Disaster Recovery mit VMC auf AWS (mit Gast verbunden)

NetApp Solutions

NetApp
November 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/ehc/aws/aws-guest-dr-solution-overview.html on November 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

TR-4931: Disaster Recovery with VMware Cloud on Amazon Web Services and Guest Connect 1
TR-4931: Disaster Recovery with VMware Cloud on Amazon Web Services and Guest Connect 1
Technologie 2
AWS Disaster Recovery für Storage mit Anbindung an den Gast-Service 5
Disaster Recovery 22
Schlussfolgerung 83

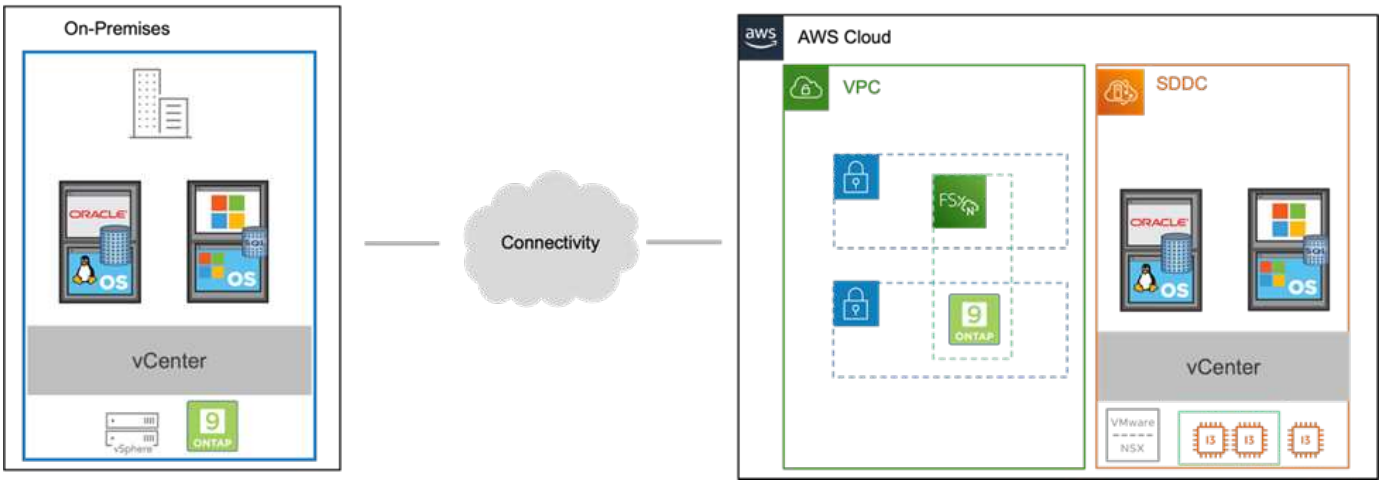
TR-4931: Disaster Recovery with VMware Cloud on Amazon Web Services and Guest Connect

Chris Reno, Josh Powell und Suresh Thoppay

Für Unternehmen ist eine bewährte Disaster Recovery-Umgebung (DR) und ein bewährter Plan unerlässlich, um sicherzustellen, dass geschäftskritische Applikationen bei einem schwerwiegenden Ausfall schnell wiederhergestellt werden können. Der Schwerpunkt dieser Lösung liegt auf der Demonstration von DR-Anwendungsfällen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf VMware und NetApp Technologien, sowohl vor Ort als auch mit VMware Cloud auf AWS.

NetApp blickt auf langjährige Erfahrungen in der Integration mit VMware zurück. Zehntausende von Kunden haben sich für NetApp als Storage-Partner für ihre virtualisierte Umgebung entschieden. Diese Integration setzt die Optionen fort, die mit dem Gast in der Cloud verbunden sind, sowie die Integration von aktuellen NFS-Datenspeichern. Die Lösung konzentriert sich auf den Anwendungsfall, der als Gast-vernetzter Storage bezeichnet wird.

Im mit dem Gast verbundenen Storage wird die Gast-VMDK auf einem von VMware bereitgestellten Datastore bereitgestellt und die Applikationsdaten werden auf iSCSI oder NFS gespeichert und direkt der VM zugeordnet. Oracle und MS SQL Applikationen werden verwendet, um ein DR-Szenario zu demonstrieren, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



"Weiter: Technologie."

TR-4931: Disaster Recovery with VMware Cloud on Amazon Web Services and Guest Connect

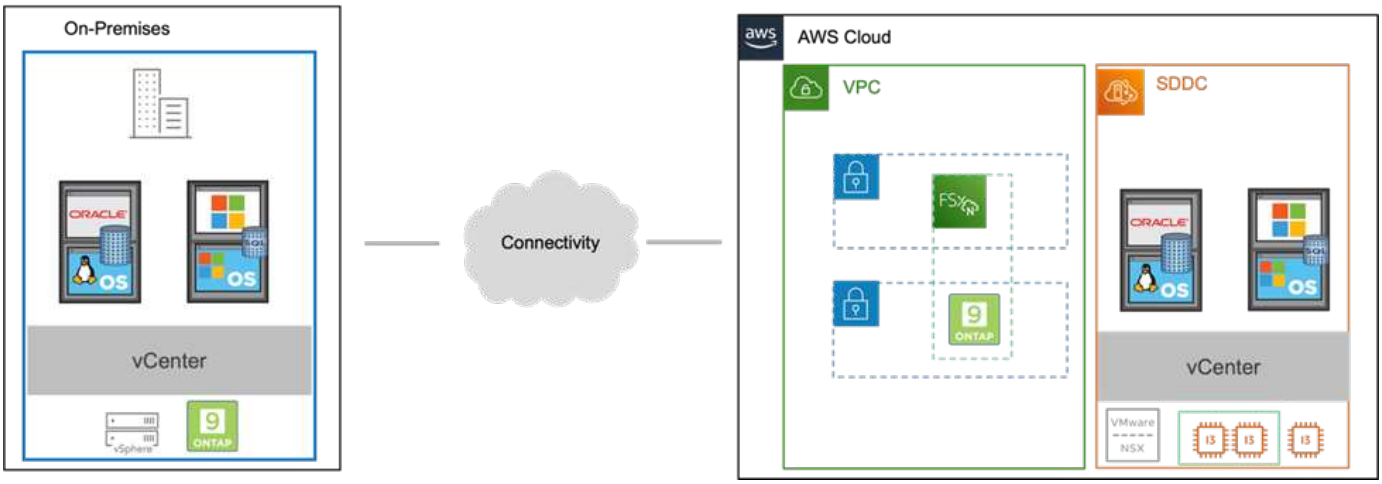
Chris Reno, Josh Powell und Suresh Thoppay

Für Unternehmen ist eine bewährte Disaster Recovery-Umgebung (DR) und ein bewährter Plan unerlässlich, um sicherzustellen, dass geschäftskritische Applikationen bei einem schwerwiegenden Ausfall schnell wiederhergestellt werden können. Der Schwerpunkt dieser Lösung liegt auf der Demonstration von DR-Anwendungsfällen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf VMware und NetApp Technologien, sowohl vor Ort als auch mit VMware Cloud auf AWS.

NetApp blickt auf langjährige Erfahrungen in der Integration mit VMware zurück. Zehntausende von Kunden haben sich für NetApp als Storage-Partner für ihre virtualisierte Umgebung entschieden. Diese Integration

setzt die Optionen fort, die mit dem Gast in der Cloud verbunden sind, sowie die Integration von aktuellen NFS-Datenspeichern. Die Lösung konzentriert sich auf den Anwendungsfall, der als Gast-vernetzter Storage bezeichnet wird.

Im mit dem Gast verbundenen Storage wird die Gast-VMDK auf einem von VMware bereitgestellten Datastore bereitgestellt und die Applikationsdaten werden auf iSCSI oder NFS gespeichert und direkt der VM zugeordnet. Oracle und MS SQL Applikationen werden verwendet, um ein DR-Szenario zu demonstrieren, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



"Weiter: Technologie."

Technologie

"Zurück: Lösungsübersicht."

Zur Lösung gehören innovative Technologien von NetApp, VMware, Amazon Web Services (AWS) und Veeam.

VMware

VMware Cloud Foundation

Die VMware Cloud Foundation Plattform umfasst mehrere Produktangebote, mit denen Administratoren logische Infrastrukturen in einer heterogenen Umgebung bereitstellen können. Diese Infrastrukturen (auch Domänen genannt) sorgen für konsistente Abläufe in Private und Public Clouds. Die begleitende Cloud Foundation Software ist eine Stückliste, die vorab validierte und qualifizierte Komponenten identifiziert, die die Risiken für Kunden minimieren und die Implementierung vereinfachen.

Zu den Komponenten der Cloud Foundation BOM gehören:

- Cloud Builder
- SDDC Manager
- VMware vCenter Server Appliance
- VMware ESXi
- VMware NSX
- VRealize Automatisierung

- VRealize Suite Lifecycle Manager
- VRealize Log Insight

Weitere Informationen zur VMware Cloud Foundation finden Sie unter "Dokumentation der VMware Cloud Foundation".

VMware vSphere

VMware vSphere ist eine Virtualisierungsplattform, die physische Ressourcen in Computing-, Netzwerk- und Storage-Pools verwandelt, die zur Erfüllung der Workload- und Applikationsanforderungen der Kunden eingesetzt werden können. Zu den wichtigsten Komponenten von VMware vSphere gehören:

- **ESXi.** dieser VMware-Hypervisor ermöglicht die Abstraktion von Rechen-, Speicher-, Netzwerk- und anderen Ressourcen und stellt sie virtuellen Maschinen und Container-Workloads zur Verfügung.
- **VCenter.** VMware vCenter schafft eine zentrale Managementerfahrung für die Interaktion mit Computing-Ressourcen, Networking und Storage als Teil Ihrer virtuellen Infrastruktur.

Kunden schöpfen das volle Potenzial ihrer vSphere Umgebung aus, indem sie NetApp ONTAP mit umfassender Produktintegration, robustem Support sowie leistungsstarken Funktionen und Storage-Effizienzfunktionen für eine robuste hybride Multi-Cloud-Umgebung nutzen.

Weitere Informationen zu VMware vSphere finden Sie im folgenden "Dieser Link".

Weitere Informationen zu NetApp Lösungen mit VMware finden Sie unter "Dieser Link".

VMware NSX

VMware NSX wird allgemein als Netzwerk-Hypervisor bezeichnet. Es verwendet ein softwaredefiniertes Modell, um virtualisierte Workloads zu verbinden. VMware NSX ist allgegenwärtig vor Ort und in VMware Cloud auf AWS, wo es Netzwerkvirtualisierung und Sicherheit für Kundenapplikationen und Workloads bietet.

Weitere Informationen zu VMware NSX finden Sie im hier "Dieser Link".

NetApp

NetApp ONTAP

Seit fast zwei Jahrzehnten ist die NetApp ONTAP Software eine der führenden Storage-Lösungen für VMware vSphere Umgebungen und wird kontinuierlich mit innovativen Funktionen erweitert, die nicht nur zur Vereinfachung des Managements, sondern auch zu Kostensenkungen beitragen. Die Kombination von ONTAP und vSphere ermöglicht Kosteneinsparungen für Host-Hardware und VMware Software. Sichern Sie Ihre Daten außerdem zu niedrigeren Kosten durch eine konstant hohe Performance und profitieren Sie gleichzeitig von der nativen Storage-Effizienz.

Weitere Informationen zu NetApp ONTAP finden Sie hier "Dieser Link".

NetApp ONTAP Tools für VMware

Die ONTAP Tools für VMware kombinieren mehrere Plug-ins in einer einzigen virtuellen Appliance, die ein lückenloses Lifecycle Management für Virtual Machines in VMware Umgebungen mit NetApp Storage-Systemen ermöglicht. Die ONTAP Tools für VMware umfassen Folgendes:

- **Virtual Storage Console (VSC).** führt umfangreiche administrative Aufgaben für VMs und Datenspeicher mit NetApp Storage aus.

- *VASA Provider für ONTAP ermöglicht richtlinienbasiertes Storage-Management (SPBM, Storage Policy Based Management) mit VMware Virtual Volumes (VVols) und NetApp Storage.
- **Storage Replication Adapter (SRA)**. Wiederherstellung von vCenter Datenspeichern und Virtual Machines bei einem Ausfall in Verbindung mit VMware Site Recovery Manager (SRM)

ONTAP Tools für VMware ermöglichen Benutzern das Management nicht nur externer Storage, sondern auch die Integration in VVols sowie in VMware Site Recovery Manager. Dies erleichtert die Implementierung und den Betrieb von NetApp Storage aus Ihrer vCenter Umgebung heraus.

Weitere Informationen zu NetApp ONTAP-Tools für VMware finden Sie im hier "Dieser Link".

NetApp SnapCenter

Die NetApp SnapCenter Software ist eine unkomplizierte Enterprise-Plattform, die die Koordination und das Management der Datensicherung für alle Applikationen, Datenbanken und Filesysteme sicher gestaltet. SnapCenter vereinfacht das Backup, Restore und das Lifecycle Management von Klonen, indem diese Aufgaben an Applikationseigentümer abgegeben werden, ohne darauf zu verzichten, Aktivitäten auf den Storage-Systemen zu überwachen und zu regulieren. Durch die Nutzung von Storage-basiertem Datenmanagement steigert SnapCenter die Performance sowie Verfügbarkeit und verringert gleichzeitig die Test- und Entwicklungszeiten.

Das SnapCenter Plug-in für VMware vSphere unterstützt absturzkonsistente und VM-konsistente Backup- und Restore-Vorgänge für Virtual Machines (VMs), Datastores und Virtual Machine Disks (VMDKs). Die Software unterstützt außerdem applikationsspezifische SnapCenter Plug-ins, um applikationskonsistente Backup- und Restore-Vorgänge für virtualisierte Datenbanken und Filesysteme zu sichern.

Weitere Informationen zu NetApp SnapCenter finden Sie hier "Dieser Link".

Datensicherung von Drittanbietern

Veeam Backup & Replication

Veeam Backup & Replication ist eine Backup-, Recovery- und Datenmanagement-Lösung für Cloud-, virtuelle und physische Workloads. Veeam Backup & Replication verfügt über eine spezielle Integration in NetApp Snapshot Technologie, die vSphere Umgebungen noch weiter schützt.

Weitere Informationen zu Veeam Backup & Replication finden Sie im folgenden "Dieser Link".

Public Cloud

Identitäts- und Zugriffsmanagement für AWS

AWS-Umgebungen umfassen eine breite Palette an Produkten, darunter Computing, Storage, Datenbank, Netzwerk, Analyse Und vieles mehr, um geschäftliche Herausforderungen zu lösen. Unternehmen müssen festlegen können, wer berechtigt ist, auf diese Produkte, Services und Ressourcen zuzugreifen. Ebenso wichtig ist es, unter welchen Bedingungen Benutzer Konfigurationen bearbeiten, ändern oder hinzufügen dürfen.

AWS Identity and Access Management (AIM) stellt eine sichere Kontrollebene für das Management des Zugriffs auf AWS Services und Produkte bereit. Ordnungsgemäß konfigurierte Benutzer, Zugriffsschlüssel und Berechtigungen ermöglichen die Implementierung von VMware Cloud auf AWS und Amazon FSX.

Weitere Informationen zu AIM finden Sie im folgenden "Dieser Link".

VMware Cloud auf AWS

VMware Cloud auf AWS ermöglicht die Software SDDC der Enterprise-Klasse von VMware in der AWS Cloud mit optimiertem Zugriff auf native AWS Services. VMware Cloud auf AWS basiert auf der VMware Cloud Foundation und integriert die Computing-, Storage- und Netzwerkvirtualisierungsprodukte von VMware (VMware vSphere, VMware vSAN und VMware NSX) mit dem für die Ausführung auf dedizierter, elastischer Bare-Metal-Infrastruktur von AWS optimierten VMware vCenter Server-Management.

Weitere Informationen zu VMware Cloud auf AWS finden Sie im "Dieser Link".

Amazon FSX für NetApp ONTAP

Amazon FSX für NetApp ONTAP ist ein vollständig gemanagtes ONTAP System, das als nativer AWS Service verfügbar ist. Die Lösung basiert auf NetApp ONTAP und bietet Ihnen vertraute Funktionen und bietet gleichzeitig die Einfachheit eines vollständig gemanagten Cloud-Service.

Amazon FSX für ONTAP unterstützt mehrere Protokolle für verschiedene Computing-Typen, einschließlich VMware in der Public Cloud oder vor Ort. Amazon FSX für ONTAP ist verfügbar für heutige Anwendungsfälle mit Gastverbunden und bietet als Technologievorschau NFS Datastores. So können Unternehmen von bekannten Funktionen ihrer lokalen Umgebungen und in der Cloud profitieren.

Weitere Informationen zu Amazon FSX für NetApp ONTAP finden Sie im hier "Dieser Link".

"Weiter: Übersicht - AWS Disaster Recovery mit Gast-Integration."

AWS Disaster Recovery für Storage mit Anbindung an den Gast-Service

Übersicht - AWS Disaster Recovery mit Gastsystem

"Früher: Technologie."

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen, die Benutzer bei der Überprüfung, Konfiguration und Validierung ihrer lokalen und Cloud-Umgebungen zur Verwendung mit NetApp und VMware unterstützen. Der Schwerpunkt dieser Lösung liegt auf dem Anwendungsfall mit VMware Anbindung an den Gastsystem ONTAP AFF On-Premises sowie VMware Cloud und AWS FSX ONTAP für die Cloud. Diese Lösung wird mit zwei Applikationen demonstriert: Oracle und MS SQL in einem Disaster-Recovery-Szenario.

"Next: Anforderungen."

Anforderungen

"Zurück: Übersicht - AWS Disaster Recovery mit Gast-Anbindung"

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen für den Zugriff und die Konfiguration von On-Premises-Ressourcen, VMware Cloud und Amazon FSX ONTAP erläutert.

Fähigkeiten und Wissen

Für den Zugriff auf Cloud Volumes Service für AWS sind die folgenden Fähigkeiten und Informationen erforderlich:

- Zugriff auf und Know-how der On-Premises-Umgebung von VMware und ONTAP

- Zugang zu und Wissen über VMware Cloud und AWS
- Zugriff auf und Wissen zu AWS und Amazon FSX ONTAP.
- Kenntnis Ihrer SDDC und AWS Ressourcen
- Wissen über die Netzwerkverbindung zwischen Ihren lokalen und Cloud-Ressourcen
- Kenntnisse über Disaster-Recovery-Szenarien.
- Wissen über die auf VMware implementierten Applikationen

Administration

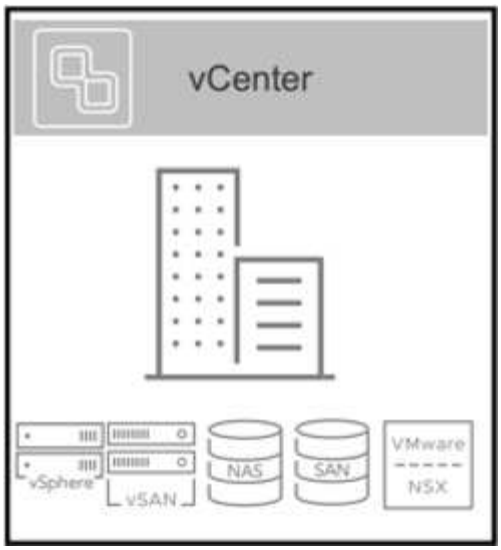
Unabhängig davon, ob Benutzer und Administratoren mit Ressourcen vor Ort oder in der Cloud interagieren, müssen sie die Möglichkeit und die Berechtigungen haben, diese Ressourcen je nach Bedarf je nach Bedarf an den gewünschten Stellen bereitzustellen. Die Interaktion Ihrer Rollen und Berechtigungen für Ihre On-Premises-Systeme, einschließlich ONTAP und VMware, sowie Ihrer Cloud-Ressourcen wie VMware Cloud und AWS ist für eine erfolgreiche Hybrid-Cloud-Implementierung von entscheidender Bedeutung.

Die folgenden Administrationsaufgaben müssen zum Aufbau einer DR-Lösung mit VMware und ONTAP On-Premises, VMware Cloud auf AWS und FSX ONTAP ausgeführt werden.

- Rollen und Accounts ermöglichen die Bereitstellung folgender Funktionen:
  - ONTAP Storage-Ressourcen
  - VMware VMs, Datenspeicher usw.
  - AWS VPC und Sicherheitsgruppen
- Bereitstellung einer lokalen VMware Umgebung und von ONTAP
- VMware Cloud-Umgebung
- Ein Filesystem von Amazon für FSX für ONTAP
- Konnektivität zwischen Ihrer lokalen Umgebung und AWS
- Konnektivität für die AWS VPC

On-Premises

In der virtuellen VMware Umgebung sind Lizenzen für ESXi Hosts, VMware vCenter Server, NSX-Netzwerke und andere Komponenten enthalten, wie dies in der folgenden Abbildung zu sehen ist. Sie werden alle unterschiedlich lizenziert. Es ist wichtig zu verstehen, wie die zugrunde liegenden Komponenten die verfügbare lizenzierte Kapazität nutzen.



ESXi-Hosts

Compute-Hosts in einer VMware Umgebung werden mit ESXi implementiert. Bei einer Lizenzierung mit vSphere in verschiedenen Kapazitätsebenen können Virtual Machines die physischen CPUs auf jedem Host und die entsprechenden Merkmale nutzen.

VMware vCenter

Das Management von ESXi-Hosts und -Storage ist eine der vielen Funktionen, die VMware Administratoren über vCenter Server zur Verfügung gestellt werden. Ab VMware vCenter 7.0 sind je nach Lizenz drei Versionen von VMware vCenter verfügbar:

- VCenter Server Essentials
- VCenter Server Foundation
- VCenter Server Standard

VMware NSX

VMware NSX bietet Administratoren die Flexibilität, die sie für erweiterte Funktionen benötigen. Die Funktionen sind abhängig von der lizenzierten Version der NSX-T Edition aktiviert:

- Professionell
- Erweitert
- Enterprise Plus
- Remote Office/Zweigstelle

NetApp ONTAP

Bei der Lizenzierung mit NetApp ONTAP wird darauf hingewiesen, wie Administratoren Zugriff auf verschiedene Funktionen innerhalb des NetApp Storage erhalten. Eine Lizenz ist ein Datensatz mit einem oder mehreren Softwareberechtigungen. Durch das Installieren von Lizenzschlüsseln, auch bekannt als Lizenzcodes, können Sie bestimmte Funktionen oder Services auf Ihrem Speichersystem verwenden. ONTAP unterstützt beispielsweise alle wichtigen branchenüblichen Client-Protokolle (NFS, SMB, FC, FCoE, iSCSI, Und NVMe/FC) durch Lizenzierung.

Data ONTAP Funktionslizenzen werden als Pakete ausgegeben, von denen jede mehrere Funktionen oder

eine einzelne Funktion enthält. Für ein Paket ist ein Lizenzschlüssel erforderlich, und durch die Installation des Schlüssels können Sie auf alle Funktionen des Pakets zugreifen.

Lizenztypen sind wie folgt:

- **Node-Locked-Lizenz.** die Installation einer Node-Locked-Lizenz berechtigt einen Knoten zur lizenzierten Funktionalität. Damit der Cluster die lizenzierte Funktion nutzen kann, muss mindestens ein Node für die Funktionalität lizenziert sein.
- **Master/Site-Lizenz.** Eine Master- oder Site-Lizenz ist nicht an eine bestimmte System-Seriennummer gebunden. Bei der Installation einer Standortlizenz haben alle Knoten im Cluster Anspruch auf die lizenzierte Funktionalität.
- **Demo/temporäre Lizenz.** eine Demo- oder temporäre Lizenz läuft nach einer bestimmten Zeit ab. Mit dieser Lizenz können Sie bestimmte Software-Funktionen ohne Erwerb einer Berechtigung testen.
- **Kapazitätslizenz (nur ONTAP Select und FabricPool).** eine ONTAP Select-Instanz wird entsprechend der Datenmenge lizenziert, die der Benutzer verwalten möchte. Ab ONTAP 9.4 erfordert FabricPool eine Kapazitätslizenz zur Verwendung mit einer Storage-Ebene eines Drittanbieters (beispielsweise AWS).

NetApp SnapCenter

Für die Aktivierung von Datensicherungsvorgängen SnapCenter sind mehrere Lizenzen erforderlich. Die Art der installierten SnapCenter Lizenzen hängt von Ihrer Storage-Umgebung und den gewünschten Funktionen ab. Die Standardlizenz von SnapCenter schützt Applikationen, Datenbanken, Dateisysteme und Virtual Machines. Bevor Sie SnapCenter ein Speichersystem hinzufügen, müssen Sie eine oder mehrere SnapCenter-Lizenzen installieren.

Um den Schutz von Applikationen, Datenbanken, Dateisystemen und Virtual Machines zu ermöglichen, muss entweder eine Controller-basierte Standardlizenz auf Ihrem FAS- oder AFF-Speichersystem installiert sein oder eine auf den ONTAP Select und Cloud Volumes ONTAP Plattformen installierte Standardkapazitätsbasierte Lizenz.

Für diese Lösung finden Sie die folgenden Voraussetzungen zur SnapCenter-Sicherung:

- Ein auf dem lokalen ONTAP-System erstelltes Volume- und SMB-Share, um die gesicherten Datenbank- und Konfigurationsdateien zu lokalisieren.
- Eine SnapMirror Beziehung zwischen dem lokalen ONTAP System und FSX oder CVO im AWS-Konto Verwendet für den Transport des Snapshots mit der gesicherten SnapCenter Datenbank und den Konfigurationsdateien.
- Windows Server wird im Cloud-Konto installiert, entweder auf einer EC2 Instanz oder auf einer VM im VMware Cloud SDDC.
- SnapCenter installiert auf der Windows EC2 Instanz oder VM in VMware Cloud.

MS SQL

Im Rahmen dieser Lösungsvalidierung setzen wir MS SQL auf, um das Disaster Recovery zu demonstrieren.

Weitere Informationen zu Best Practices für MS SQL und NetApp ONTAP finden Sie im folgenden Bericht "Dieser Link".

Oracle

Im Rahmen dieser Lösungsvalidierung demonstrieren wir ORACLE das Disaster Recovery. Weitere Informationen zu Best Practices mit ORACLE und NetApp ONTAP finden Sie im folgenden "Dieser Link".

Veeam

Im Rahmen dieser Lösungsvalidierung setzen wir Veeam für die Demonstration der Disaster Recovery ein. Weitere Informationen zu den Best Practices für Veeam und NetApp ONTAP finden Sie im folgenden Bericht "Dieser Link".

Cloud

AWS

Sie müssen die folgenden Aufgaben ausführen können:

- Implementieren und Konfigurieren von Domain Services
- Implementieren von FSX-ONTAP je Applikationsanforderungen in einer bestimmten VPC
- Konfigurieren Sie VMware Cloud auf dem AWS Computing-Gateway, um den Datenverkehr von FSX ONTAP zu ermöglichen.
- Konfigurieren einer AWS-Sicherheitsgruppe, um die Kommunikation zwischen VMware Cloud on AWS-Subnetzen und den AWS VPC-Subnetzen zu ermöglichen, bei denen der FSX ONTAP-Service implementiert wird.

VMware Cloud

Sie müssen die folgenden Aufgaben ausführen können:

- Konfiguration der VMware Cloud auf AWS SDDC

Kontoüberprüfung bei Cloud Manager

Ressourcen müssen mit NetApp Cloud Manager implementiert werden können. Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um zu überprüfen, ob Sie können:

- "Melden Sie sich für Cloud Central an" Wenn Sie noch nicht.
- "Melden Sie sich bei Cloud Manager an".
- "Einrichten von Arbeitsbereichen und Benutzern".
- "Einen Konnektor erstellen".

Amazon FSX für NetApp ONTAP

Sie müssen die folgende Aufgabe ausführen können, nachdem Sie über ein AWS Konto verfügen:

- Erstellung eines IAM-Administrationsbenutzers zur Bereitstellung von Amazon FSX für das Filesystem von NetApp ONTAP

Konfigurationsvoraussetzungen

Angesichts der verschiedenen Topologien der Kunden konzentriert sich dieser Abschnitt auf die Ports, die für die Kommunikation von lokalen zu Cloud-Ressourcen erforderlich sind.

Erforderliche Ports und Firewall-Überlegungen

In den folgenden Tabellen werden die Ports beschrieben, die in Ihrer Infrastruktur aktiviert werden müssen.

Eine ausführlichere Liste der erforderlichen Ports für die Veeam Backup & Replication-Software finden Sie im

folgenden "Dieser Link".

Eine ausführlichere Liste der Portanforderungen für SnapCenter finden Sie im folgenden "Dieser Link".

In der folgenden Tabelle sind die Veeam Portanforderungen für Microsoft Windows Server aufgeführt.

Von	Bis	Protokoll	Port	Hinweise
Backup Server	Microsoft Windows Server	TCP	445	Port für die Implementierung von Veeam Backup & Replication Komponenten erforderlich.
Backup-Proxy		TCP	6160	Der vom Veeam Installer Service verwendete Standardport.
Backup-Repository		TCP	2500 bis 3500	Standardbereich von Ports, die als Datenübertragungskanäle und zur Erfassung von Protokolldateien verwendet werden.
Mounten Sie den Server		TCP	6162	Standardport, der vom Veeam Data Mover verwendet wird.

Für jede TCP-Verbindung, die ein Job verwendet, wird ein Port aus diesem Bereich zugewiesen.

In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen an Veeam-Ports für Linux Server aufgeführt.

Von	Bis	Protokoll	Port	Hinweise
Backup Server	Linux Server	TCP	22	Port, der als Kontrollkanal von der Konsole zum Ziel-Linux-Host verwendet wird.
		TCP	6162	Standardport, der vom Veeam Data Mover verwendet wird.

Von	Bis	Protokoll	Port	Hinweise
		TCP	2500 bis 3500	Standardbereich von Ports, die als Datenübertragungskanäle und zur Erfassung von Protokolldateien verwendet werden.

Für jede TCP-Verbindung, die ein Job verwendet, wird ein Port aus diesem Bereich zugewiesen.

In der folgenden Tabelle sind die Portanforderungen für Veeam Backup Server aufgeführt.

Von	Bis	Protokoll	Port	Hinweise
Backup Server	VCenter Server	HTTPS, TCP	443	Standardport für Verbindungen mit vCenter Server. Port, der als Kontrollkanal von der Konsole zum Ziel-Linux-Host verwendet wird.
	Microsoft SQL Server, der die Veeam Backup & Replication Konfigurationsdatenbank hostet	TCP	1443	Port, der für die Kommunikation mit Microsoft SQL Server verwendet wird, auf dem die Veeam Backup & Replication Konfigurationsdatenbank bereitgestellt wird (wenn Sie eine Standardinstanz von Microsoft SQL Server verwenden).
	DNS-Server mit Namensauflösung aller Backup-Server	TCP	3389	Port, der für die Kommunikation mit dem DNS-Server verwendet wird

Wenn Sie vCloud Director nutzen, öffnen Sie Port 443 auf den zugrunde liegenden vCenter Servern.

In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen für Veeam Backup Proxy-Port aufgeführt.

Von	Bis	Protokoll	Port	Hinweise
Backup Server	Backup-Proxy	TCP	6210	Standardport, der vom Veeam Backup VSS Integration Service für das Erstellen eines VSS-Snapshots während des SMB-Dateifreigabedatenstains verwendet wird.
Backup-Proxy	VCenter Server	TCP	1443	Der standardmäßige VMware Web Service-Port kann in vCenter-Einstellungen angepasst werden.

In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen an SnapCenter-Ports aufgeführt.

Porttyp	Protokoll	Port	Hinweise
SnapCenter Management-Port	HTTPS	8146	Dieser Port wird für die Kommunikation zwischen dem SnapCenter-Client (dem SnapCenter-Benutzer) und dem SnapCenter-Server verwendet. Wird auch zur Kommunikation von den Plug-in-Hosts mit dem SnapCenter-Server verwendet.
SnapCenter SMCore-Kommunikations-Port	HTTPS	8043	Dieser Port wird für die Kommunikation zwischen dem SnapCenter-Server und den Hosts verwendet, auf denen die SnapCenter-Plug-ins installiert sind.

Porttyp	Protokoll	Port	Hinweise
Installation von Windows-Plug-in-Hosts	TCP	135, 445	Diese Ports dienen zur Kommunikation zwischen dem SnapCenter-Server und dem Host, auf dem das Plug-in installiert wird. Die Ports können nach der Installation geschlossen werden. Darüber hinaus sucht Windows Instrumentation Services die Ports 49152 bis 65535, die geöffnet sein müssen.
Installation durch Linux-Plug-in-Hosts	SSH	22	Diese Ports dienen zur Kommunikation zwischen dem SnapCenter-Server und dem Host, auf dem das Plug-in installiert wird. Die Ports werden von SnapCenter verwendet, um Plug-in-Binärdateien auf Linux Plug-in-Hosts zu kopieren.
SnapCenter-Plug-ins-Paket für Windows/Linux	HTTPS	8145	Dieser Port wird für die Kommunikation zwischen SMCore und Hosts verwendet, auf denen die SnapCenter-Plug-ins installiert sind.
VMware vSphere vCenter Server Port	HTTPS	443	Dieser Port wird für die Kommunikation zwischen dem SnapCenter Plug-in für VMware vSphere und vCenter Server verwendet.
SnapCenter Plug-in für VMware vSphere Port	HTTPS	8144	Dieser Port wird für die Kommunikation vom vCenter vSphere Web-Client und vom SnapCenter-Server verwendet.

"Weiter: Networking."

Netzwerkbetrieb

"Zurück: Anforderungen."

Diese Lösung erfordert eine erfolgreiche Kommunikation zwischen dem lokalen ONTAP Cluster und AWS FSX für die NetApp ONTAP Interconnect Cluster-Netzwerkadressen, die den NetApp SyncMirror Betrieb

durchführen. Außerdem muss ein Veeam-Backup-Server auf einen AWS S3-Bucket zugreifen können. Anstelle des Internetverkehrs kann ein vorhandener VPN- oder Direct Connect-Link als private Verbindung zu einem S3-Bucket verwendet werden.

On-Premises

ONTAP unterstützt alle wichtigen Storage-Protokolle für die Virtualisierung, einschließlich iSCSI, Fibre Channel (FC), Fibre Channel over Ethernet (FCoE) und Non-Volatile Memory Express over Fibre Channel (NVMe/FC) für SAN-Umgebungen. ONTAP unterstützt außerdem NFS (v3 und v4.1) und SMB oder S3 für Gastverbindungen. Sie können die für Ihre Umgebung am besten geeigneten Protokolle auswählen und sie nach Bedarf in einem einzigen System kombinieren. Sie können beispielsweise die allgemeine Nutzung von NFS-Datenspeichern mit einigen iSCSI-LUNs oder Gast-Shares erweitern.

Diese Lösung nutzt NFS-Datenspeicher für lokale Datenspeicher für Gast-VMDKs sowie iSCSI und NFS für Gast-Applikationsdaten.

Client-Netzwerke

VMkernel-Netzwerkports und softwaredefinierte Netzwerke ermöglichen Konnektivität zu ESXi Hosts und ermöglichen die Kommunikation mit Elementen außerhalb der VMware Umgebung. Konnektivität ist abhängig von der Art der verwendeten VMkernel-Schnittstellen.

Für diese Lösung wurden die folgenden VMkernel Schnittstellen konfiguriert:

- Vereinfachtes
- VMotion
- NFS
- ISCSI

Bereitgestellte Storage-Netzwerke

Eine LIF (logische Schnittstelle) stellt einen Netzwerkzugriffspunkt für einen Node im Cluster dar. Dies ermöglicht die Kommunikation mit Storage Virtual Machines, die die Daten enthalten, auf die Kunden zugreifen. Sie können LIFs an Ports konfigurieren, über die das Cluster Kommunikation über das Netzwerk sendet und empfängt.

Für diese Lösung sind LIFs für die folgenden Storage-Protokolle konfiguriert:

- NFS
- ISCSI

Cloud-Konnektivitätsoptionen

Bei der Anbindung von On-Premises-Umgebungen an Cloud-Ressourcen stehen Kunden zahlreiche Optionen zur Verfügung, einschließlich der Implementierung von VPN- oder Direct Connect-Topologien.

Virtuelles privates Netzwerk (VPN)

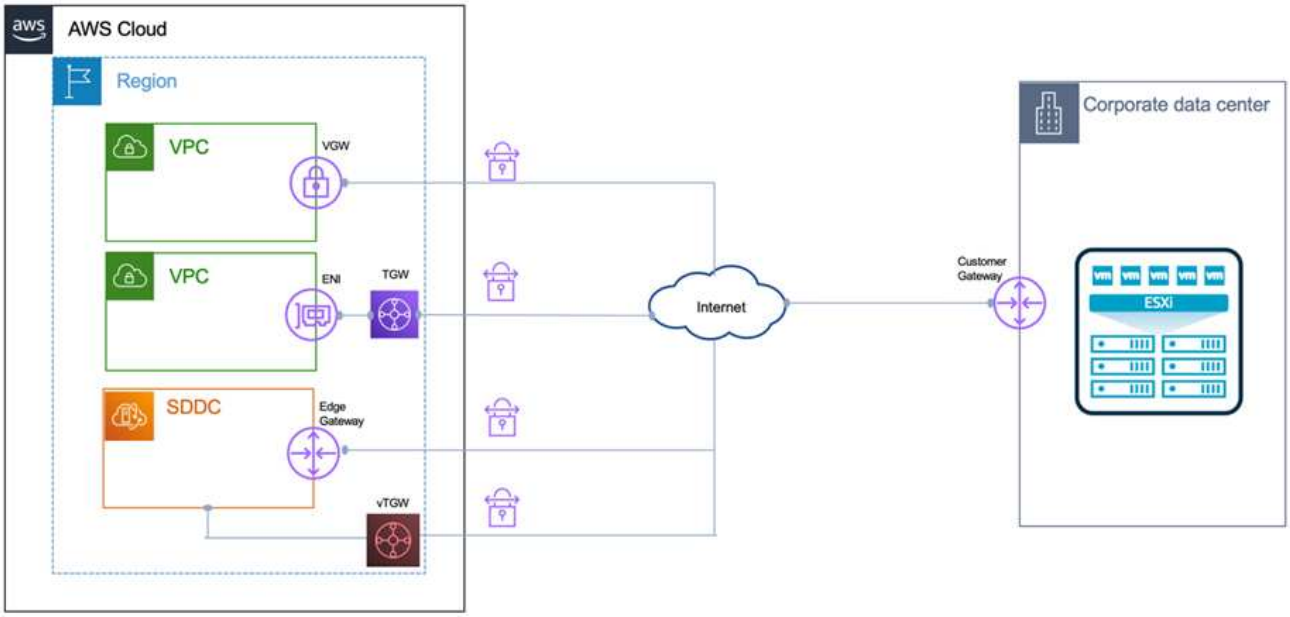
VPNs (Virtual Private Networks) werden häufig verwendet, um einen sicheren IPSec-Tunnel mit internetbasierten oder privaten MPLS-Netzwerken zu erstellen. Ein VPN ist einfach einzurichten, aber es fehlt an Zuverlässigkeit (wenn Internet-basiert) und Geschwindigkeit. Der Endpunkt kann über die AWS VPC oder beim VMware Cloud SDDC beendet werden. Für diese Disaster-Recovery-Lösung wurde über das lokale Netzwerk eine Konnektivität mit AWS FSX für NetApp ONTAP hergestellt. Somit kann sie an der AWS VPC

(Virtual Private Gateway oder Transit Gateway) gekündigt werden, mit der FSX für NetApp ONTAP verbunden ist.

VPN-Einrichtung kann auf Routen oder Richtlinien basieren. Bei einem routingbasierten Setup tauschen die Endpunkte die Routen automatisch aus und Setup lernt die Route zu den neu erstellten Subnetzen. Bei einem richtlinienbasierten Setup müssen Sie die lokalen und Remote-Subnetze definieren. Wenn neue Subnetze hinzugefügt werden und im IPSec-Tunnel kommunizieren dürfen, müssen Sie die Routen aktualisieren.

> Wenn der IPSec-VPN-Tunnel nicht auf dem Standard-Gateway erstellt wird, müssen Remote-Netzwerk-Routen in Routingtabellen über den lokalen VPN-Tunnel-Endpunkt definiert werden.

Die folgende Abbildung zeigt typische VPN-Verbindungsoptionen.

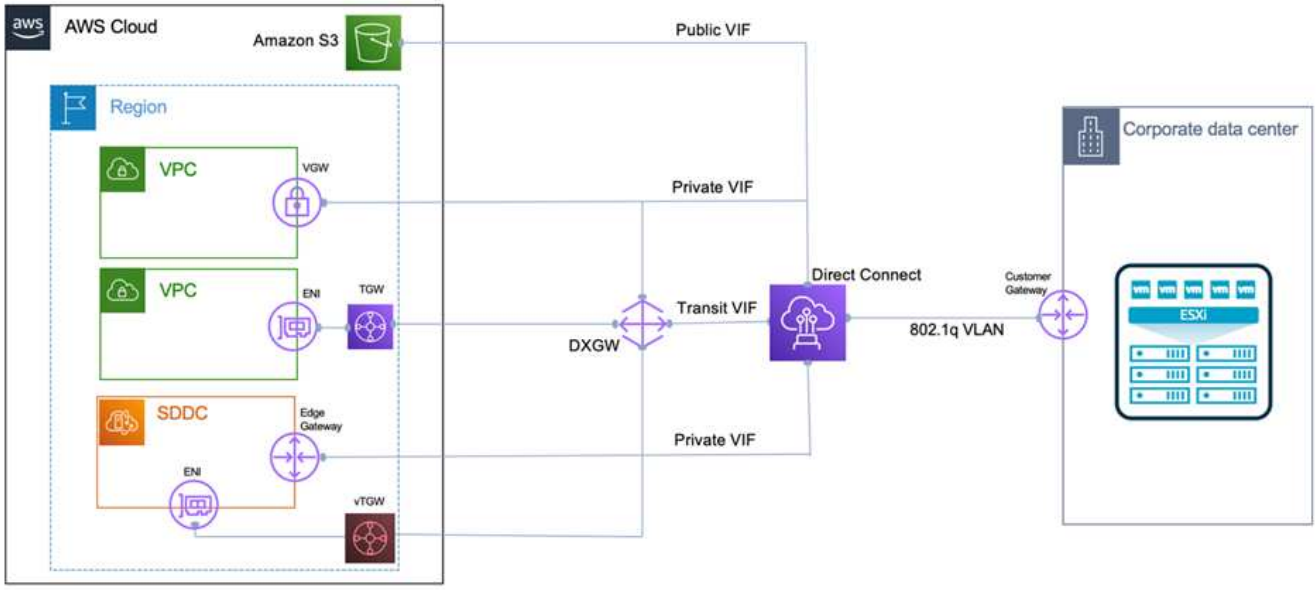


Direktverbindung

Direct Connect bietet eine dedizierte Verbindung zum AWS Netzwerk. Durch dedizierte Verbindungen werden Links zu AWS über einen Ethernet-Port mit 1 Gbit/s, 10 Gbit/s oder 100 Gbit/s erstellt. AWS Direct Connect Partner bieten gehostete Verbindungen über vordefinierte Netzwerkverbindungen zwischen sich und AWS und sind von 50 MBit/s bis zu 10 Gbit/s verfügbar. Standardmäßig wird der Datenverkehr unverschlüsselt. Für den sicheren Datenverkehr mit MACsec oder IPsec stehen jedoch Optionen zur Verfügung. MACsec bietet Layer-2-Verschlüsselung, während IPsec Layer-3-Verschlüsselung ermöglicht. MACsec bietet eine bessere Sicherheit, indem die Kommunikationsmittel der Geräte verschleiert werden.

Die Router-Ausrüstung des Kunden muss sich an einem AWS Direct Connect-Standort befinden. Um diese Einrichtung einzurichten, können Sie mit dem AWS Partner Network (APN) zusammenarbeiten. Zwischen diesem Router und dem AWS Router wird eine physische Verbindung hergestellt. Damit der Zugriff auf FSX für NetApp ONTAP in VPC möglich ist, müssen Sie entweder über eine private virtuelle Schnittstelle oder eine Transit-virtuelle Schnittstelle von Direct Connect zu einer VPC verfügen. Bei einer privaten virtuellen Schnittstelle ist die Skalierbarkeit der Direct Connect to VPC Verbindung eingeschränkt.

Die folgende Abbildung zeigt die Optionen für die Direct Connect-Schnittstelle.



Transit Gateway

Das Transit-Gateway ist ein Konstrukt auf Regionalebene, das eine erhöhte Skalierbarkeit einer Direct Connect-to-VPC-Verbindung innerhalb einer Region ermöglicht. Wenn eine länderübergreifende Verbindung erforderlich ist, müssen die Transit-Gateways gepeiert werden. Weitere Informationen finden Sie im "Dokumentation zu AWS Direct Connect".

Überlegungen zum Cloud-Netzwerk

In der Cloud wird die zugrunde liegende Netzwerkinfrastruktur vom Cloud-Service-Provider gemanagt, während Kunden die VPC-Netzwerke, Subnetze, Routing-Tabellen usw. in AWS managen müssen. Außerdem müssen sie NSX-Netzwerksegmente am Computing-Edge managen. SDDC gruppiert Routen für die externe VPC und Transit Connect.

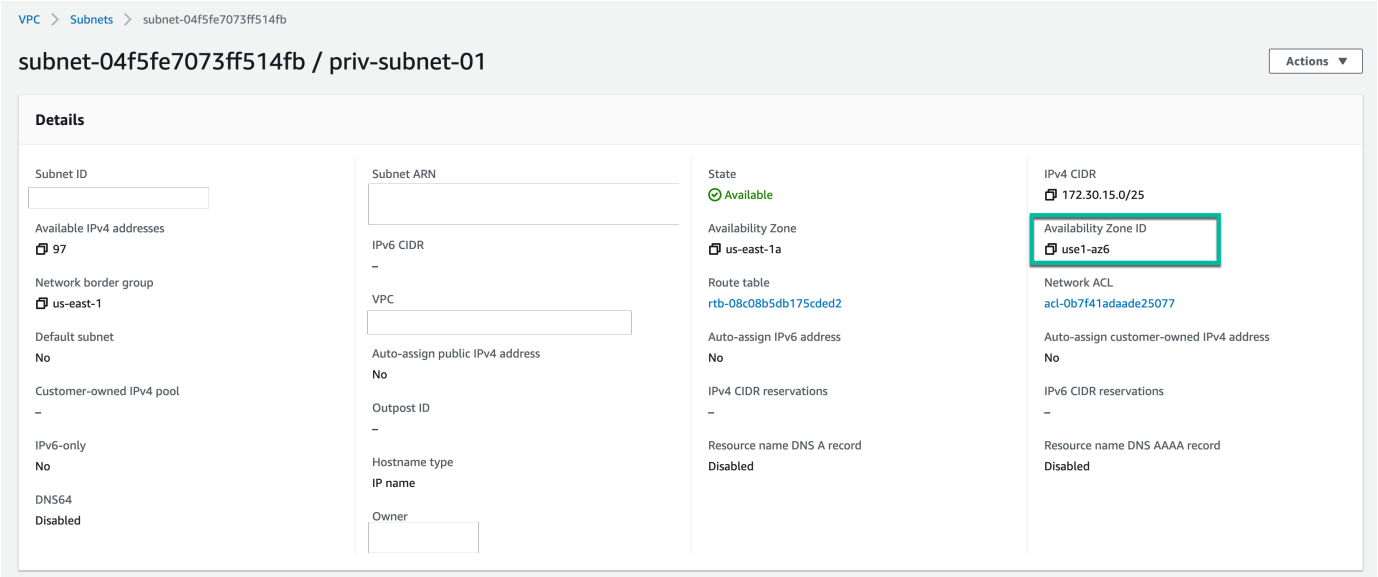
Wird FSX für NetApp ONTAP mit Verfügbarkeit von mehreren Verfügbarkeitszonen auf einer mit VMware Cloud verbundenen VPC implementiert, erhält der iSCSI-Traffic die nötigen Updates für die Routing-Tabelle, um die Kommunikation zu ermöglichen. Standardmäßig ist keine Route von VMware Cloud zum FSX ONTAP-NFS/SMB-Subnetz auf der verbundenen VPC für eine Multi-AZ-Implementierung verfügbar. Für die Definition dieser Route haben wir die VMware Cloud SDDC-Gruppe verwendet, die ein von VMware gemanagtes Transit Gateway ist, um die Kommunikation zwischen den VMware Cloud SDDCs in derselben Region sowie externen VPCs und anderen Transit Gateways zu ermöglichen.

> Die Kosten für die Datenübertragung sind für die Verwendung eines Transit-Gateways anfallen. Weitere Informationen zu den Kosten für eine Region finden Sie unter "Dieser Link".

VMware Cloud SDDC kann in einer einzelnen Verfügbarkeitszone implementiert werden, so wie bei einem einzelnen Datacenter. Es ist auch eine Stretch-Cluster-Option verfügbar, die wie eine NetApp MetroCluster-Lösung aussieht, die bei Ausfällen in der Verfügbarkeitszone eine höhere Verfügbarkeit und weniger Ausfallzeiten bietet.

Um die Datentransferkosten zu minimieren, sollten VMware Cloud SDDC und AWS Instanzen oder Services in derselben Verfügbarkeitszone gehalten werden. NetApp ist besser mit einer Verfügbarkeitszone-ID und nicht mit einem Namen abzustimmen, da AWS die auf das Konto spezifische AZ-Auftragsliste bereitstellt, um die Last über Verfügbarkeitszonen zu verteilen. Ein Konto (US-Ost-1a) könnte beispielsweise auf die AZ-ID 1

verweisen, ein anderer Account (US-Ost-1c) könnte auf die AZ-ID 1 verweisen. Die Verfügbarkeitszone-ID kann auf verschiedene Weise abgerufen werden. Im folgenden Beispiel haben wir die AZ-ID aus dem VPC-Subnetz abgerufen.

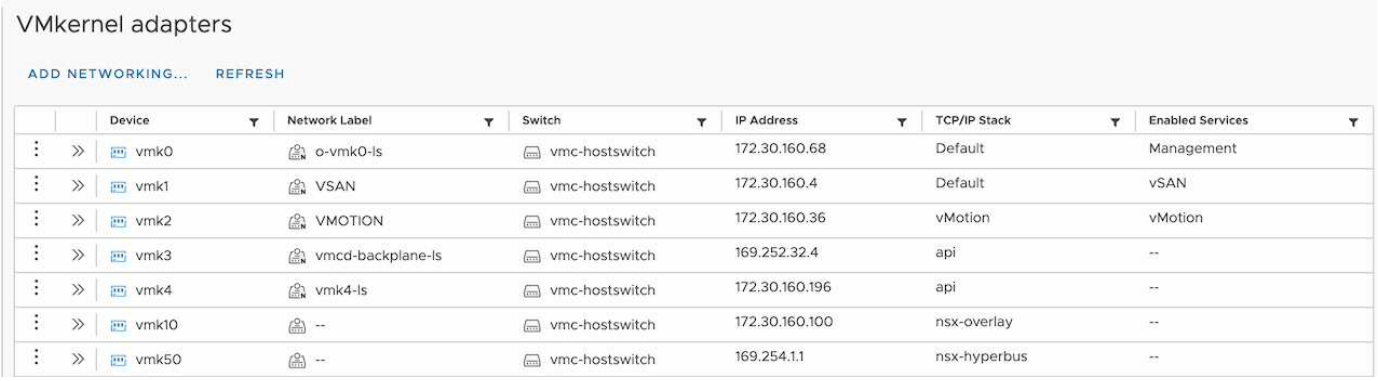


Im VMware Cloud SDDC wird die Netzwerkumgebung über NSX gemanagt. Das Edge-Gateway (Tier-0 Router) für den Nord-Süd-Traffic-Uplink-Port ist mit der AWS VPC verbunden. Das Computing-Gateway und die Management Gateways (Tier-1 Router) verarbeiten Ost-West-Datenverkehr. Wenn die Uplink-Ports des Edge stark verwendet werden, können Sie Traffic-Gruppen erstellen, die mit bestimmten Host-IPs oder Subnetzen verknüpft werden. Durch die Erstellung einer Datenverkehrsgruppe werden zusätzliche Edge-Nodes zum Trennen des Datenverkehrs erstellt. Prüfen Sie die "VMware Dokumentation" Wählen Sie die Mindestanzahl der vSphere Hosts aus, die für die Verwendung eines MultiEdge-Setups erforderlich sind.

Client-Netzwerke

Wenn Sie VMware Cloud SDDC bereitstellen, sind die VMkernel-Ports bereits konfiguriert und können sofort verwendet werden. VMware managt diese Ports, und es müssen keine Updates durchgeführt werden.

Folgende Abbildung zeigt Beispielinformationen für den Host VMkernel.



Device	Network Label	Switch	IP Address	TCP/IP Stack	Enabled Services
vmk0	o-vmk0-ls	vmc-hostswitch	172.30.160.68	Default	Management
vmk1	VSAN	vmc-hostswitch	172.30.160.4	Default	vSAN
vmk2	VMOTION	vmc-hostswitch	172.30.160.36	vMotion	vMotion
vmk3	vmcd-backplane-ls	vmc-hostswitch	169.252.32.4	api	--
vmk4	vmk4-ls	vmc-hostswitch	172.30.160.196	api	--
vmk10	--	vmc-hostswitch	172.30.160.100	nsx-overlay	--
vmk50	--	vmc-hostswitch	169.254.1.1	nsx-hyperbus	--

Bereitgestellte Storage-Netzwerke (iSCSI, NFS)

Für VM-Gast-Storage-Netzwerke erstellen wir normalerweise Port-Gruppen. Mit NSX erstellen wir Segmente, die in vCenter als Port-Gruppen verwendet werden. Da sich Speichernetzwerke in einem routingfähigen Subnetz befinden, können Sie auf die LUNs zugreifen oder die NFS-Exporte mithilfe der Standard-NIC mounten, ohne separate Netzwerksegmente zu erstellen. Zur Trennung des Speicherdatenverkehrs können

Sie weitere Segmente erstellen, Regeln definieren und die MTU-Größe für diese Segmente steuern. Um Fehlertoleranz zu schaffen, ist es besser, mindestens zwei Segmente für das Storage-Netzwerk bereitzustellen. Wenn eine Uplink-Bandbreite ein Problem wird, können Sie wie bereits erwähnt Traffic-Gruppen erstellen und IP-Präfixe und Gateways zuweisen, um ein quellbasiertes Routing durchzuführen.

Wir empfehlen, die Segmente im DR SDDC mit der Quellumgebung abzustimmen, um zu verhindern, dass beim Failover Netzwerksegmente zugeordnet werden.

Sicherheitsgruppen

Viele Sicherheitsoptionen bieten eine sichere Kommunikation zwischen der AWS VPC und dem VMware Cloud SDDC-Netzwerk. Innerhalb des VMware Cloud SDDC-Netzwerks kann der NSX Trace-Flow verwendet werden, um den Pfad einschließlich der verwendeten Regeln zu identifizieren. Anschließend können Sie mithilfe eines Netzwerkanalysators im VPC-Netzwerk den Pfad identifizieren, einschließlich der Routingtabellen, Sicherheitsgruppen und Listen der Netzwerkzugriffssteuerung, die während des Flusses verbraucht werden.

"Weiter: Storage."

Storage

"Früher: Networking."

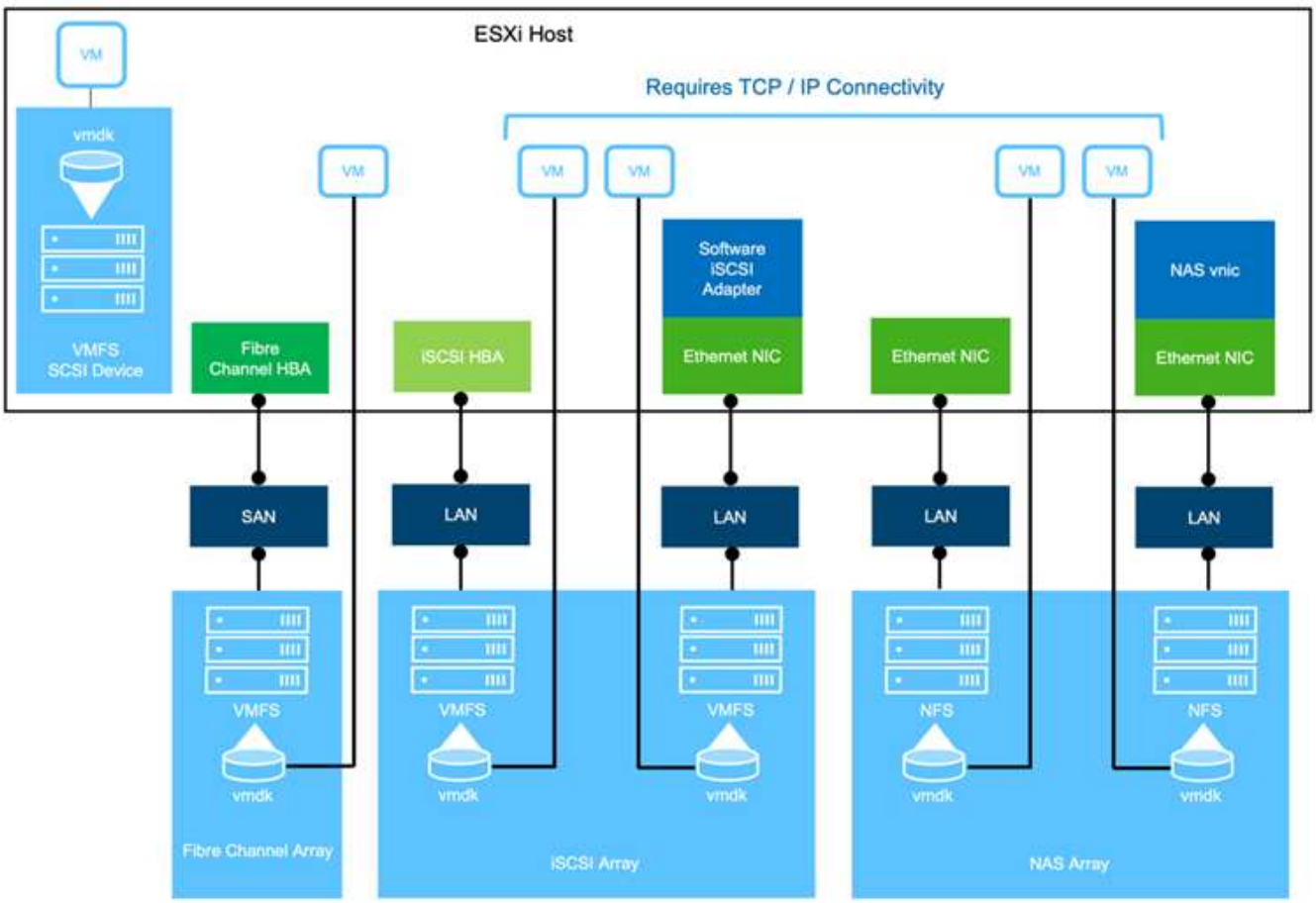
NetApp AFF A-Series Systeme bieten eine hochperformante Storage-Infrastruktur mit flexiblen Datenmanagement-Optionen, die für eine Vielzahl von Enterprise-Szenarien Cloud-fähig sind. Bei dieser Lösung haben wir eine ONTAP AFF A300 als unser primäres On-Premises-Storage-System verwendet.

NetApp ONTAP zusammen mit den ONTAP Tools für VMware und SnapCenter wurden bei der Lösung eingesetzt, um umfassende Management- und Backup-Funktionen für Applikationen zu bieten, die eng mit VMware vSphere integriert sind.

On-Premises

Wir verwendeten ONTAP Storage für die VMware Datenspeicher, die die Virtual Machines und ihre VMDK-Dateien gehostet haben. VMware unterstützt mehrere Storage-Protokolle für verbundene Datastores, und in dieser Lösung haben wir NFS-Volumes für Datastores auf ESXi Hosts genutzt. ONTAP Storage-Systeme unterstützen jedoch alle Protokolle, die von VMware unterstützt werden.

In der folgenden Abbildung sind die VMware Storage-Optionen dargestellt.



ONTAP Volumes wurden für iSCSI- und über NFS-Gast-verbundenen Storage für unsere Applikations-VMs eingesetzt. Folgende Storage-Protokolle wurden für Applikationsdaten verwendet:

- NFS-Volumes für mit dem Gast verbundene Oracle-Datenbankdateien.
- ISCSI LUNs für mit dem Gast verbundene Microsoft SQL Server-Datenbanken und Transaktionsprotokolle.

Betriebssystem	Datenbanktyp	Storage-Protokoll	Volume-Beschreibung
Windows Server 2019	SQL Server 2019	ISCSI	Datenbankdateien
		ISCSI	Log-Dateien
Oracle Linux 8.5	Oracle 19c	NFS	Oracle binär
		NFS	Oracle Daten
		NFS	Oracle Recovery-Dateien

Außerdem verwendeten wir ONTAP-Storage für das primäre Veeam Backup-Repository und für ein Backup-Ziel für die SnapCenter-Datenbank-Backups.

- SMB-Freigabe für das Veeam Backup Repository.
- SMB-Freigabe als Ziel für die SnapCenter-Datenbank-Backups.

Cloud-Storage

Diese Lösung umfasst VMware Cloud auf AWS, um Virtual Machines zu hosten, die im Rahmen des Failover-Prozesses wiederhergestellt sind. Ab diesem Text unterstützt VMware vSAN Storage für die Datastores, die VMs und VMDKs hosten.

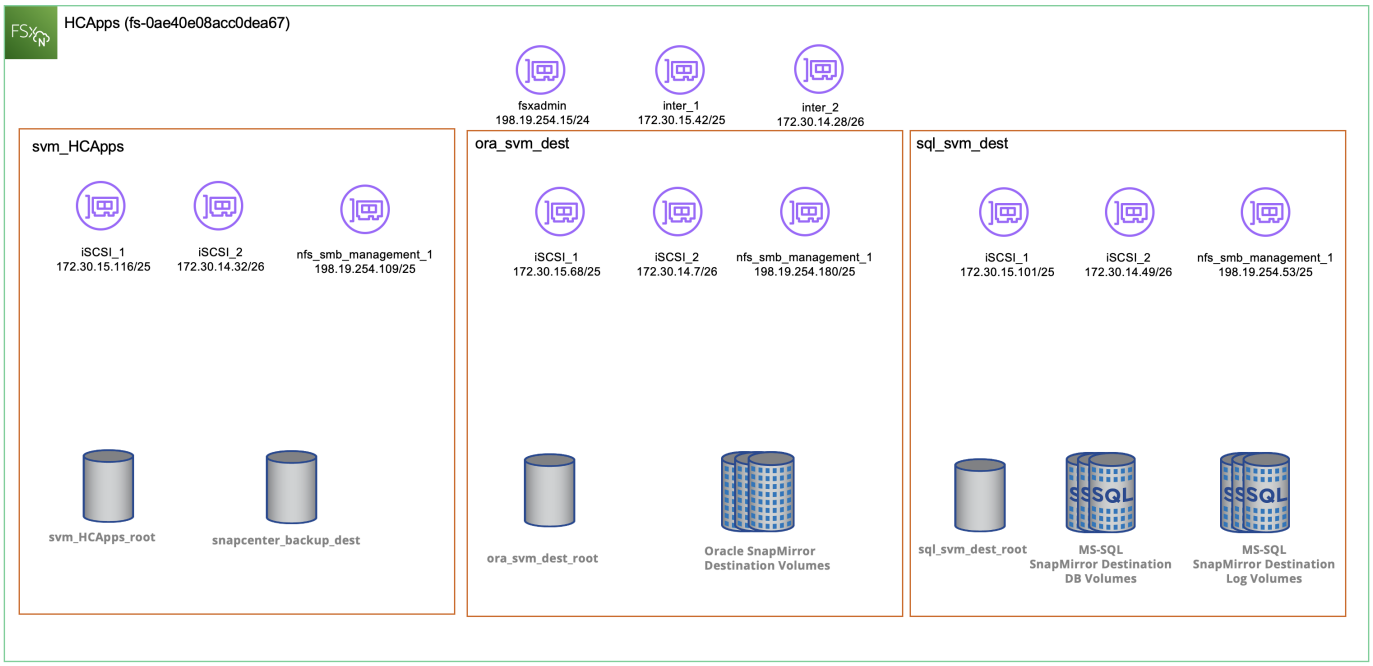
FSX für ONTAP wird als sekundärer Storage für Applikationsdaten verwendet, die mit SnapCenter und SyncMirror gespiegelt werden. Im Rahmen des Failover-Prozesses wird der FSX für ONTAP-Cluster in den primären Storage umgewandelt und die Datenbankapplikationen können die normale Funktion wieder aufnehmen, die auf dem FSX-Storage-Cluster ausgeführt wird.

Einrichtung von Amazon FSX für NetApp ONTAP

Um AWS FSX für NetApp ONTAP mithilfe von Cloud Manager zu implementieren, folgen Sie den Anweisungen unter "Dieser Link".

Nach der Implementierung von FSX ONTAP ziehen Sie die ONTAP Instanzen vor Ort per Drag-and-Drop in FSX ONTAP, um die Replizierungseinrichtung der Volumes zu starten.

Die folgende Abbildung zeigt unsere FSX ONTAP-Umgebung.



Netzwerkschnittstellen erstellt

FSX für NetApp ONTAP verfügt über vorkonfigurierte Netzwerkschnittstellen zur Verwendung in iSCSI-, NFS-, SMB- und Clusternetzwerken.

VM-Datenspeicher-Storage

Das VMware Cloud SDDC verfügt über zwei VSAN-Datastores mit Namen `vsandatastore` Und `workloaddatastore`. Wir haben genutzt `vsandatastore` Für Host-Management-VMs mit eingeschränktem Zugriff auf Cloud-Admin-Berechtigungen. Für Workloads verwendeten wir `workloaddatastore`.

"Weiter: Computing."

Computing

"Früher: Storage."

VMware vSphere bietet eine virtualisierte Infrastruktur im Datacenter und bei allen wichtigen Cloud-Providern. Dieses Ecosystem eignet sich ideal für Disaster-Recovery-Szenarien, in denen virtualisierte Computing-Ressourcen unabhängig vom Standort konsistent bleiben. Diese Lösung nutzt virtualisierte VMware Computing-Ressourcen sowohl am Datacenter-Standort als auch in der VMware Cloud on AWS.

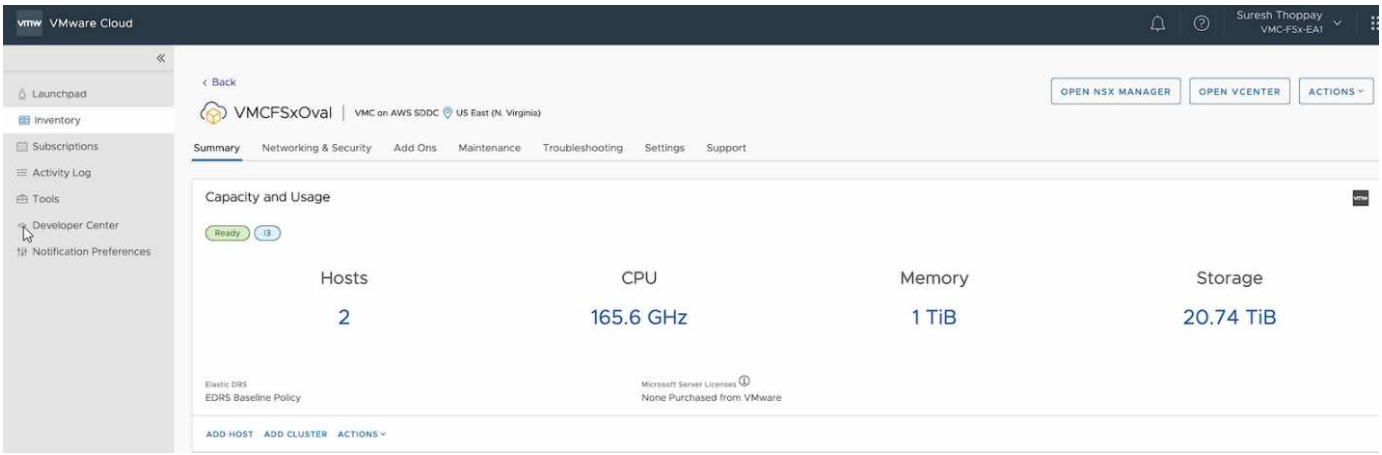
On-Premises

Diese Lösung verwendet HPE ProLiant DL360 Gen 10 Server mit VMware vSphere v7.0U3. Wir haben sechs Computing-Instanzen implementiert, um für unsere SQL Server und Oracle Server ausreichende Ressourcen bereitzustellen.

Wir haben 10 Windows Server 2019 VMs mit SQL Server 2019 mit unterschiedlichen Datenbankgrößen und 10 Oracle Linux 8.5 VMs mit Oracle 19c, auch hier mit unterschiedlichen Datenbankgrößen, eingesetzt.

Cloud

Wir haben ein SDDC in VMware Cloud auf AWS mit zwei Hosts implementiert, um die von unserem primären Standort aus wiederhergestellten Virtual Machines zum Ausführen von zwei Hosts bereitzustellen.



"In Der Nächsten Richtung: Cloud-Backup-Tools."

Cloud-Backup-Tools

"Früher: Computing."

Für das Failover unserer Applikations-VMs und Datenbank-Volumes auf VMware Cloud Volume Services unter AWS musste eine laufende Instanz von SnapCenter Server sowie Veeam Backup and Replication Server installiert und konfiguriert werden. Nach Abschluss des Failover müssen diese Tools auch so konfiguriert werden, dass sie den normalen Backup-Betrieb fortsetzen, bis ein Failback zum lokalen Datacenter geplant und ausgeführt wird.

Implementierung von Backup-Tools

Der SnapCenter-Server und der Veeam Backup & Replication Server können im VMware Cloud SDDC installiert werden oder auf EC2 Instanzen in einer VPC mit Netzwerkkonnektivität zur VMware Cloud Umgebung installiert werden.

SnapCenter Server

Die SnapCenter Software ist über die NetApp Support Site erhältlich und kann auf Microsoft Windows Systemen installiert werden, die sich entweder in einer Domäne oder einer Arbeitsgruppe befinden. Ein detaillierter Planungsleitfaden und Installationsanweisungen finden Sie unter "NetApp Dokumentationszentrum".

Die Software von SnapCenter finden Sie unter "Dieser Link".

Veeam Backup & Replication Server

Sie können den Veeam Backup & Replication Server auf einem Windows-Server in VMware Cloud auf AWS oder einer EC2-Instanz installieren. Eine detaillierte Anleitung zur Implementierung finden Sie im "Technische Dokumentation Des Veeam Help Center".

Backup-Tools und -Konfiguration

Nach der Installation müssen SnapCenter und Veeam Backup & Replication konfiguriert werden, um die notwendigen Aufgaben zur Wiederherstellung von Daten in VMware Cloud auf AWS auszuführen.

SnapCenter-Konfiguration

Zum Wiederherstellen von Applikationsdaten, die auf FSX ONTAP gespiegelt wurden, müssen Sie zuerst eine vollständige Wiederherstellung der lokalen SnapCenter-Datenbank durchführen. Nach Abschluss dieses Prozesses wird die Kommunikation mit den VMs wieder hergestellt, und Backups von Applikationen können nun mithilfe von FSX ONTAP als Primärspeicher wieder aufgenommen werden.

Eine Liste der Schritte, die auf dem SnapCenter-Server in AWS ausgefüllt werden sollen, finden Sie im Abschnitt "Implementieren Sie sekundären Windows SnapCenter-Server".

Konfiguration von Veeam Backup & Replication

Zum Wiederherstellen von Virtual Machines, die auf Amazon S3 Storage gesichert wurden, muss Veeam Server auf einem Windows-Server installiert und für die Kommunikation mit VMware Cloud, FSX ONTAP und dem S3-Bucket konfiguriert werden, der das ursprüngliche Backup-Repository enthält. Darüber hinaus muss auf FSX ONTAP ein neues Backup Repository konfiguriert werden, um nach der Wiederherstellung neue Backups der VMs durchzuführen.

Eine vollständige Liste der Schritte, die zum vollständigen Failover der Applikations-VMs erforderlich sind, finden Sie im Abschnitt "Bereitstellung sekundärer Veeam Backup Amp; Replication Server".

"Als Nächstes: Überblick - Disaster Recovery."

Disaster Recovery

Übersicht - Disaster Recovery

"Früher: Cloud-Backup-Tools."

In dieser Lösung bietet SnapCenter applikationskonsistente Snapshots für SQL Server und Oracle Applikationsdaten. Diese Konfiguration sorgt in Kombination mit der SnapMirror Technologie für ultraschnelle Datenreplizierung zwischen unserem lokalen AFF und FSX ONTAP Cluster. Darüber hinaus bietet Veeam Backup & Replication Backup- und Restore-Funktionen für unsere Virtual Machines.

In diesem Abschnitt werden die Konfiguration von SnapCenter, SnapMirror und Veeam für Backups und auch

für Restores erläutert.

In den folgenden Abschnitten werden die Konfiguration und die erforderlichen Schritte zum Abschluss eines Failover am sekundären Standort behandelt:

- Konfiguration von SnapMirror und Aufbewahrungszeitplänen (Sekundär-Storage)
- Implementieren und konfigurieren Sie Windows SnapCenter Server vor Ort.
- Veeam Backup & Replication Server vor Ort implementieren und konfigurieren
- Cloud-Backup-Tools, SnapCenter und Veeam implementieren und konfigurieren
- Backup von SnapCenter Datenbanken für Disaster Recovery.
- SnapCenter Datenbank-Restore an einem sekundären Standort
- Wiederherstellung der Virtual Machines von Applikationen mit Veeam Backup & Replication
- Stellen Sie SQL Server Applikationsdaten wieder her.
- Stellen Sie Oracle Applikationsdaten wieder her.

"Weiter: SnapMirror Beziehungen und Aufbewahrungszeitpläne konfigurieren."

SnapMirror Beziehungen und Aufbewahrungszeitpläne konfigurieren

"Zurück: Übersicht - Disaster Recovery."

SnapCenter kann SnapMirror Beziehungen innerhalb des primären Storage-Systems (primär > Spiegel) und auf sekundäre Storage-Systeme (primär > Vault) aktualisieren, um langfristige Archivierung und Aufbewahrung zu ermöglichen. Hierfür müssen eine Datenreplizierungsbeziehung zwischen einem Ziel-Volume und einem Quell-Volume mithilfe von SnapMirror festgelegt und initialisiert werden.

Die Quell- und Ziel-ONTAP Systeme müssen sich in Netzwerken befinden, die über Amazon VPC Peering, ein Transit-Gateway, AWS Direct Connect oder ein AWS VPN Peering durchgeführt werden.

Die folgenden Schritte sind zum Einrichten von SnapMirror Beziehungen zwischen einem lokalen ONTAP System und FSX ONTAP erforderlich:

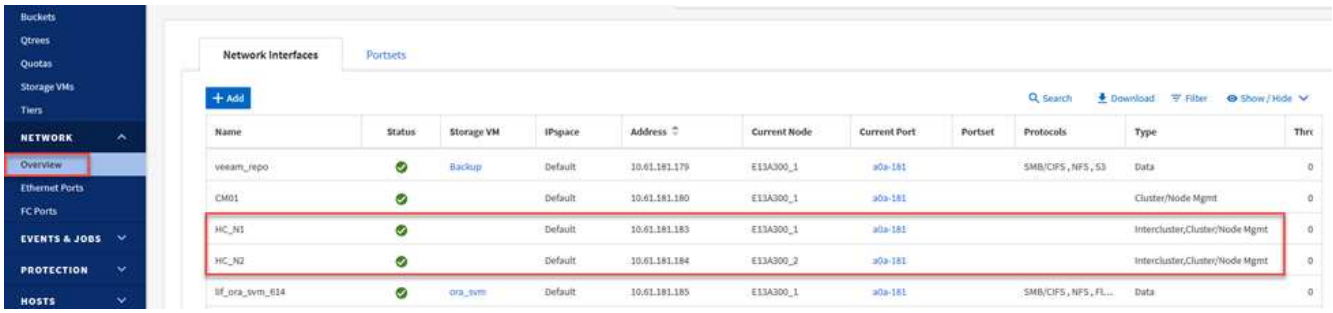
- Notieren Sie die logischen Schnittstellen der Quell- und Zielcluster.
- Cluster-Peering zwischen ONTAP und FSX einrichten.
- SVM-Peering-Beziehung aufbauen.
- Erstellen einer Snapshot Aufbewahrungsrichtlinie
- Erstellen Sie das Ziel-Volume in FSX.
- SnapMirror Beziehungen zwischen Quell- und Ziel-Volumes erstellen
- SnapMirror Beziehungen initialisieren.

Siehe "FSX für ONTAP – ONTAP-Benutzerhandbuch" Weitere Informationen zum Erstellen von SnapMirror Beziehungen mit FSX.

Zeichnen Sie die logischen Schnittstellen von Intercluster und Ziel auf

Für das lokale ONTAP Quellsystem können Sie die LIF-Informationen zwischen Clustern von System Manager oder über die CLI abrufen.

1. Wechseln Sie in ONTAP System Manager zur Seite „Netzwerkübersicht“ und rufen Sie die IP-Adressen des Typs „Intercluster“ ab, die für die Kommunikation mit der AWS VPC konfiguriert sind, bei der FSX installiert ist.



2. Um die Intercluster-IP-Adressen für FSX abzurufen, melden Sie sich in der CLI an und führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
FSx-Dest::> network interface show -role intercluster
```

```
FsxId0ae40e08acc0dea67::> network interface show -role intercluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ----
FsxId0ae40e08acc0dea67
            inter_1      up/up    172.30.15.42/25    FsxId0ae40e08acc0dea67-01
                                                                   e0e     true
            inter_2      up/up    172.30.14.28/26    FsxId0ae40e08acc0dea67-02
                                                                   e0e     true
2 entries were displayed.
```

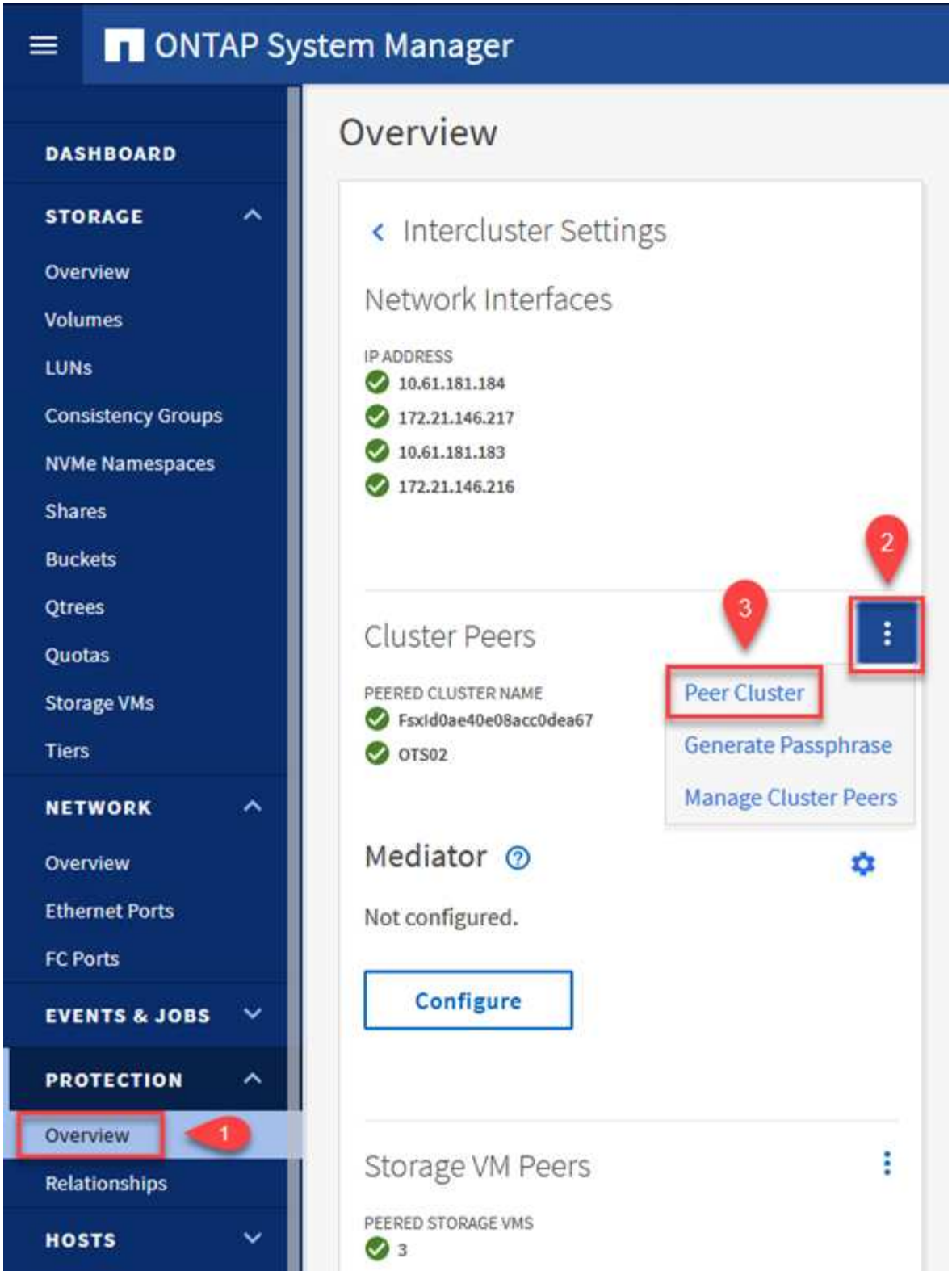
Cluster-Peering zwischen ONTAP und FSX einrichten

Zum Erstellen von Cluster-Peering zwischen ONTAP Clustern muss im anderen Peer-Cluster eine eindeutige Passphrase bestätigt werden, die beim Initiierung des ONTAP-Clusters eingegeben wurde.

1. Richten Sie mithilfe des Peering auf dem Ziel-FSX-Cluster ein `cluster peer create` Befehl. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie eine eindeutige Passphrase ein, die später im Quellcluster verwendet wird, um den Erstellungsprozess abzuschließen.

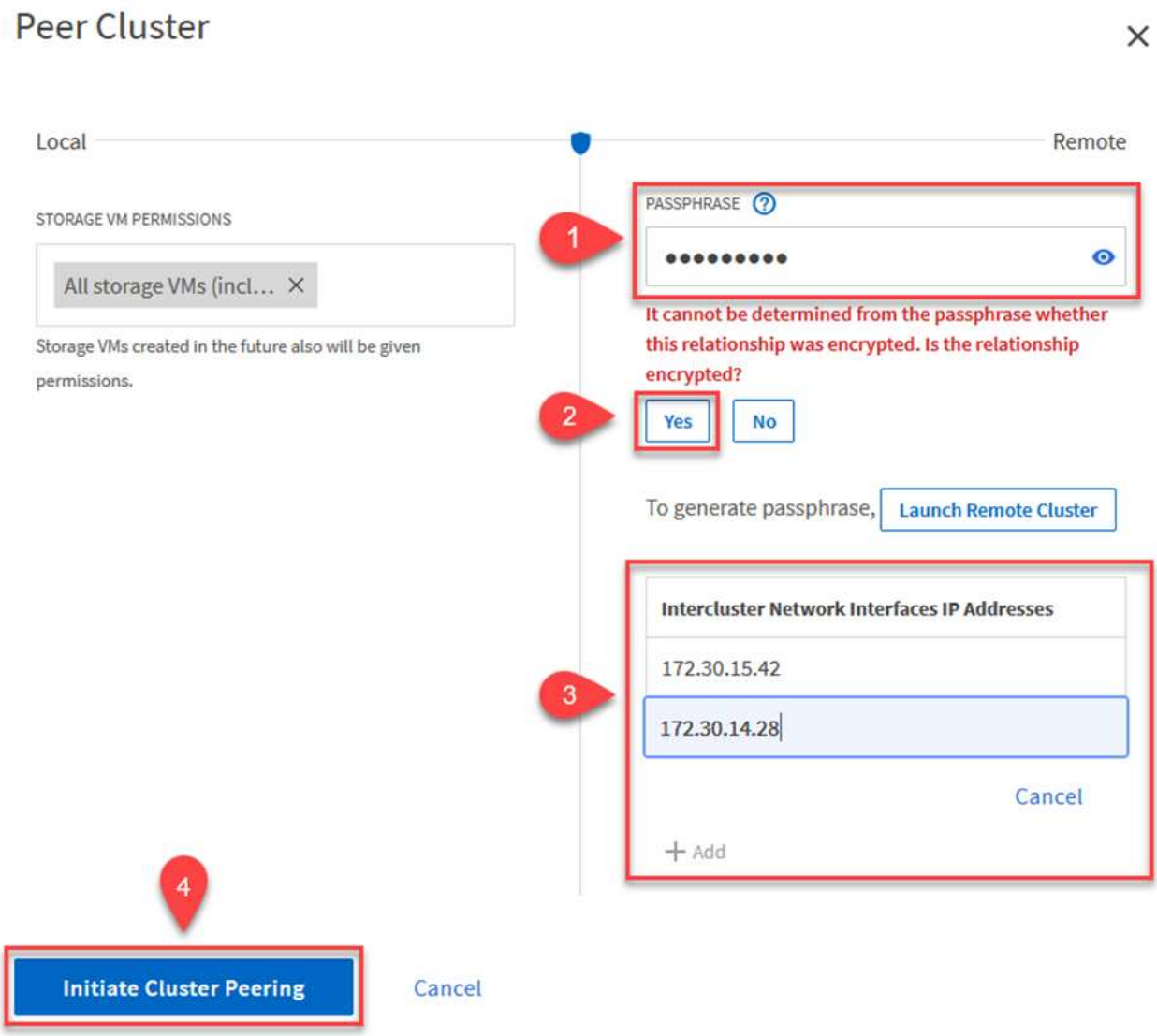
```
FSx-Dest::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer-addrs
source_intercluster_1, source_intercluster_2
Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:
```

2. Im Quell-Cluster können Sie die Cluster-Peer-Beziehung entweder mit ONTAP System Manager oder der CLI einrichten. Navigieren Sie im ONTAP System Manager zu Schutz > Übersicht, und wählen Sie Peer Cluster aus.



3. Füllen Sie im Dialogfeld Peer Cluster die erforderlichen Informationen aus:
   a. Geben Sie die Passphrase ein, die zum Erstellen der Peer-Cluster-Beziehung auf dem Ziel-FSX-Cluster verwendet wurde.
   b. Wählen Sie `Yes` Um eine verschlüsselte Beziehung aufzubauen.
   c. Geben Sie die Intercluster-LIF-IP-Adresse(n) des Ziel-FSX-Clusters ein.

d. Klicken Sie auf Cluster Peering initiieren, um den Prozess abzuschließen.



4. Überprüfen Sie den Status der Cluster-Peer-Beziehung vom FSX-Cluster mit dem folgenden Befehl:

```
FSx-Dest::> cluster peer show
```

```
FsxId0ae40e08acc0dea67::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability   Authentication
------------------------- --------------------- -------------- --------------
E13A300                   1-80-000011           Available      ok
```

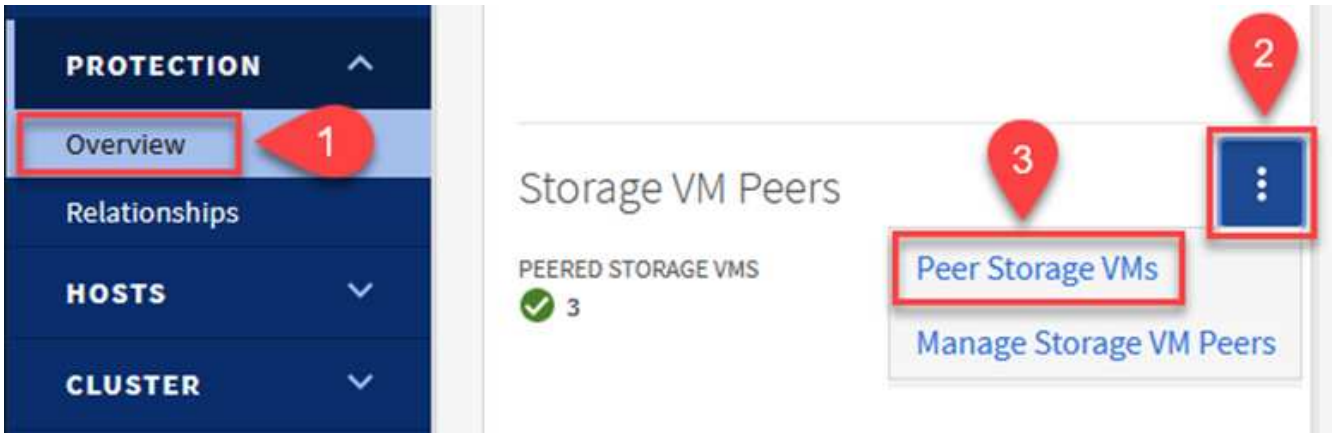
SVM-Peering-Beziehung einrichten

Im nächsten Schritt werden eine SVM-Beziehung zwischen den Ziel- und Quell-Storage Virtual Machines eingerichtet, die die Volumes enthalten, die sich in den SnapMirror Beziehungen befinden.

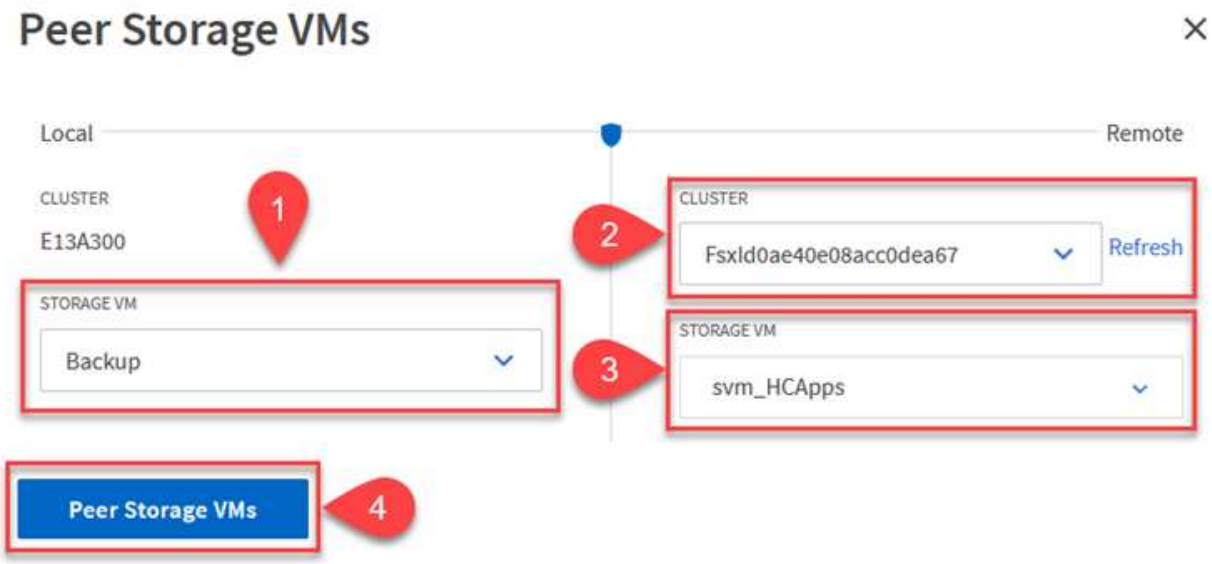
1. Verwenden Sie für den Quell-FSX-Cluster den folgenden Befehl aus der CLI, um die SVM-Peer-Beziehung zu erstellen:

```
FSx-Dest::> vserver peer create -vserver DestSVM -peer-vserver Backup
-peer-cluster OnPremSourceSVM -applications snapmirror
```

2. Akzeptieren Sie vom ONTAP-Quellcluster die Peering-Beziehung entweder mit dem ONTAP System Manager oder der CLI.
3. Wählen Sie im ONTAP System Manager unter „Protection > Overview“ die Option „Peer Storage VMs“ unter „Storage VM Peers“ aus.



4. Füllen Sie im Dialogfeld Peer Storage VM die erforderlichen Felder aus:
   - Der Quell-Storage-VM
   - Dem Ziel-Cluster
   - Der Ziel-Storage-VM



5. Klicken Sie auf Peer Storage VMs, um den SVM-Peering-Prozess abzuschließen.

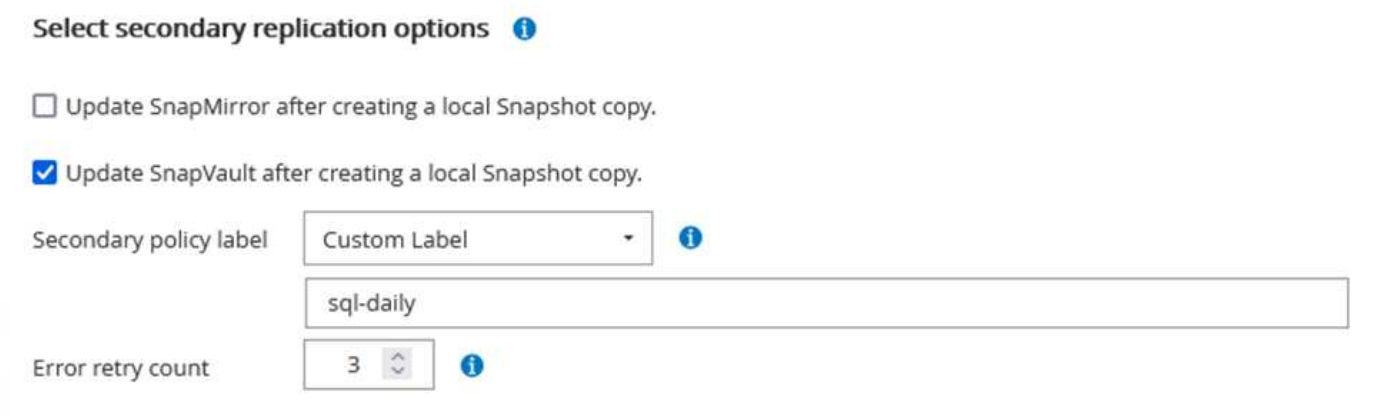
Erstellen einer Snapshot Aufbewahrungsrichtlinie

SnapCenter managt Aufbewahrungszeitpläne für Backups, die als Snapshot Kopien auf dem primären Storage-System existieren. Dies wird beim Erstellen einer Richtlinie in SnapCenter festgelegt. SnapCenter managt keine Aufbewahrungsrichtlinien für Backups, die in sekundären Storage-Systemen aufbewahrt werden. Diese Richtlinien werden separat durch eine SnapMirror Richtlinie gemanagt, die auf dem sekundären FSX-Cluster erstellt wurde und mit den Ziel-Volumes in einer SnapMirror Beziehung zum Quell-Volume verknüpft ist.

Beim Erstellen einer SnapCenter-Richtlinie haben Sie die Möglichkeit, ein sekundäres Richtlinienetikett anzugeben, das der SnapMirror-Kennzeichnung von jedem Snapshot hinzugefügt wird, der beim Erstellen eines SnapCenter-Backups generiert wird.

> Auf dem sekundären Storage werden diese Kennungen mit Richtliniensegeln abgeglichen, die mit dem Ziel-Volume verbunden sind, um die Aufbewahrung von Snapshots zu erzwingen.

Das folgende Beispiel zeigt ein SnapMirror-Etikett, das an allen Snapshots vorhanden ist, die im Rahmen einer Richtlinie erzeugt wurden, die für die täglichen Backups unserer SQL Server-Datenbank und der Protokoll-Volumes verwendet wird.



Weitere Informationen zum Erstellen von SnapCenter-Richtlinien für eine SQL Server-Datenbank finden Sie im "SnapCenter-Dokumentation".

Sie müssen zuerst eine SnapMirror-Richtlinie mit Regeln erstellen, die die Anzahl der beizubehaltenden Snapshot-Kopien vorschreiben.

1. Erstellen Sie die SnapMirror-Richtlinie auf dem FSX-Cluster.

```
FSx-Dest::> snapmirror policy create -vserver DestSVM -policy PolicyName
-type mirror-vault -restart always
```

2. Fügen Sie der Richtlinie Regeln mit SnapMirror-Labels hinzu, die zu den in den SnapCenter-Richtlinien angegebenen sekundären Richtlinienbezeichnungen passen.

```
FSx-Dest::> snapmirror policy add-rule -vserver DestSVM -policy
PolicyName -snapmirror-label SnapMirrorLabelName -keep
#ofSnapshotsToRetain
```

Das folgende Skript enthält ein Beispiel für eine Regel, die einer Richtlinie hinzugefügt werden kann:

```
FSx-Dest::> snapmirror policy add-rule -vserver sql_svm_dest -policy
Async_SnapCenter_SQL -snapmirror-label sql-ondemand -keep 15
```

> Erstellen Sie für jedes SnapMirror Label zusätzliche Regeln und die Anzahl der zu behaltenden Snapshots (Aufbewahrungszeitraum).

Erstellung von Ziel-Volumes

Führen Sie den folgenden Befehl auf FSX ONTAP aus, um ein Ziel-Volume auf FSX zu erstellen, das den Empfänger von Snapshot-Kopien aus unseren Quell-Volumes erhält:

```
FSx-Dest::> volume create -vserver DestSVM -volume DestVolName -aggregate
DestAggrName -size VolSize -type DP
```

SnapMirror Beziehungen zwischen Quell- und Ziel-Volumes erstellen

Führen Sie den folgenden Befehl auf FSX ONTAP aus, um eine SnapMirror Beziehung zwischen einem Quell- und Ziel-Volume zu erstellen:

```
FSx-Dest::> snapmirror create -source-path OnPremSourceSVM:OnPremSourceVol
-destination-path DestSVM:DestVol -type XDP -policy PolicyName
```

SnapMirror Beziehungen initialisieren

Initialisieren Sie die SnapMirror-Beziehung. Bei diesem Prozess wird ein neuer Snapshot initiiert, der vom Quell-Volume erzeugt wird und in das Ziel-Volume kopiert.

Um ein Volume zu erstellen, führen Sie den folgenden Befehl auf FSX ONTAP aus:

```
FSx-Dest::> volume create -vserver DestSVM -volume DestVolName -aggregate
DestAggrName -size VolSize -type DP
```

"Als Nächstes: Implementieren und konfigurieren Sie Windows SnapCenter Server vor Ort."

Implementieren und konfigurieren Sie Windows SnapCenter Server vor Ort

"Früher: SnapMirror Beziehungen und Aufbewahrungszeitpläne konfigurieren."

Implementieren Sie Windows SnapCenter Server vor Ort

Diese Lösung verwendet NetApp SnapCenter zur Erstellung applikationskonsistenter Backups von SQL Server und Oracle Datenbanken. Zusammen mit Veeam Backup & Replication zum Backup von VMDKs für Virtual Machines stellt dies eine umfassende Disaster-Recovery-Lösung für lokale und Cloud-basierte Datacenter bereit.

SnapCenter Software ist über die NetApp Support Site erhältlich und kann auf Microsoft Windows Systemen installiert werden, die sich entweder in einer Domäne oder Arbeitsgruppe befinden. Ein detaillierter Planungsleitfaden und Installationsanweisungen finden Sie unter "NetApp Documentation Center".

Die SnapCenter-Software ist erhältlich unter "Dieser Link".

Nach der Installation können Sie über einen Webbrowser mit *https://Virtual_Cluster_IP_or_FQDN:8146* auf die SnapCenter Konsole zugreifen.

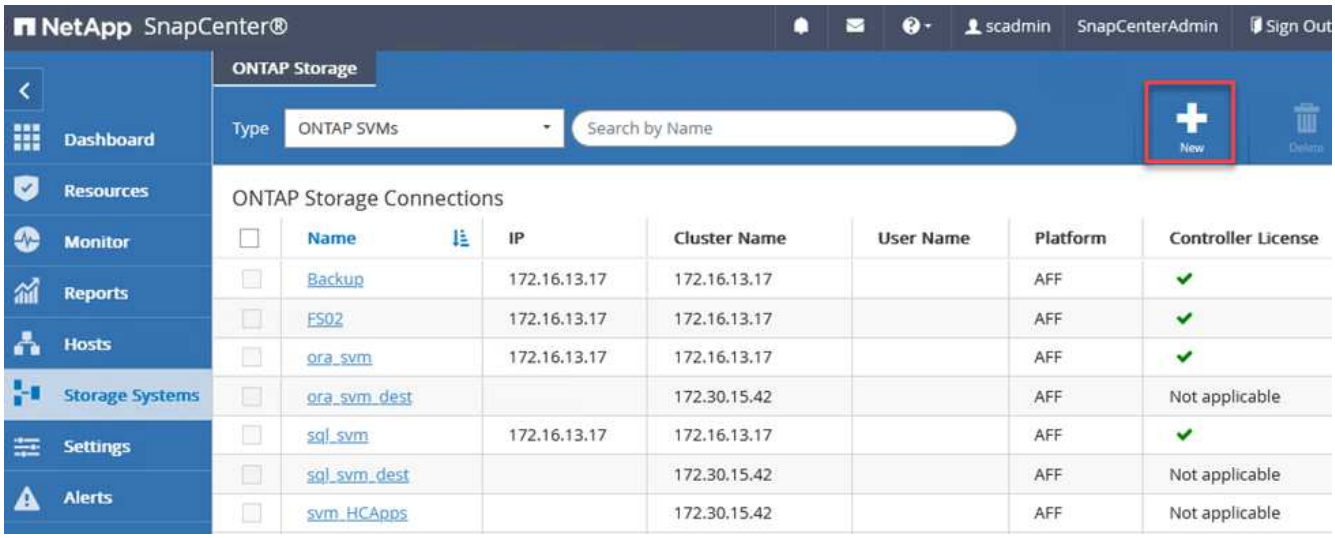
Nachdem Sie sich bei der Konsole angemeldet haben, müssen Sie SnapCenter für Backup-SQL Server und Oracle-Datenbanken konfigurieren. Um dies zu tun, führen Sie die folgenden grundlegenden Schritte aus:

1. Hinzufügen von Storage-Controllern mit Volumes, die Applikationsdaten hosten
2. Fügen Sie Host-Systeme hinzu, die mit SnapCenter gesichert werden sollen.
3. Konfiguration von Richtlinien, die Backup-Parameter und -Zeitpläne angeben
4. Konfiguration von Ressourcengruppen mit zu sichernden Ressourcen und Richtlinien für die Backups

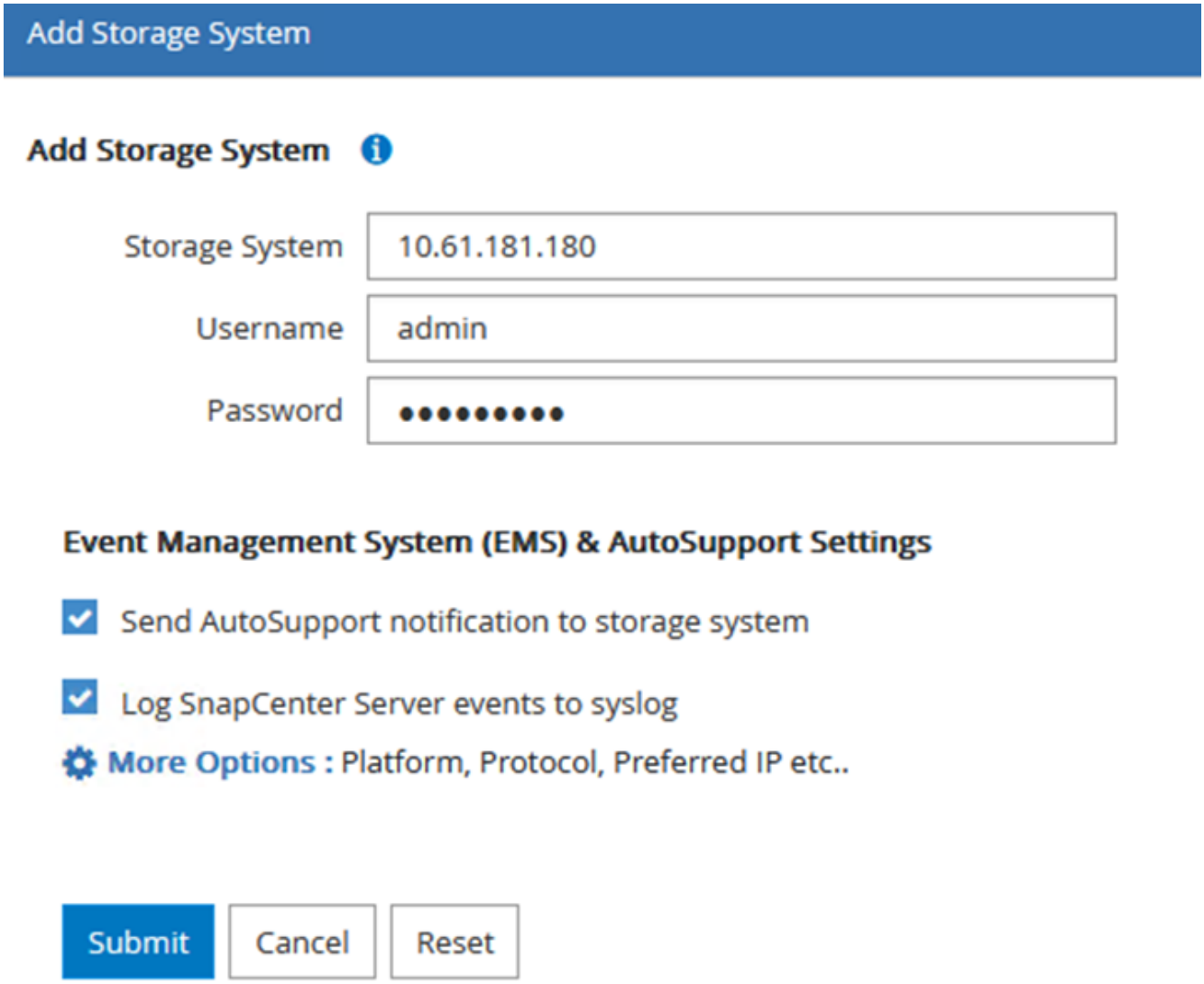
Hinzufügen von Storage-Controllern zu SnapCenter

Gehen Sie wie folgt vor, um SnapCenter Storage-Controller hinzuzufügen:

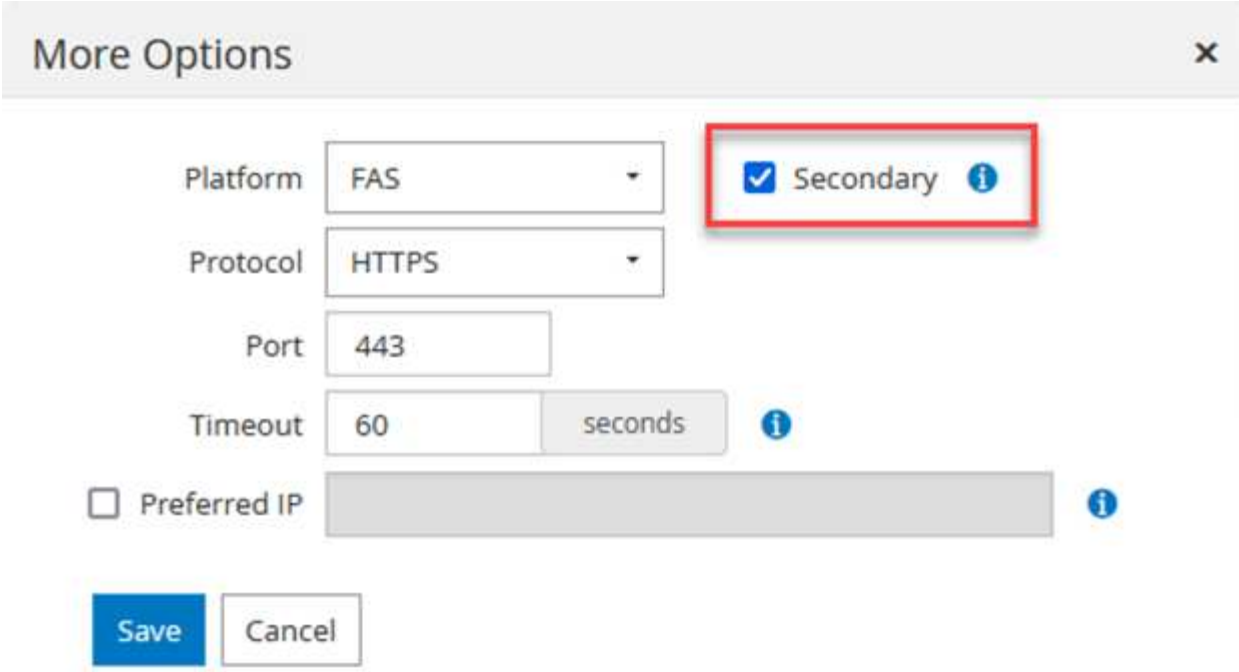
1. Wählen Sie im linken Menü Storage Systems aus und klicken Sie dann auf Neu, um mit dem Hinzufügen Ihrer Storage Controller zu SnapCenter zu beginnen.



2. Fügen Sie im Dialogfeld Add Storage System die Management-IP-Adresse für den lokalen ONTAP-Cluster sowie den Benutzernamen und das Passwort hinzu. Klicken Sie dann auf Senden, um die Erkennung des Speichersystems zu starten.



3. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um dem SnapCenter das FSX ONTAP-System hinzuzufügen. Wählen Sie in diesem Fall unten im Fenster „Add Storage System“ die Option „More Options“ (Weitere Optionen) aus und klicken Sie auf das Kontrollkästchen für „Secondary“ (sekundär), um das FSX-System als sekundäres Storage-System zu bezeichnen, das mit SnapMirror Kopien oder unseren primären Backup Snapshots aktualisiert wird.

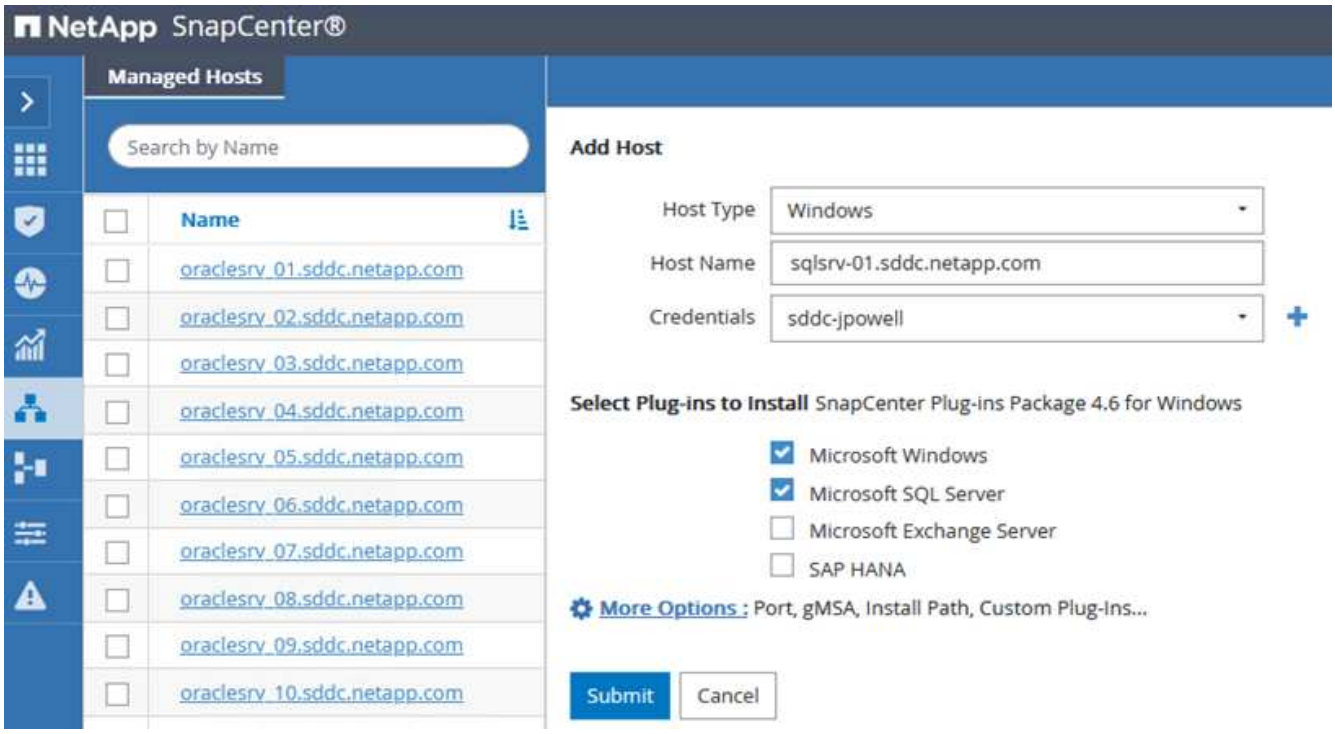


Weitere Informationen zum Hinzufügen von Storage-Systemen zum SnapCenter finden Sie in der Dokumentation unter "Dieser Link".

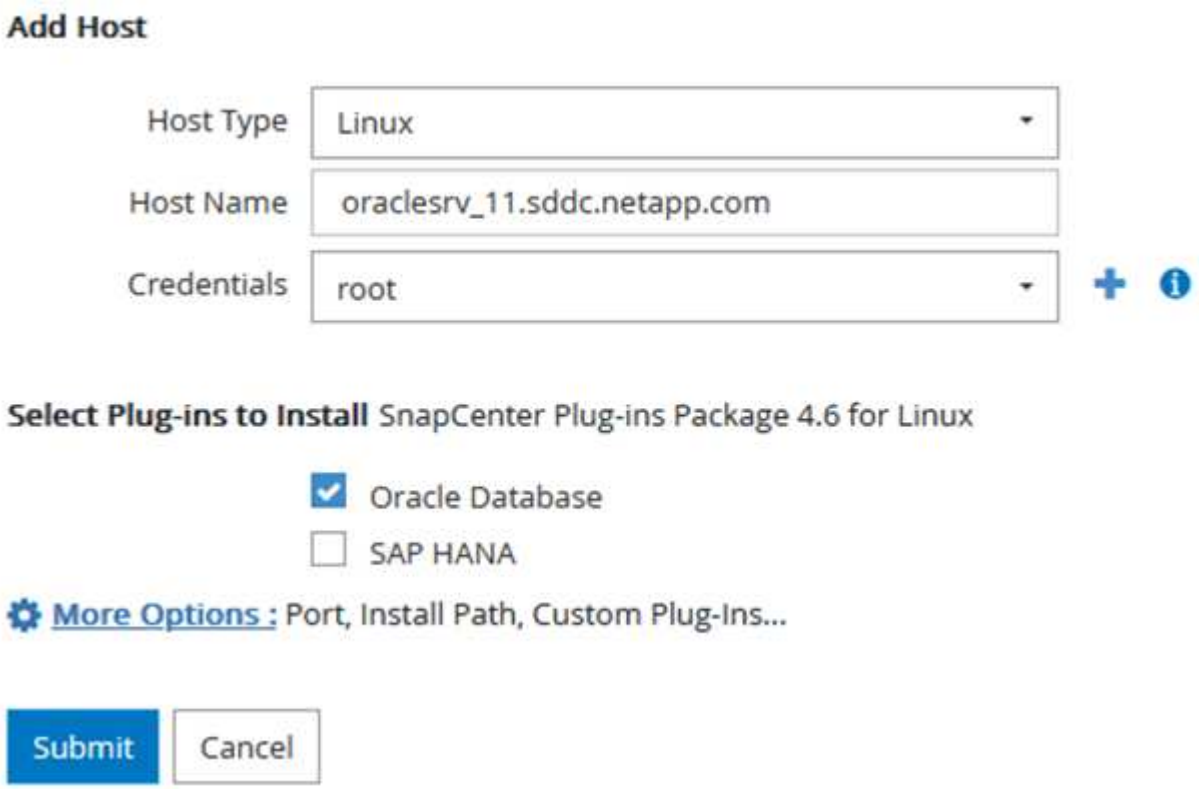
Fügen Sie Hosts zum SnapCenter hinzu

Der nächste Schritt ist das Hinzufügen von Host-Applikations-Servern zu SnapCenter. Der Prozess ist sowohl für SQL Server als auch für Oracle ähnlich.

1. Wählen Sie im linken Menü Hosts aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen, um mit dem Hinzufügen von Speicher-Controllern zu SnapCenter zu beginnen.
2. Fügen Sie im Fenster Hosts hinzufügen den Host-Typ, den Hostnamen und die Anmeldedaten des Host-Systems hinzu. Wählen Sie den Plug-in-Typ aus. Wählen Sie für SQL Server das Plug-in für Microsoft Windows und Microsoft SQL Server aus.



3. Füllen Sie für Oracle die erforderlichen Felder im Dialogfeld „Host hinzufügen“ aus, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Oracle Database Plug-in. Klicken Sie dann auf Senden, um den Erkennungsvorgang zu starten und den Host zu SnapCenter hinzuzufügen.

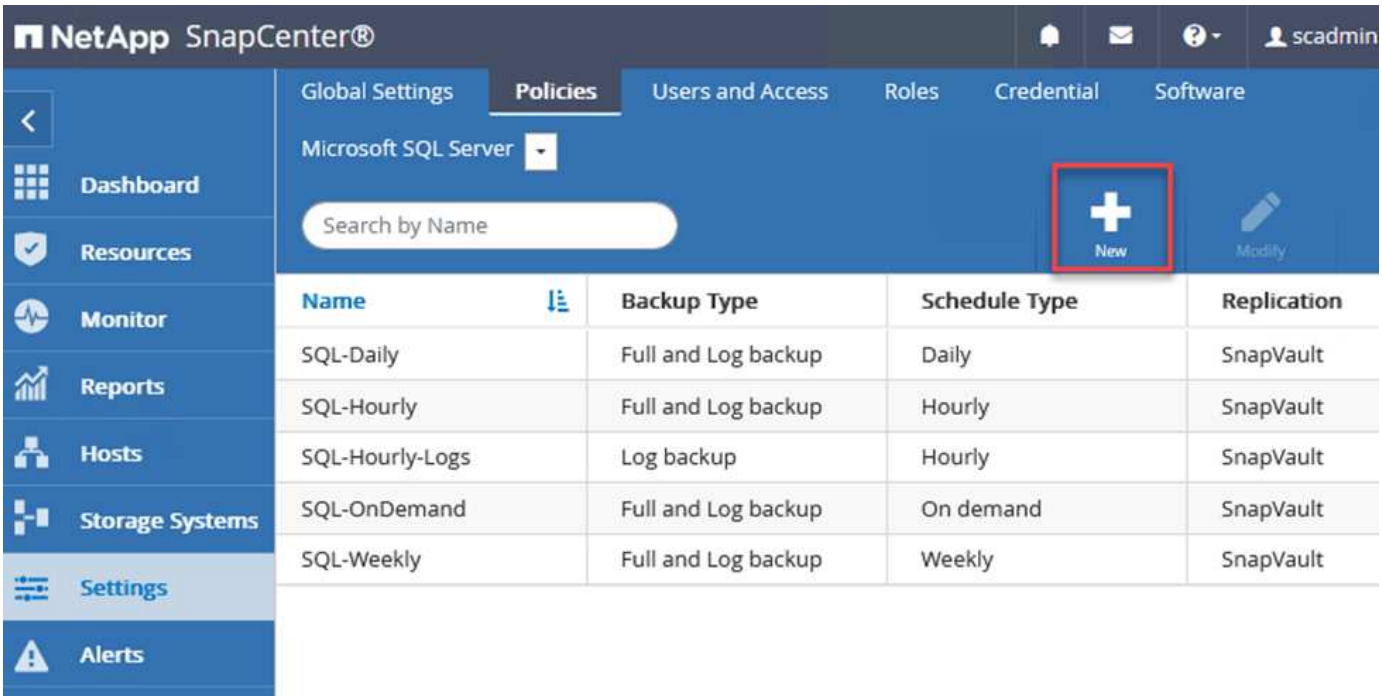


SnapCenter-Richtlinien erstellen

Richtlinien legen die spezifischen Regeln fest, die für einen Backup-Job zu beachten sind. Dazu gehören u. a. der Backup-Zeitplan, der Replizierungstyp und die Handhabung von SnapCenter für Backup und Verkürzung

der Transaktions-Logs.

Sie können auf die Richtlinien im Abschnitt Einstellungen des SnapCenter-Webclients zugreifen.



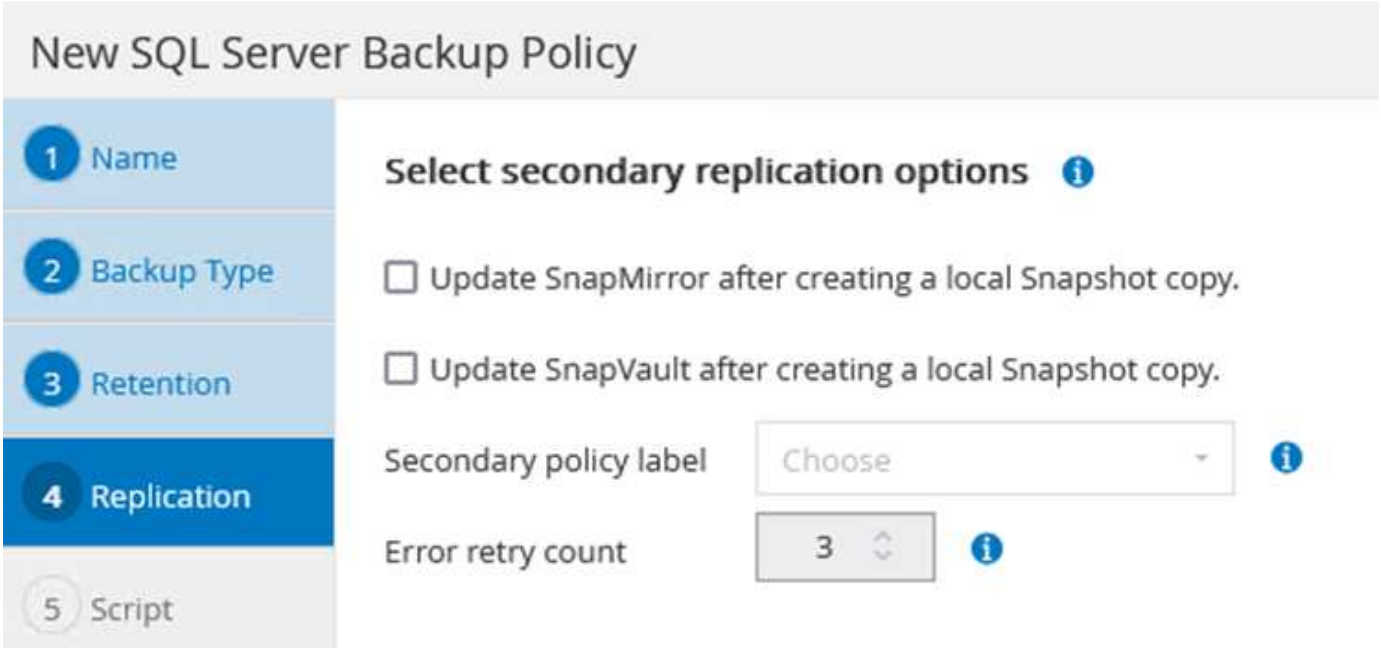
Vollständige Informationen zum Erstellen von Richtlinien für SQL Server-Backups finden Sie im "SnapCenter-Dokumentation".

Vollständige Informationen zum Erstellen von Richtlinien für Oracle-Backups finden Sie im "SnapCenter-Dokumentation".

Hinweise:

- Wenn Sie den Assistenten zur Erstellung von Richtlinien durchlaufen, beachten Sie den Abschnitt „Replikation“ besonders. In diesem Abschnitt werden die Arten von sekundären SnapMirror Kopien festgelegt, die während des Backup-Prozesses erstellt werden sollen.
- Die Einstellung „SnapMirror aktualisieren nach dem Erstellen einer lokalen Snapshot Kopie“ bezieht sich auf die Aktualisierung einer SnapMirror Beziehung, wenn diese Beziehung zwischen zwei Storage Virtual Machines besteht, die sich auf dem gleichen Cluster befinden.
- Die Einstellung „SnapVault aktualisieren nach Erstellen einer lokalen Snapshot Kopie“ wird verwendet, um eine SnapMirror Beziehung zu aktualisieren, die zwischen zwei separaten Clustern und zwischen einem On-Premises ONTAP System und Cloud Volumes ONTAP oder FSxN besteht.

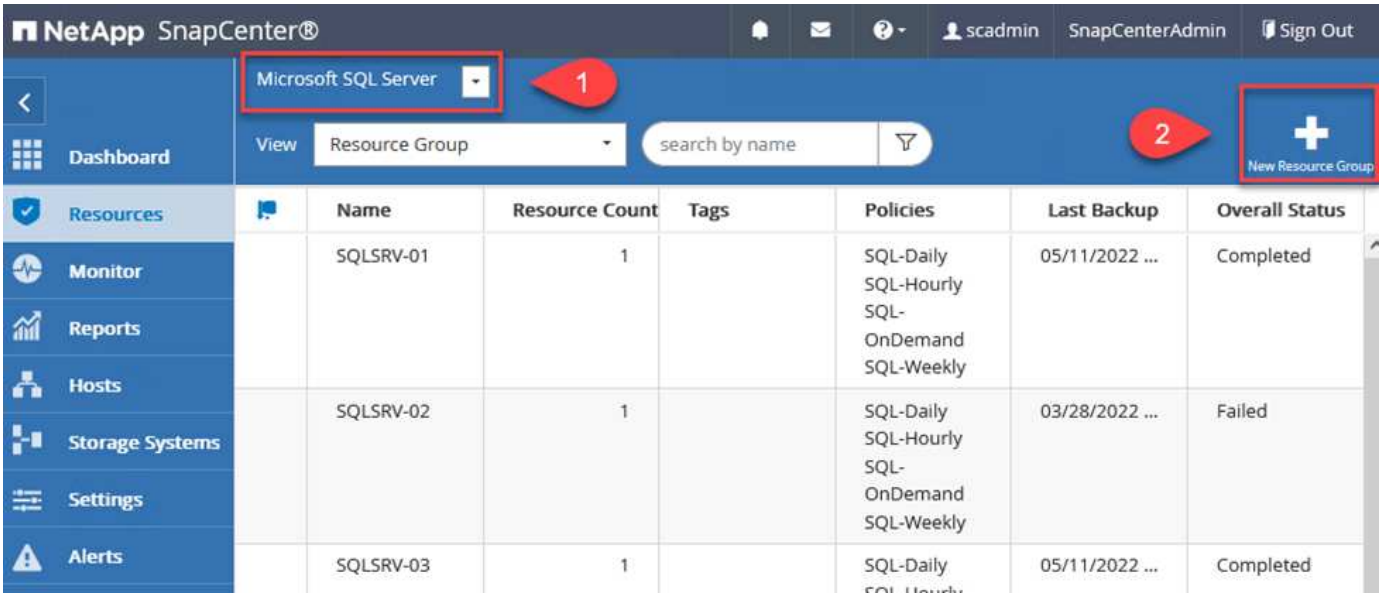
Die folgende Abbildung zeigt die vorhergehenden Optionen und deren Aussehen im Backup Policy Wizard.



Erstellen Sie SnapCenter-Ressourcengruppen

Mit Ressourcengruppen können Sie die Datenbankressourcen auswählen, die Sie in Ihre Backups aufnehmen möchten, und die Richtlinien für diese Ressourcen.

1. Wechseln Sie im linken Menü zum Abschnitt Ressourcen.
2. Wählen Sie oben im Fenster den Ressourcentyp aus, mit dem Sie arbeiten möchten (in diesem Fall Microsoft SQL Server), und klicken Sie dann auf Neue Ressourcengruppe.



Die SnapCenter-Dokumentation umfasst Schritt-für-Schritt-Details zum Erstellen von Ressourcengruppen für SQL Server und Oracle-Datenbanken.

Folgen Sie zum Backup von SQL-Ressourcen "Dieser Link".

Folgen Sie zum Backup von Oracle Ressourcen "Dieser Link".

"Als Nächstes: Veeam Backup Server implementieren und konfigurieren."

Bereitstellung und Konfiguration von Veeam Backup Server

"Früher: Implementieren und konfigurieren Sie Windows SnapCenter Server vor Ort."

Veeam Backup & Replication Software verwendet in dieser Lösung das Backup unserer Virtual Machines für Applikationen und die Archivierung einer Kopie der Backups in einem Amazon S3 Bucket mithilfe eines Veeam Scale-Out-Backup-Repositorys (SOBR). Veeam wird auf einem Windows-Server in dieser Lösung implementiert. Eine Anleitung zur Implementierung von Veeam finden Sie im "Technische Dokumentation des Veeam Help Center".

Veeam Scale-out-Backup-Repository konfigurieren

Nachdem Sie die Software implementiert und lizenziert haben, können Sie ein Scale-out Backup Repository (SOBR) als Ziel-Storage für Backup-Jobs erstellen. Außerdem sollten Sie einen S3-Bucket als Backup von VM-Daten für die Disaster Recovery extern berücksichtigen.

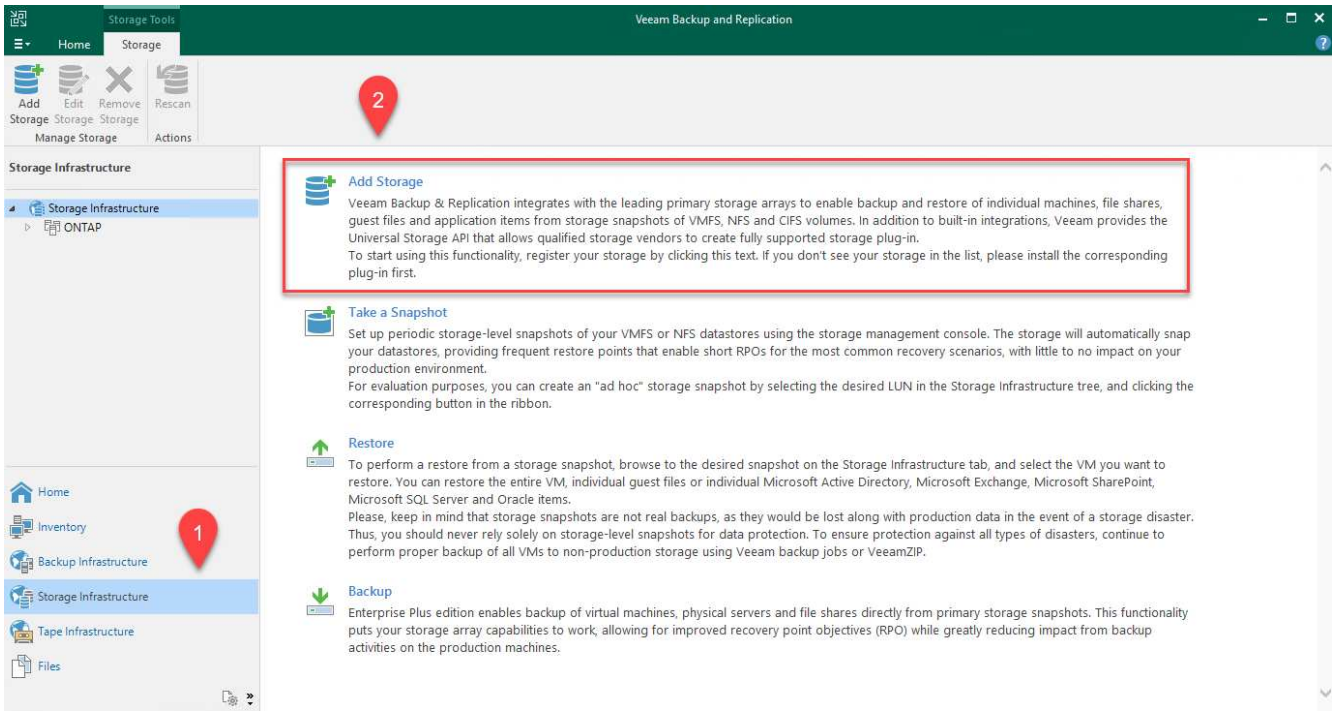
Lesen Sie die folgenden Voraussetzungen, bevor Sie beginnen.

1. Erstellen einer SMB-Dateifreigabe auf Ihrem lokalen ONTAP System als Ziel-Storage für Backups
2. Erstellen eines Amazon S3-Buckets, der in den SOBR aufgenommen werden soll Es handelt sich um ein Repository für die externen Backups.

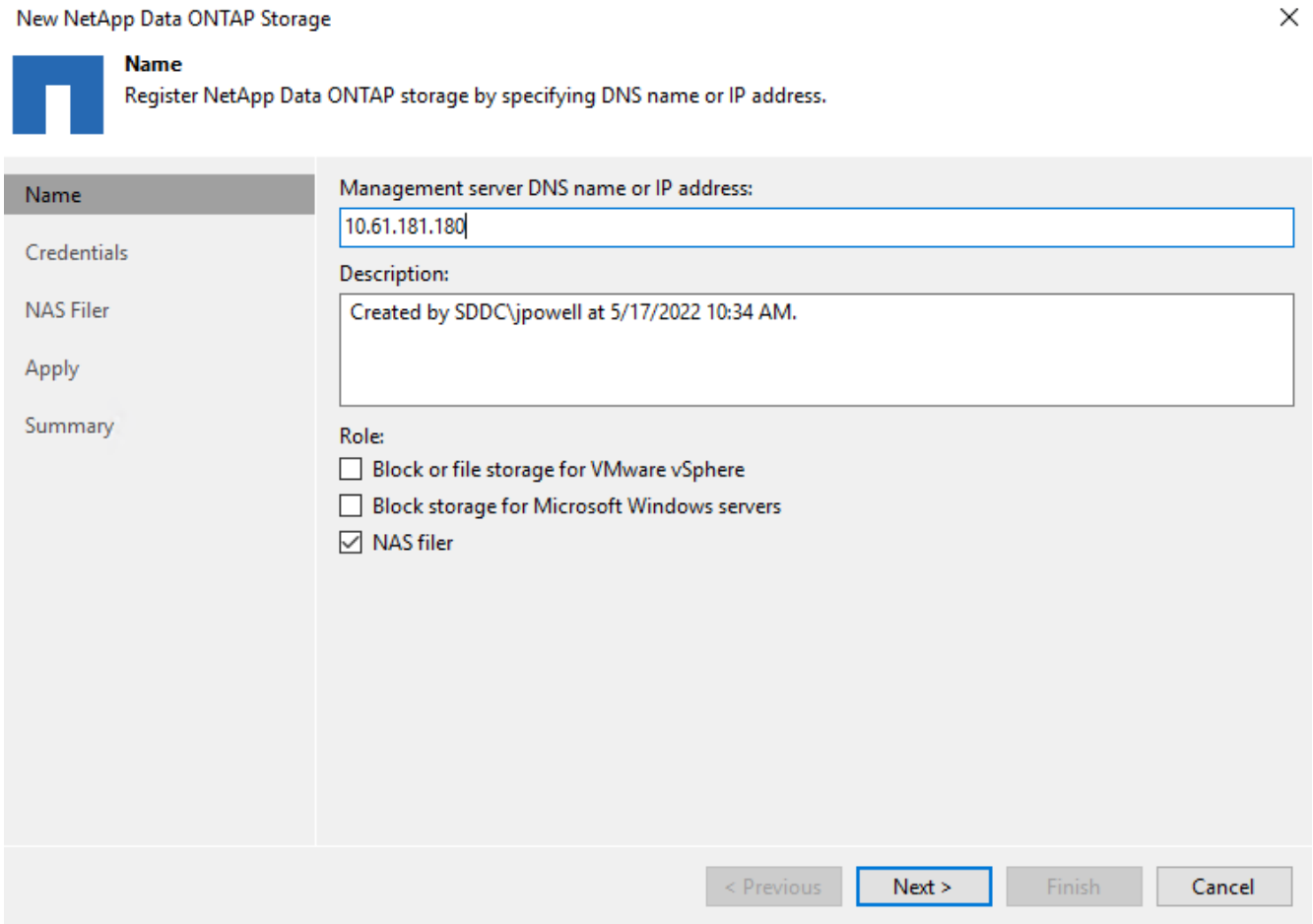
Fügen Sie ONTAP Storage zu Veeam hinzu

Zunächst fügen Sie den ONTAP Storage-Cluster und das zugehörige SMB/NFS-Dateisystem als Storage-Infrastruktur in Veeam hinzu.

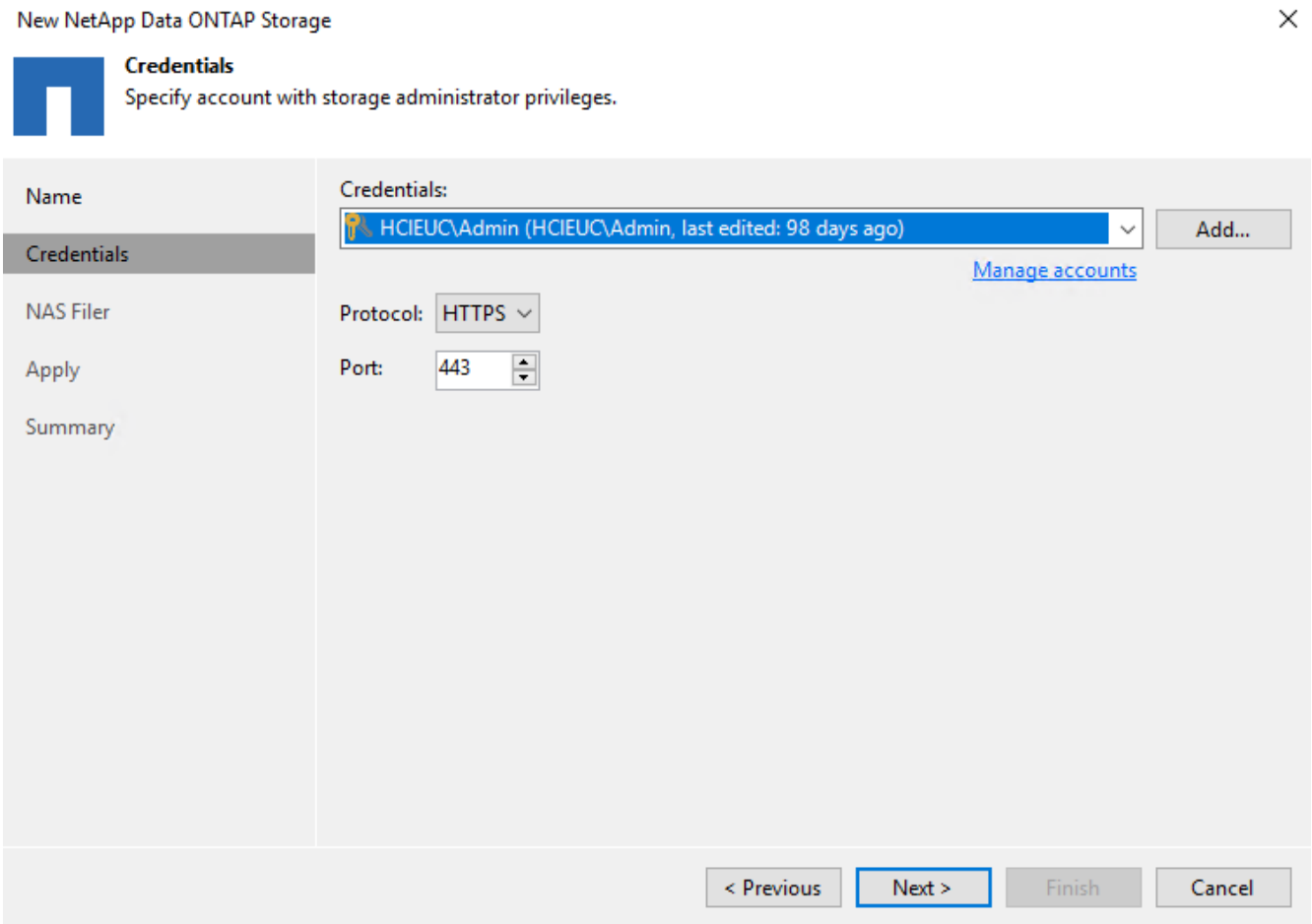
1. Öffnen Sie die Veeam-Konsole, und melden Sie sich an. Navigieren Sie zu Storage Infrastructure, und wählen Sie Add Storage aus.



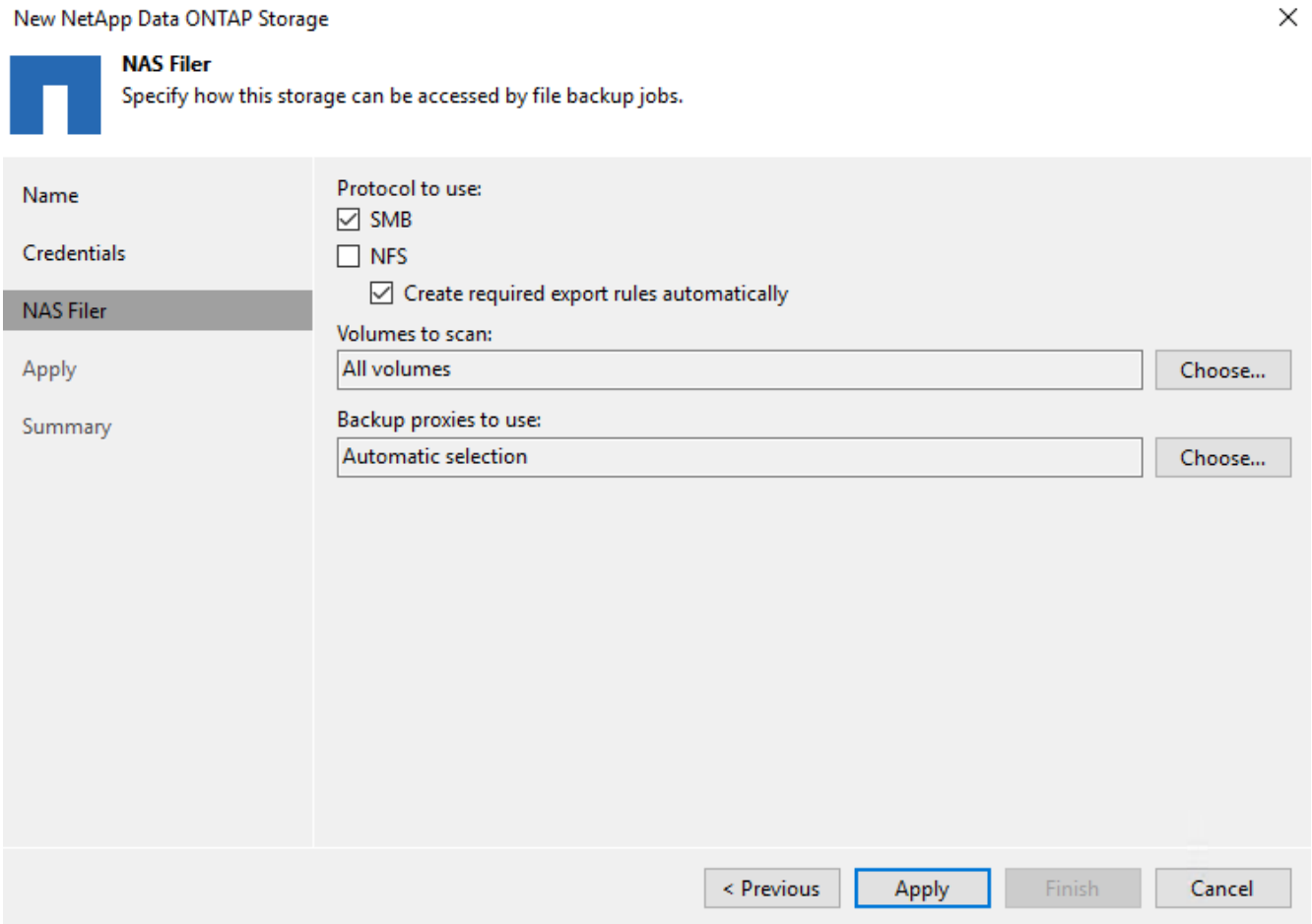
2. Wählen Sie im Assistenten zum Hinzufügen von Storage NetApp als Storage-Anbieter aus, und wählen Sie dann Data ONTAP aus.
3. Geben Sie die Management-IP-Adresse ein und aktivieren Sie das Kontrollkästchen NAS-Filer. Klicken Sie Auf Weiter.



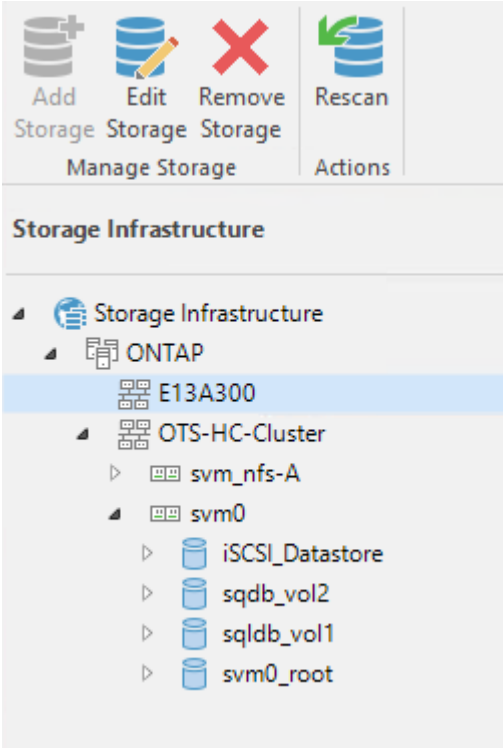
4. Fügen Sie Ihre Zugangsdaten ein, um auf das ONTAP Cluster zuzugreifen.



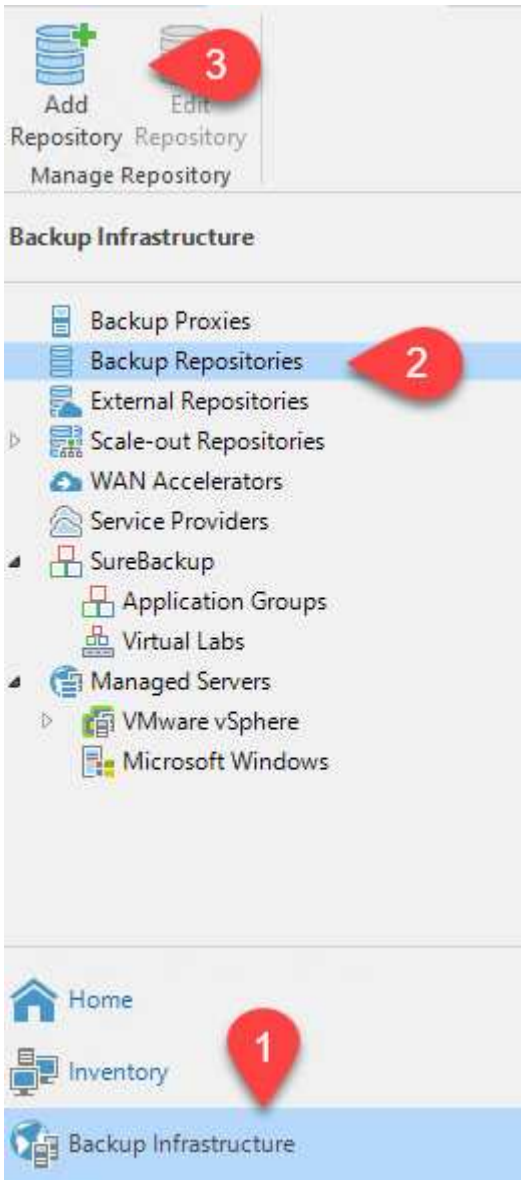
5. Wählen Sie auf der Seite NAS Filer die gewünschten Protokolle zum Scannen aus und wählen Sie Weiter.



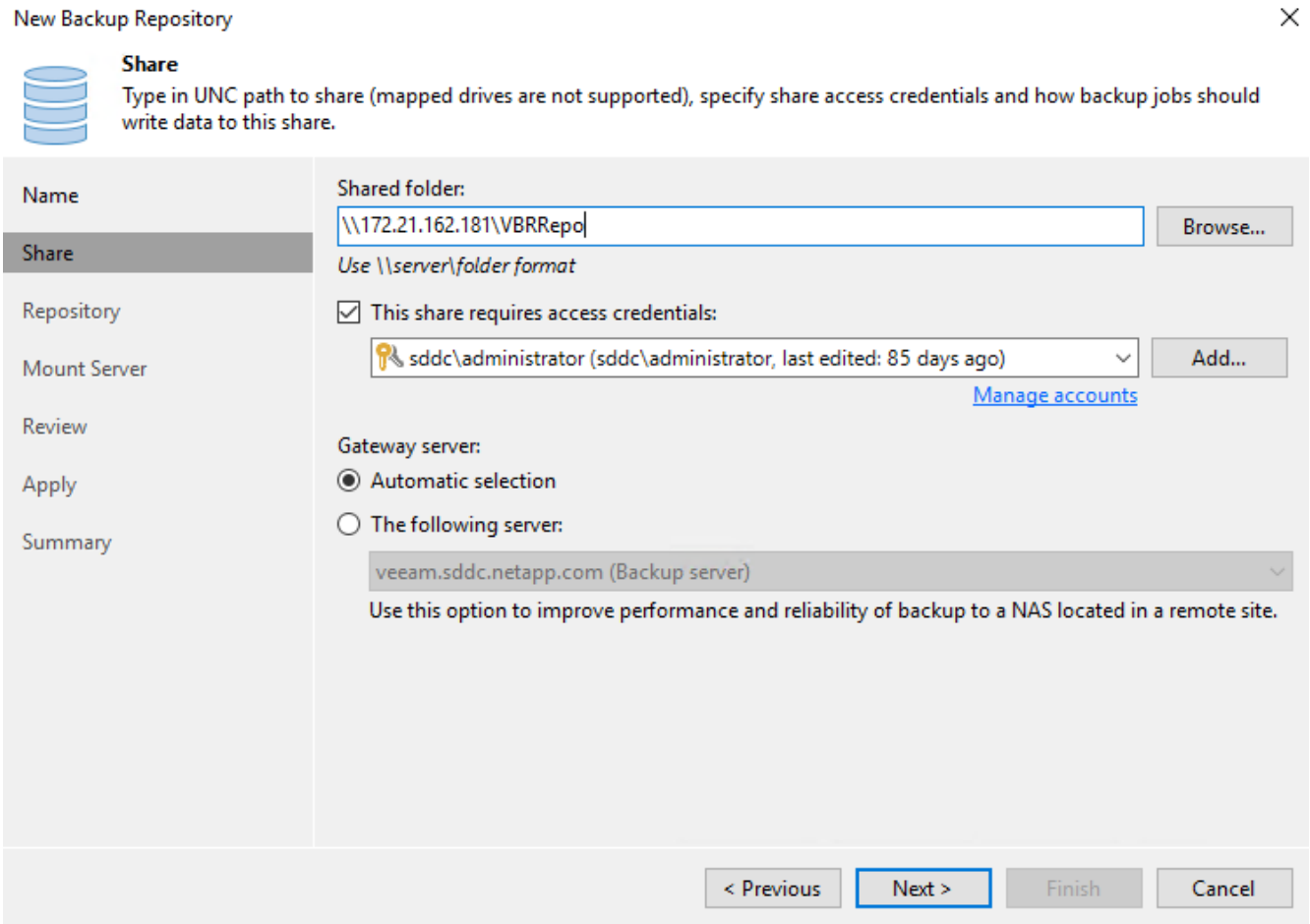
6. Schließen Sie die Seiten „Übernehmen“ und „Zusammenfassung“ des Assistenten ab, und klicken Sie auf „Fertig stellen“, um den Speicherermittlungsprozess zu starten. Nach Abschluss des Scans wird das ONTAP-Cluster zusammen mit den NAS-Filern als verfügbare Ressourcen hinzugefügt.



7. Erstellen Sie ein Backup-Repository mithilfe der neu erkannten NAS-Freigaben. Wählen Sie in Backup Infrastructure die Option Backup Repositories aus, und klicken Sie auf das Menüelement Add Repository.



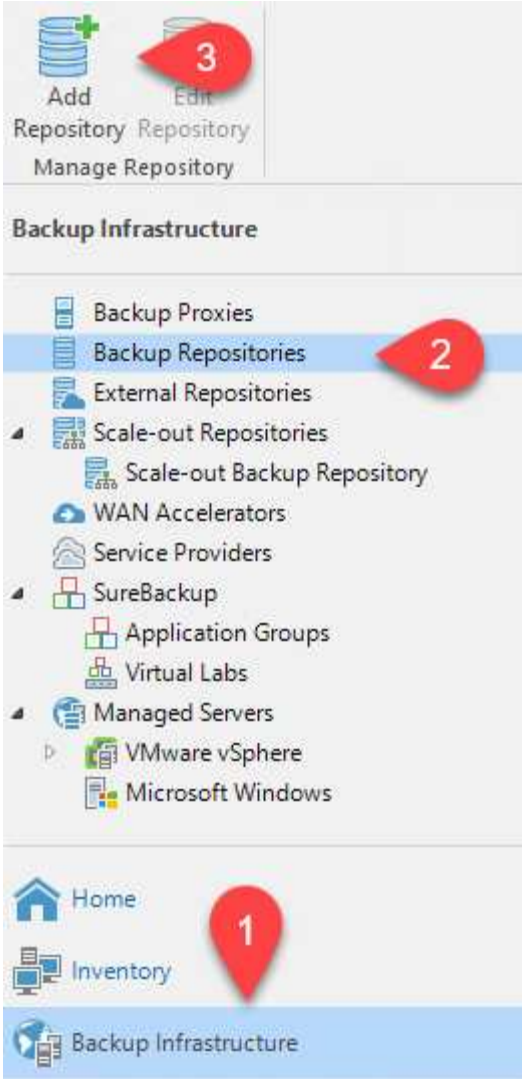
8. Führen Sie alle Schritte im Assistenten für das Neue Backup-Repository aus, um das Repository zu erstellen. Detaillierte Informationen zum Erstellen von Veeam Backup Repositorys finden Sie im "Veeam-Dokumentation".



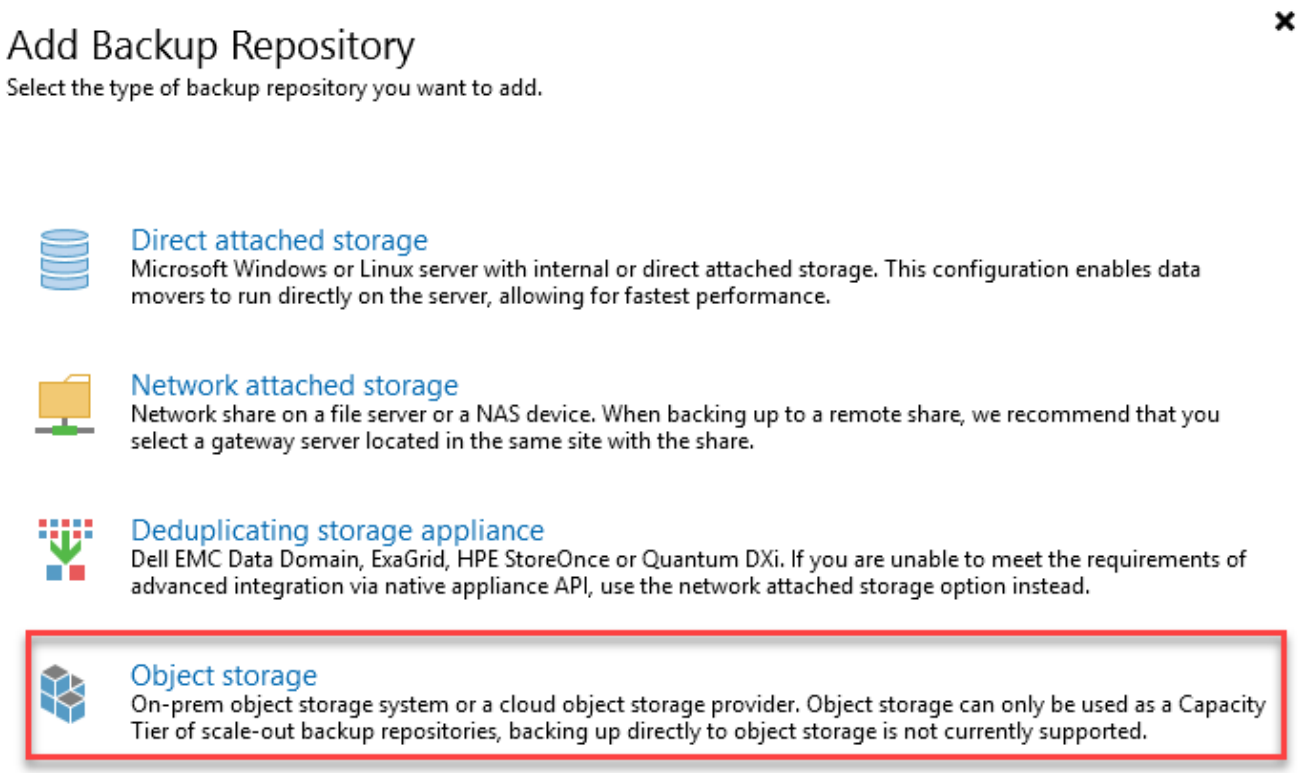
Fügen Sie den Amazon S3-Bucket als Backup-Repository hinzu

Im nächsten Schritt wird der Amazon S3-Storage als Backup-Repository hinzugefügt.

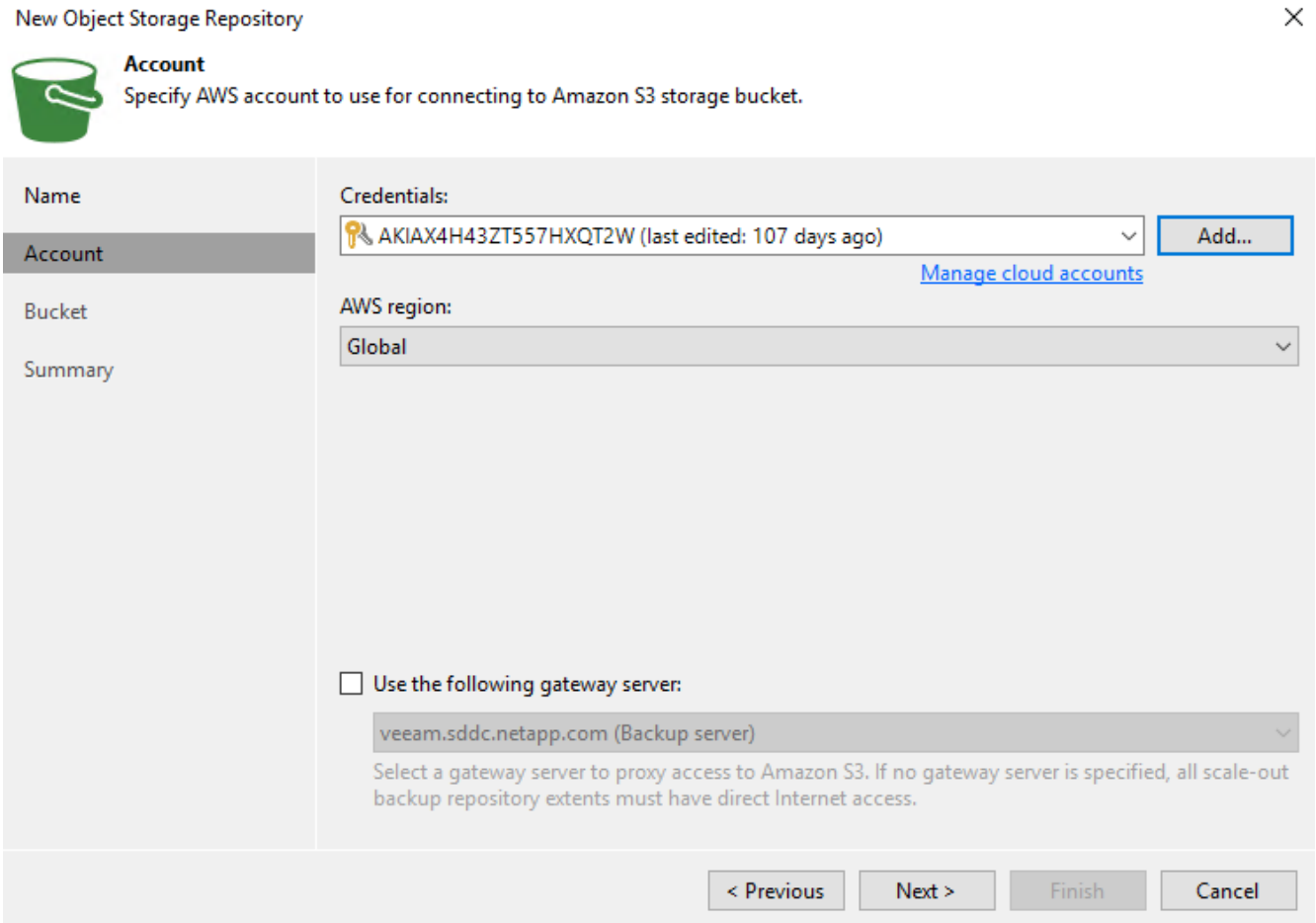
1. Navigieren Sie zu Backup Infrastructure > Backup Repositorys. Klicken Sie Auf Repository Hinzufügen.



2. Wählen Sie im Assistenten zum Hinzufügen von Backup-Repositorys Objekt-Storage und anschließend Amazon S3 aus. Daraufhin wird der Assistent für das Neue Objekt-Speicher-Repository gestartet.



3. Geben Sie einen Namen für das Objekt-Storage-Repository an, und klicken Sie auf Weiter.
4. Geben Sie im nächsten Abschnitt Ihre Anmeldedaten ein. Sie benötigen einen AWS-Zugriffsschlüssel und einen geheimen Schlüssel.

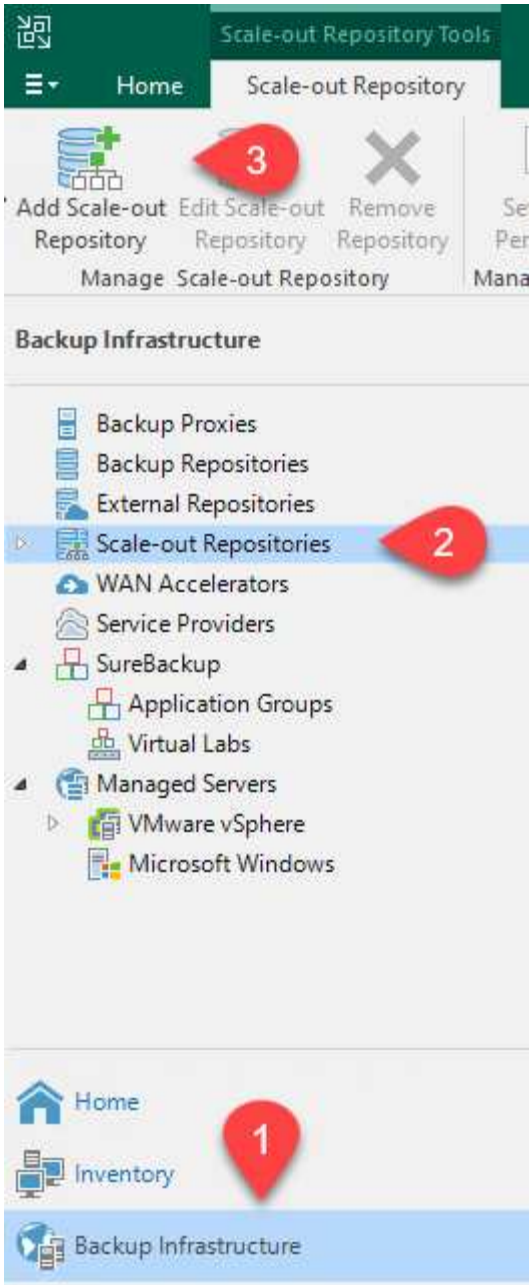


5. Wählen Sie nach dem Laden der Amazon Konfiguration Ihr Datacenter, Ihren Bucket und den Ordner aus und klicken Sie auf Anwenden. Klicken Sie abschließend auf Fertig stellen, um den Assistenten zu schließen.

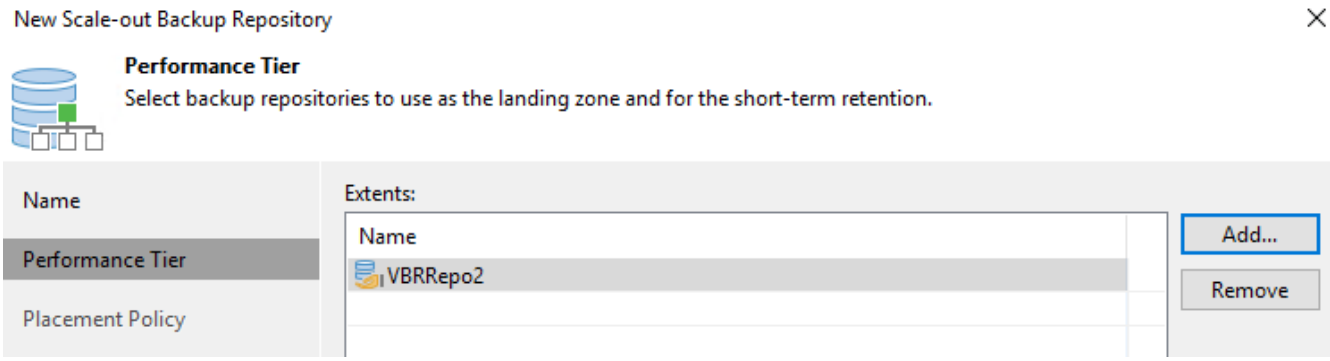
Scale-out-Backup-Repository erstellen

Nachdem wir jetzt unsere Storage Repositorys zu Veeam hinzugefügt haben, können wir das SOBR erstellen, um Backup-Kopien automatisch in unseren externen Amazon S3 Objekt-Storage zu Disaster Recovery-Zwecken zu verschieben.

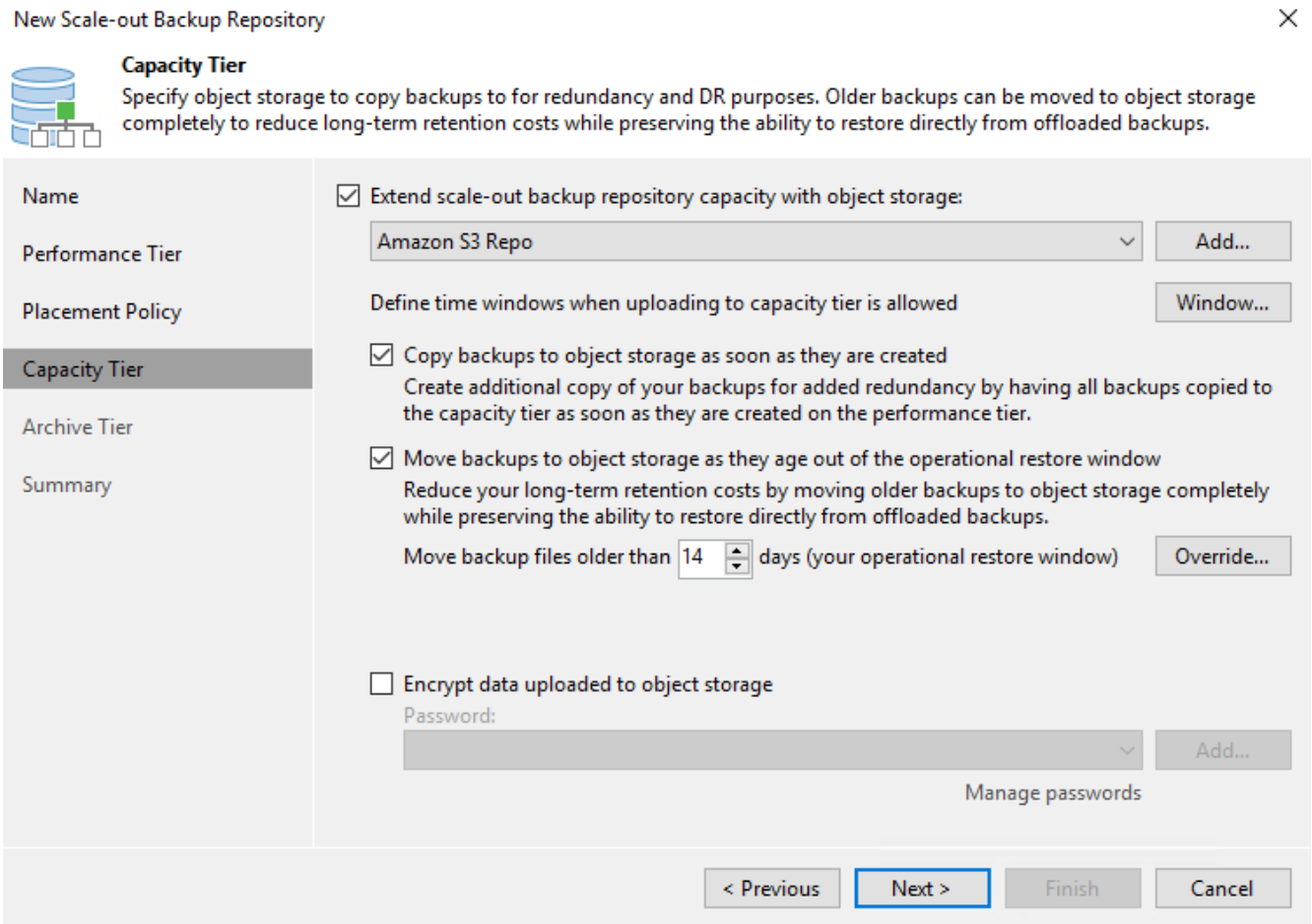
1. Wählen Sie in Backup Infrastructure die Option Scale-Out Repositorys aus, und klicken Sie dann auf das Menüelement Scale-Out Repository hinzufügen.



2. Geben Sie im neuen Scale-Out Backup Repository einen Namen für den SOBR ein, und klicken Sie auf Weiter.
3. Wählen Sie für die Performance-Ebene das Backup-Repository mit der SMB-Freigabe in Ihrem lokalen ONTAP Cluster aus.



4. Wählen Sie für die Richtlinie zur Platzierung entweder Data Locality oder Performance basierend auf Ihren Anforderungen aus. Wählen Sie weiter.
5. Für Kapazitäts-Tiers erweitern wir den SOBR auf Amazon S3 Objekt-Storage. Für Disaster Recovery wählen Sie „Copy Backups to Object Storage“, sobald sie erstellt werden, um unsere sekundären Backups rechtzeitig bereitzustellen.



6. Wählen Sie schließlich Übernehmen und Beenden, um die Erstellung des SOBR abzuschließen.

Erstellen Sie die Scale-out-Backup-Repository-Jobs

Der letzte Schritt zur Konfiguration von Veeam ist die Erstellung von Backup-Jobs anhand des neu erstellten SOBR als Backup-Ziel. Das Erstellen von Backupjobs ist ein normaler Teil des Repertoires eines Speicheradministrators und wir decken die einzelnen Schritte hier nicht ab. Nähere Informationen zum Erstellen von Backup-Jobs in Veeam finden Sie auf der "Technische Dokumentation Des Veeam Help Center".

"Als Nächstes: Backup-Tools und -Konfiguration zur Cloud."

Cloud-Backup-Tools und -Konfiguration

"Früher – Bereitstellen und Konfigurieren von Veeam Backup Server."

Um ein Failover von Applikations-VMs und Datenbank-Volumes auf VMware Cloud Volume-Services durchzuführen, die in AWS ausgeführt werden, müssen Sie eine laufende Instanz von SnapCenter Server sowie Veeam Backup and Replication Server installieren und konfigurieren. Nach Abschluss des Failover müssen diese Tools auch so konfiguriert werden, dass sie den normalen Backup-Betrieb fortsetzen, bis ein Failback zum lokalen Datacenter geplant und ausgeführt wird.

Implementieren Sie sekundären Windows SnapCenter Server

SnapCenter Server wird im VMware Cloud SDDC implementiert oder auf einer EC2 Instanz in einer VPC mit Netzwerkkonnektivität für die VMware Cloud-Umgebung installiert.

SnapCenter Software ist über die NetApp Support Site erhältlich und kann auf Microsoft Windows Systemen installiert werden, die sich entweder in einer Domäne oder Arbeitsgruppe befinden. Ein detaillierter Planungsleitfaden und Installationsanweisungen finden Sie unter "NetApp Dokumentationszentrum".

Die Software von SnapCenter finden Sie unter "Dieser Link".

Konfigurieren Sie den sekundären Windows SnapCenter-Server

Zur Wiederherstellung der Applikationsdaten, die auf FSX ONTAP gespiegelt werden, müssen Sie zuerst eine vollständige Wiederherstellung der lokalen SnapCenter-Datenbank durchführen. Nach Abschluss dieses Prozesses wird die Kommunikation mit den VMs wieder hergestellt, und Backups von Applikationen können nun mithilfe von FSX ONTAP als Primär-Storage wieder aufgenommen werden.

Dazu müssen Sie die folgenden Elemente auf dem SnapCenter-Server ausführen:

1. Konfigurieren Sie den Computernamen so, dass er mit dem ursprünglichen lokalen SnapCenter-Server identisch ist.
2. Konfigurieren Sie das Networking für die Kommunikation mit VMware Cloud und der FSX ONTAP-Instanz.
3. Führen Sie das Verfahren aus, um die SnapCenter-Datenbank wiederherzustellen.
4. Vergewissern Sie sich, dass sich SnapCenter im Disaster Recovery-Modus befindet, um sicherzustellen, dass FSX jetzt der primäre Storage für Backups ist.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Kommunikation mit den wiederhergestellten virtuellen Maschinen wiederhergestellt wird.

Weitere Informationen zum Durchführen dieser Schritte finden Sie im Abschnitt "SnapCenter Datenbankwiederherstellungsvorgang".

Bereitstellung eines sekundären Veeam Backup & Replication Servers

Sie können den Veeam Backup & Replication Server auf einem Windows-Server in der VMware Cloud auf AWS oder in einer EC2-Instanz installieren. Eine detaillierte Anleitung zur Implementierung finden Sie im "Technische Dokumentation Des Veeam Help Center".

Konfigurieren Sie den sekundären Veeam Backup & Replication Server

Zum Wiederherstellen von Virtual Machines, die auf Amazon S3 Storage gesichert wurden, müssen Sie den Veeam Server auf einem Windows Server installieren und für die Kommunikation mit VMware Cloud, FSX ONTAP und dem S3-Bucket konfigurieren, der das ursprüngliche Backup-Repository enthält. Außerdem muss auf FSX ONTAP ein neues Backup Repository konfiguriert werden, um nach der Wiederherstellung neue Backups der VMs durchzuführen.

Um diesen Prozess durchzuführen, müssen die folgenden Punkte abgeschlossen sein:

1. Konfigurieren Sie das Networking für die Kommunikation mit VMware Cloud, FSX ONTAP und dem S3 Bucket mit dem ursprünglichen Backup-Repository.
2. Konfigurieren Sie eine SMB-Freigabe auf FSX ONTAP als neues Backup Repository.
3. Binden Sie den ursprünglichen S3-Bucket ein, der als Teil des Scale-out-Backup-Repositorys vor Ort

verwendet wurde.

4. Nach dem Restore der VM neue Backup-Jobs zum Schutz von SQL und Oracle VMs einrichten.

Weitere Informationen zum Wiederherstellen von VMs mit Veeam finden Sie im Abschnitt "Wiederherstellung von Applikations-VMs mit Veeam Full Restore".

"Nächster Schritt: Backup von SnapCenter Datenbanken für Disaster Recovery."

Backup von SnapCenter Datenbanken für Disaster Recovery

"Früher: Cloud-Backup-Tools und -Konfiguration."

SnapCenter ermöglicht das Backup und Recovery seiner zugrunde liegenden MySQL Datenbank und Konfigurationsdaten, um bei einem Ausfall den SnapCenter Server wiederherzustellen. Für unsere Lösung haben wir die SnapCenter-Datenbank und die Konfiguration auf einer AWS EC2 Instanz in unserer VPC wiederhergestellt. Weitere Informationen zu diesem Schritt finden Sie unter "Dieser Link".

Voraussetzungen für SnapCenter-Backup

Für die SnapCenter-Sicherung sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

- Eine auf dem lokalen ONTAP-System erstellte Volume- und SMB-Freigabe, um die gesicherten Datenbank- und Konfigurationsdateien zu lokalisieren.
- Eine SnapMirror Beziehung zwischen dem lokalen ONTAP System und FSX oder CVO im AWS-Konto Über diese Beziehung wird der Snapshot mit der gesicherten SnapCenter-Datenbank und den Konfigurationsdateien transportiert.
- Windows Server wird im Cloud-Konto installiert, entweder auf einer EC2 Instanz oder auf einer VM im VMware Cloud SDDC.
- SnapCenter installiert auf der Windows EC2 Instanz oder VM in VMware Cloud.

Zusammenfassung des SnapCenter-Backup- und Restore-Prozesses

- Erstellen Sie ein Volume auf dem lokalen ONTAP System zum Hosten der Backup-db und Konfigurationsdateien.
- Einrichten einer SnapMirror Beziehung zwischen On-Premises- und FSX/CVO
- Mounten Sie den SMB-Share.
- Rufen Sie das Swagger-Autorisierungs-Token zum Ausführen von API-Aufgaben ab.
- starten sie den db-Wiederherstellungsprozess.
- Verwenden Sie das xcopy-Dienstprogramm, um das lokale Verzeichnis der db- und Konfigurationsdatei in die SMB-Freigabe zu kopieren.
- Erstellen Sie auf FSX einen Klon des ONTAP Volumes (kopiert über SnapMirror aus dem lokalen Datacenter).
- Installieren Sie den SMB-Share von FSX zu EC2/VMware Cloud.
- Kopieren Sie das Wiederherstellungsverzeichnis aus der SMB-Freigabe in ein lokales Verzeichnis.
- Führen Sie den Wiederherstellungsprozess für SQL Server aus Swagger aus.

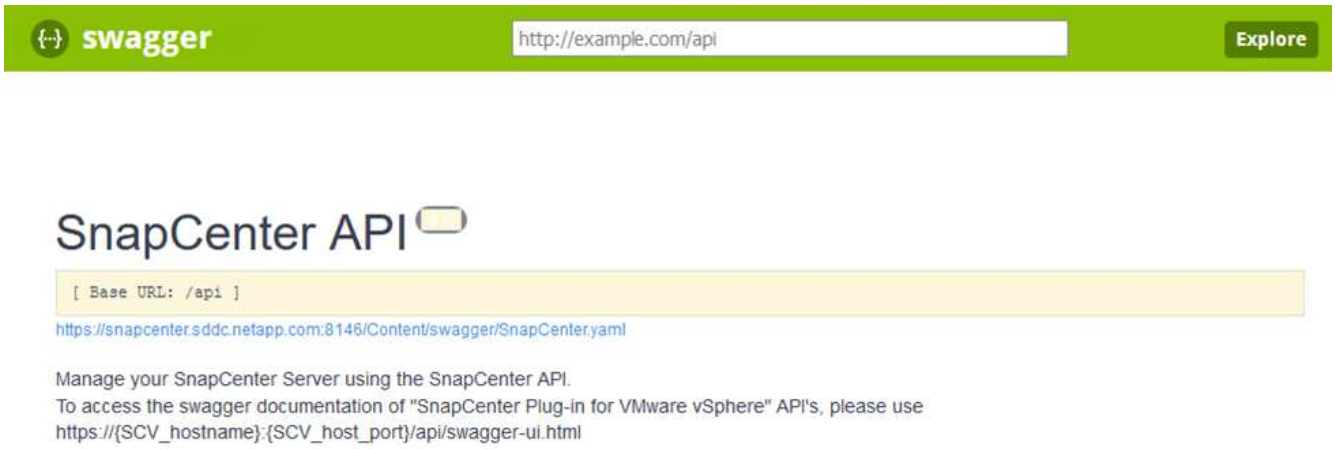
Backup der SnapCenter-Datenbank und -Konfiguration

SnapCenter stellt eine Web-Client-Schnittstelle zum Ausführen VON REST-API-Befehlen bereit. Weitere Informationen zum Zugriff auf DIE REST-APIs über Swagger finden Sie in der SnapCenter-Dokumentation unter "Dieser Link".

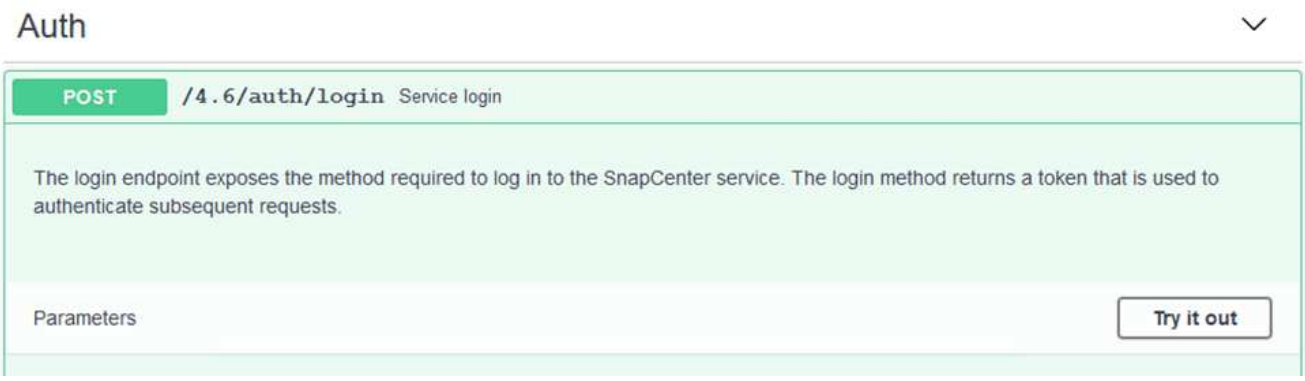
Melden Sie sich bei Swagger an und erhalten Sie ein Autorisierungs-Token

Nachdem Sie die Seite Swagger aufgerufen haben, müssen Sie ein Autorisierungs-Token abrufen, um den Wiederherstellungsprozess der Datenbank zu starten.

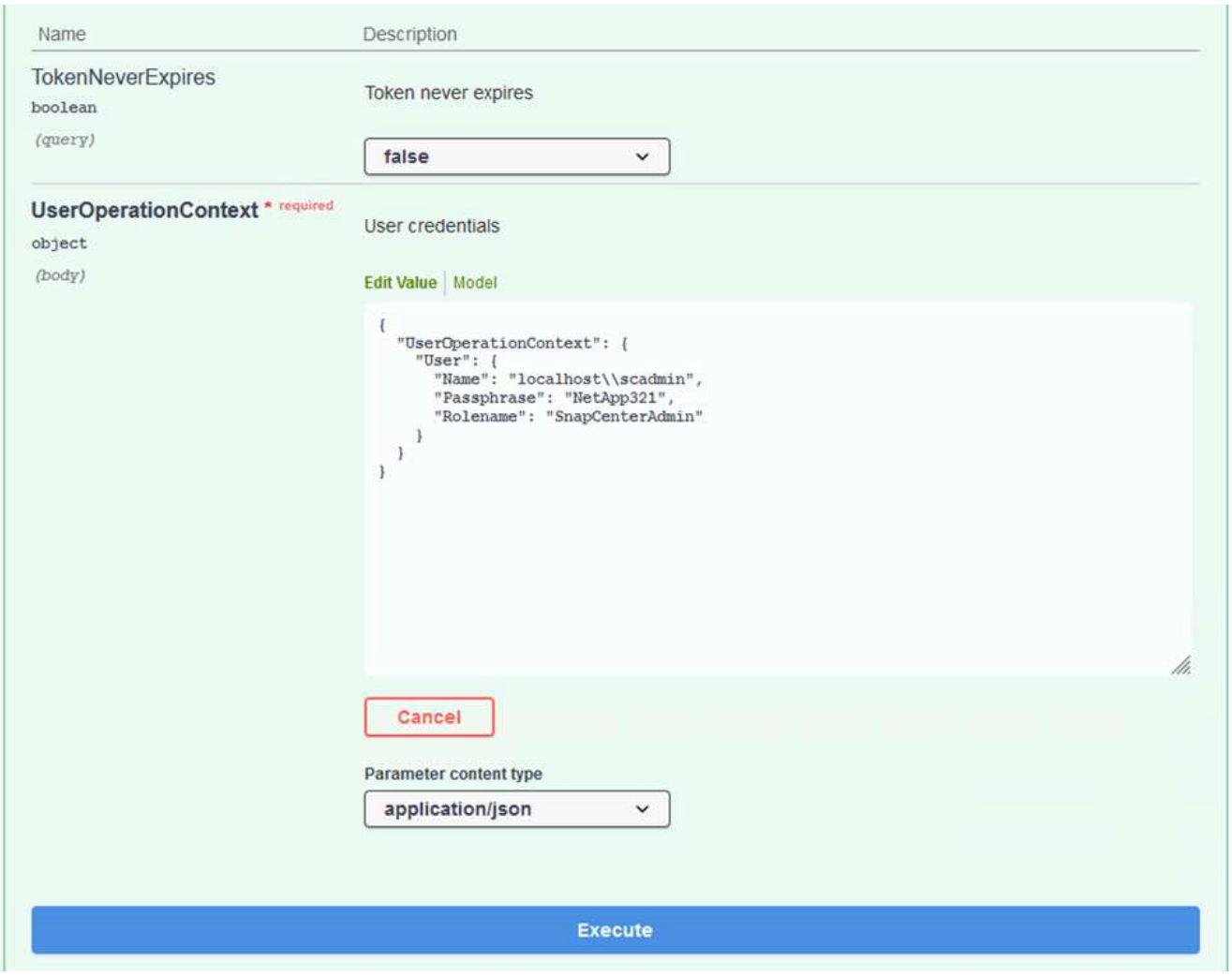
1. Rufen Sie die Webseite der SnapCenter Swagger API auf unter *https://<SnapCenter Server IP>:8146/Swagger/*.



2. Erweitern Sie den Abschnitt „Auth“, und klicken Sie auf „Probieren Sie es aus“.



3. Geben Sie im Bereich BenutzerbetriebContext die SnapCenter-Anmeldeinformationen und -Rolle ein, und klicken Sie auf Ausführen.

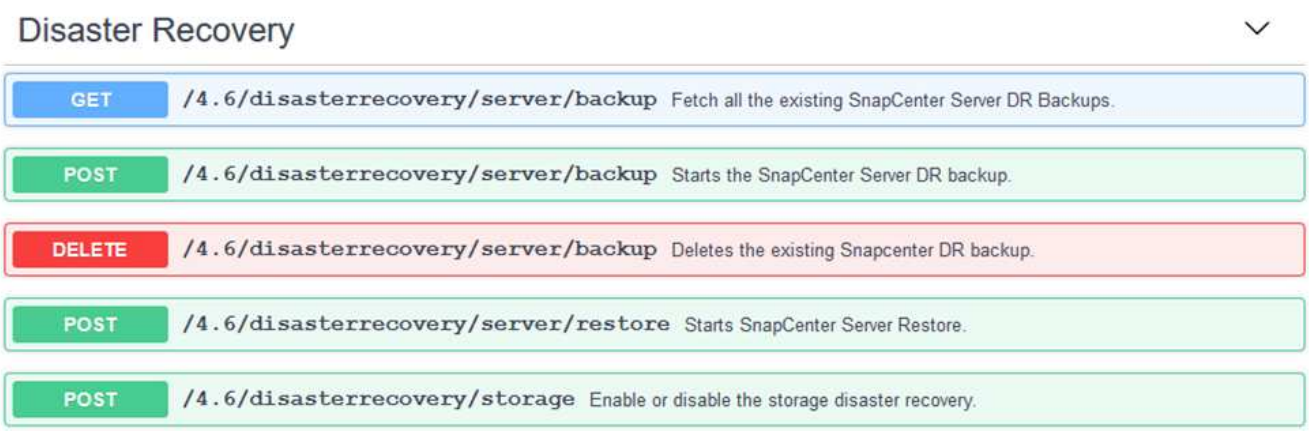


4. Im unten stehenden Antwortkörper können Sie das Token sehen. Kopieren Sie den Token-Text zur Authentifizierung, wenn Sie den Backup-Prozess ausführen.

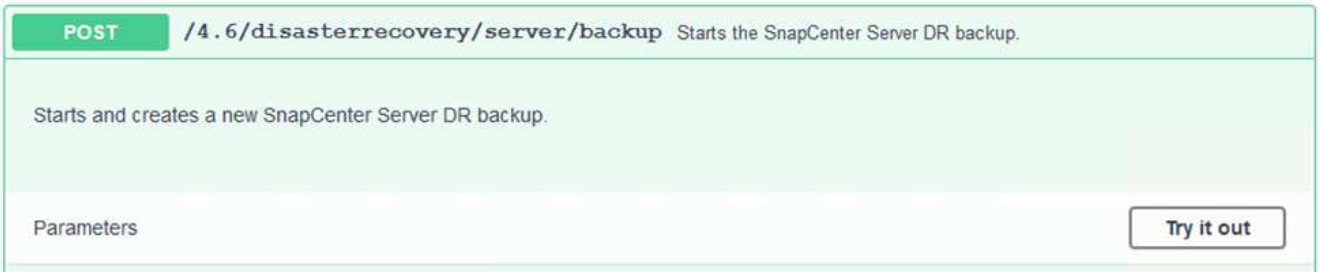
Backup einer SnapCenter-Datenbank durchführen

Gehen Sie dann auf der Seite „Swagger“ auf den Bereich „Disaster Recovery“, um den SnapCenter-Backup-Prozess zu starten.

1. Erweitern Sie den Bereich Disaster Recovery, indem Sie darauf klicken.

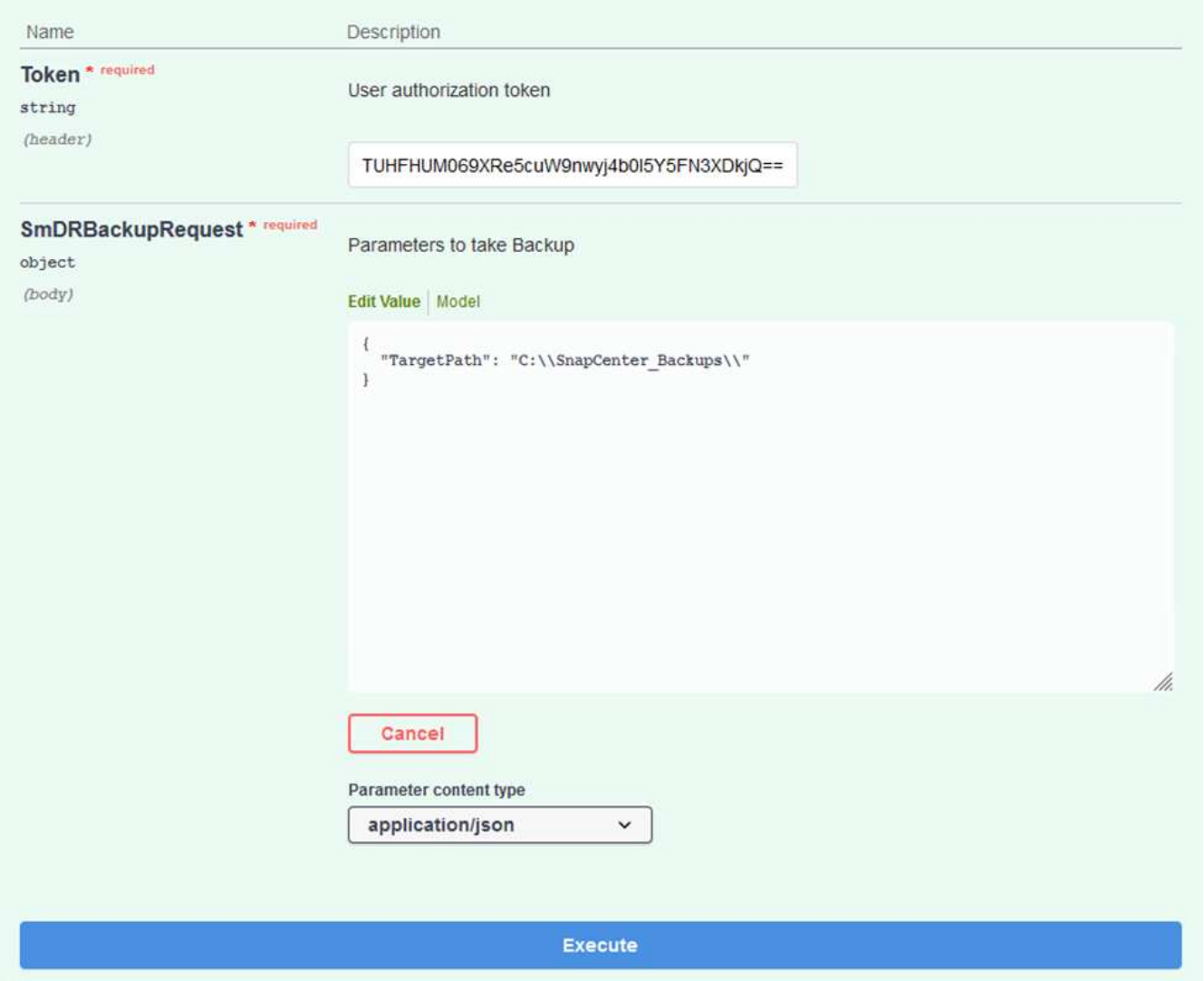


2. Erweitern Sie den `/4.6/disasterrecovery/server/backup` Und klicken Sie auf „Probieren“.



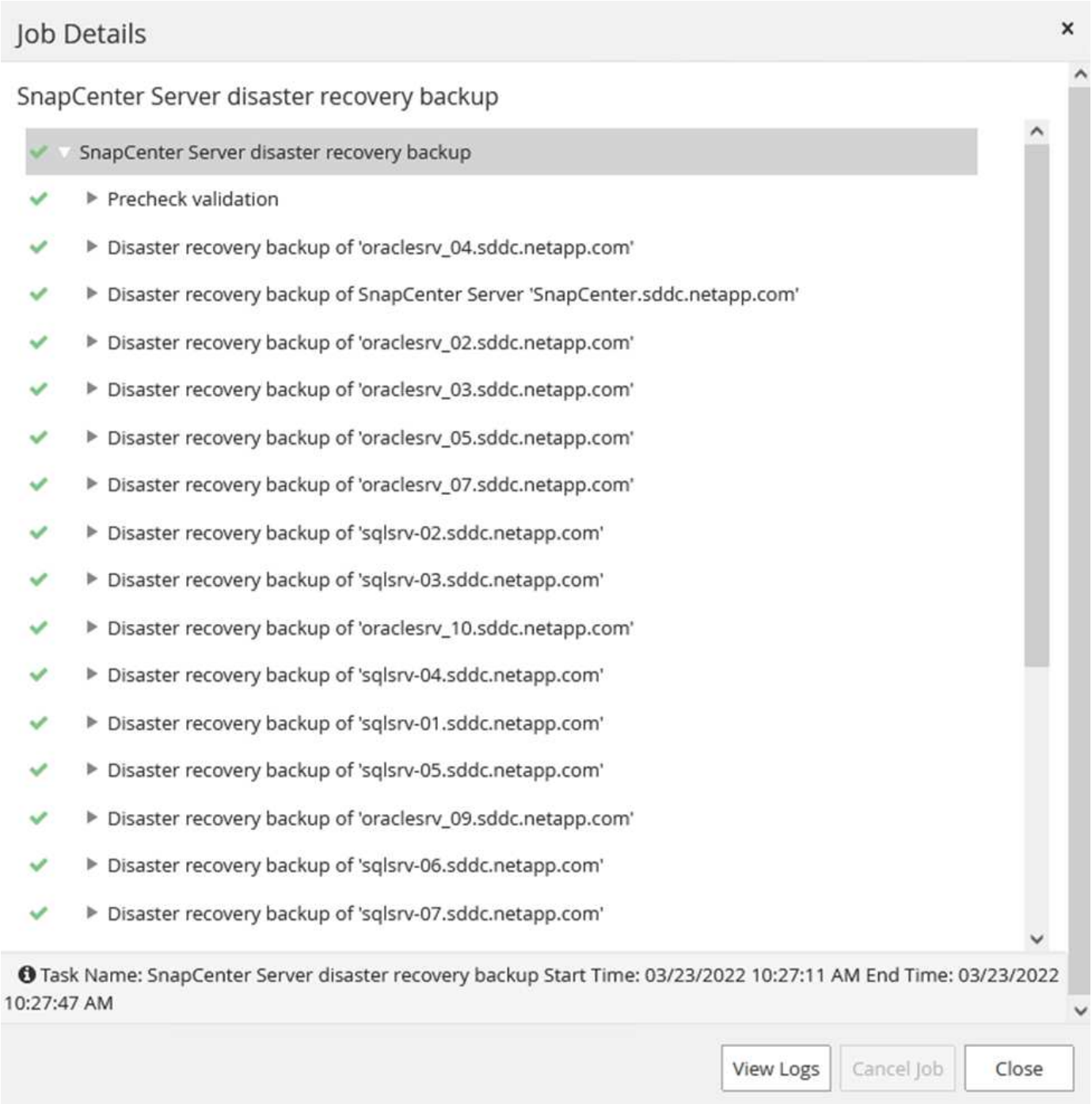
3. Fügen Sie im Abschnitt SmDRBackupRequest den korrekten lokalen Zielpfad hinzu und wählen Sie Ausführen, um das Backup der SnapCenter-Datenbank und -Konfiguration zu starten.

> Der Backup-Prozess erlaubt keine direkte Sicherung in einer NFS- oder CIFS-Dateifreigabe.



Überwachen Sie den Backup-Job von SnapCenter

Melden Sie sich bei SnapCenter an, um Protokolldateien beim Starten der Datenbankwiederherstellung zu überprüfen. Im Abschnitt „Überwachen“ können Sie Details zum Disaster-Recovery-Backup des SnapCenter Servers anzeigen.



Verwenden Sie das XCOPY-Dienstprogramm, um die Datenbank-Sicherungsdatei in die SMB-Freigabe zu kopieren

Als Nächstes müssen Sie das Backup vom lokalen Laufwerk auf dem SnapCenter Server in die CIFS-Freigabe verschieben, die zum Kopieren der Daten durch SnapMirror an den sekundären Speicherort auf der FSX Instanz in AWS verwendet wird. Verwenden Sie xcopy mit spezifischen Optionen, die die Berechtigungen der Dateien behalten.

Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung als Administrator. Geben Sie an der Eingabeaufforderung die folgenden Befehle ein:

```
xcopy  <Source_Path>  \\<Destination_Server_IP>\<Folder_Path> /O /X /E /H
/K
xcopy c:\SC_Backups\SnapCenter_DR \\10.61.181.185\snapcenter_dr /O /X /E
/H /K
```

"Weiter: Failover."

Failover

"Früher: SnapCenter Datenbank-Backup für Disaster Recovery."

Ausfall am primären Standort

Für einen Ausfall im primären Datacenter vor Ort umfasst unser Szenario ein Failover an einen sekundären Standort in einer Amazon Web Services Infrastruktur mit VMware Cloud on AWS. Wir gehen davon aus, dass auf die Virtual Machines und unser On-Premises-ONTAP-Cluster nicht mehr zugegriffen werden kann. Darüber hinaus sind die SnapCenter und Veeam Virtual Machines nicht mehr zugänglich und müssen an unserem sekundären Standort neu erstellt werden.

In diesem Abschnitt werden das Failover unserer Infrastruktur in die Cloud behandelt. Dabei werden die folgenden Themen behandelt:

- Wiederherstellung der SnapCenter-Datenbank. Nach dem Einrichten eines neuen SnapCenter Servers stellen Sie die MySQL-Datenbank und die Konfigurationsdateien wieder her und schalten die Datenbank in den Disaster-Recovery-Modus um, damit der sekundäre FSX-Storage zum primären Speichergerät wird.
- Stellen Sie die Virtual Machines der Applikationen mit Veeam Backup & Replication wieder her. Verbinden Sie den S3-Storage mit den VM-Backups, importieren Sie die Backups und stellen Sie sie in VMware Cloud auf AWS wieder her.
- Stellen Sie die SQL Server Applikationsdaten mithilfe von SnapCenter wieder her.
- Stellen Sie die Oracle Applikationsdaten mit SnapCenter wieder her.

Wiederherstellung der SnapCenter Datenbanken

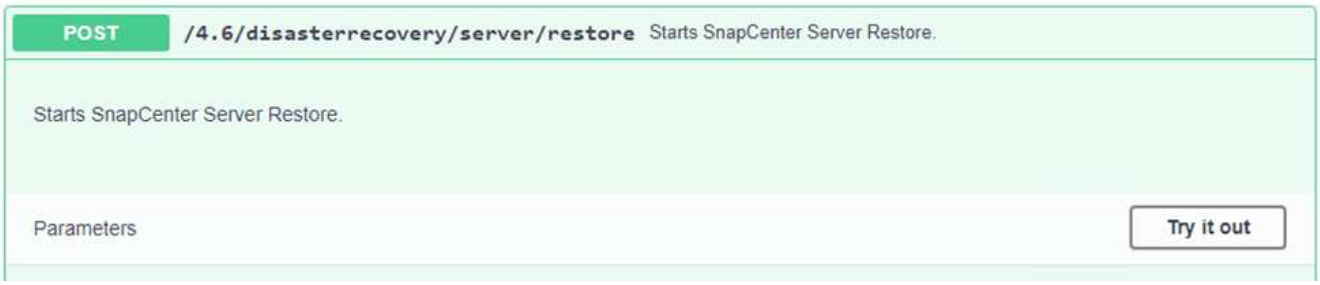
SnapCenter unterstützt Disaster Recovery-Szenarien, da das Backup und Restore seiner MySQL Datenbank und Konfigurationsdateien gestattet werden. So kann ein Administrator regelmäßige Backups der SnapCenter Datenbank im lokalen Datacenter durchführen und diese Datenbank später in einer sekundären SnapCenter Datenbank wiederherstellen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die SnapCenter Backup-Dateien auf dem Remote-SnapCenter-Server zuzugreifen:

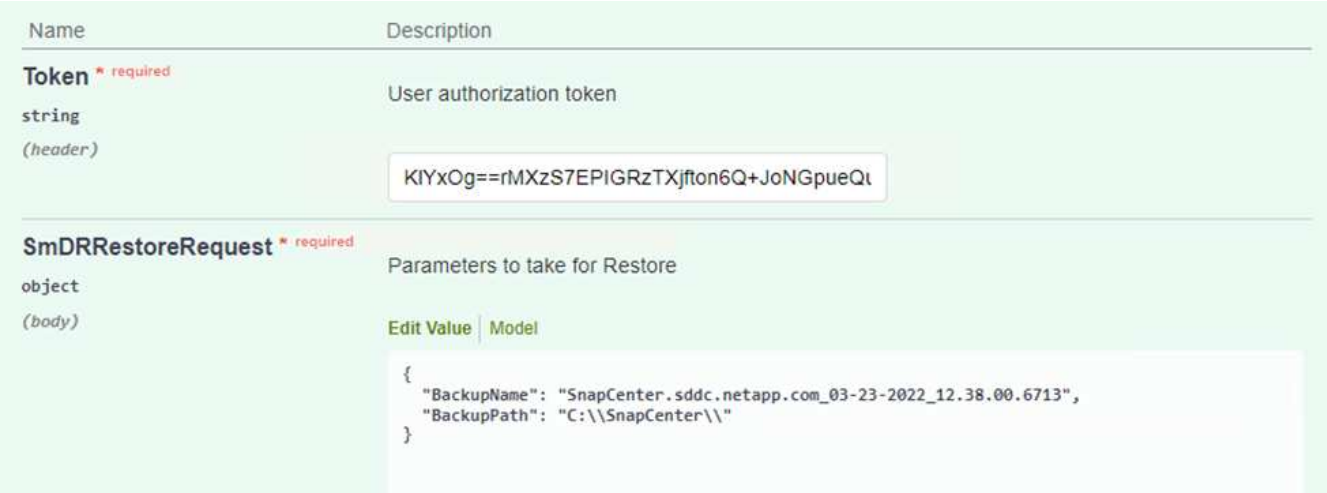
1. SnapMirror Beziehung vom FSX Cluster lösen, wodurch das Volume Lese-/Schreibzugriff ermöglicht.
2. Erstellen Sie (falls erforderlich) einen CIFS-Server und erstellen Sie eine CIFS-Freigabe, die zum Verbindungspfad des geklonten Volume führt.
3. Verwenden Sie xcopy, um die Sicherungsdateien in ein lokales Verzeichnis auf dem sekundären SnapCenter-System zu kopieren.
4. Installieren Sie SnapCenter v4.6.
5. Stellen Sie sicher, dass der SnapCenter-Server über denselben FQDN wie der ursprüngliche Server verfügt. Dies ist erforderlich, damit die datenbankwiederherstellung erfolgreich durchgeführt werden kann.

Um den Wiederherstellungsprozess zu starten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

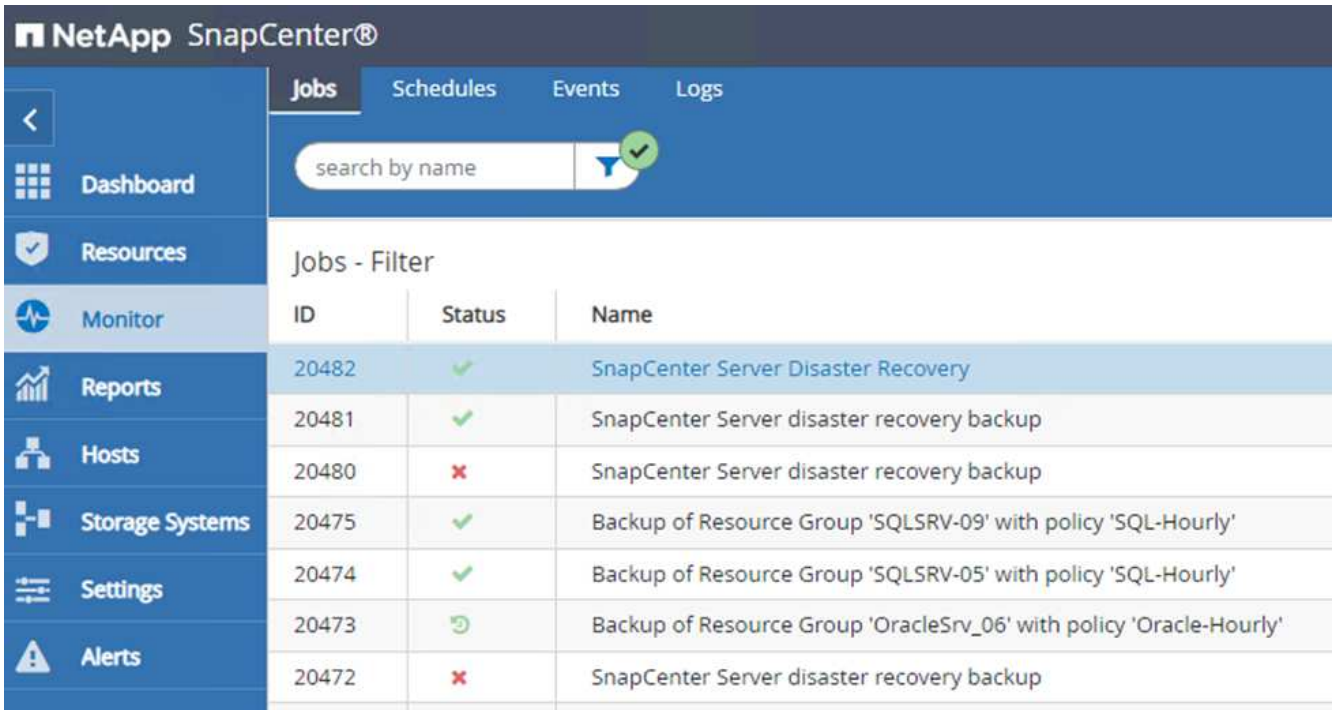
1. Navigieren Sie zur Swagger API-Webseite für den sekundären SnapCenter-Server, und folgen Sie den vorherigen Anweisungen, um ein Autorisierungs-Token zu erhalten.
2. Navigieren Sie auf der Seite Swagger zum Abschnitt Disaster Recovery, und wählen Sie `/4.6/disasterrecovery/server/restore`, Und klicken Sie auf Probieren Sie es aus.

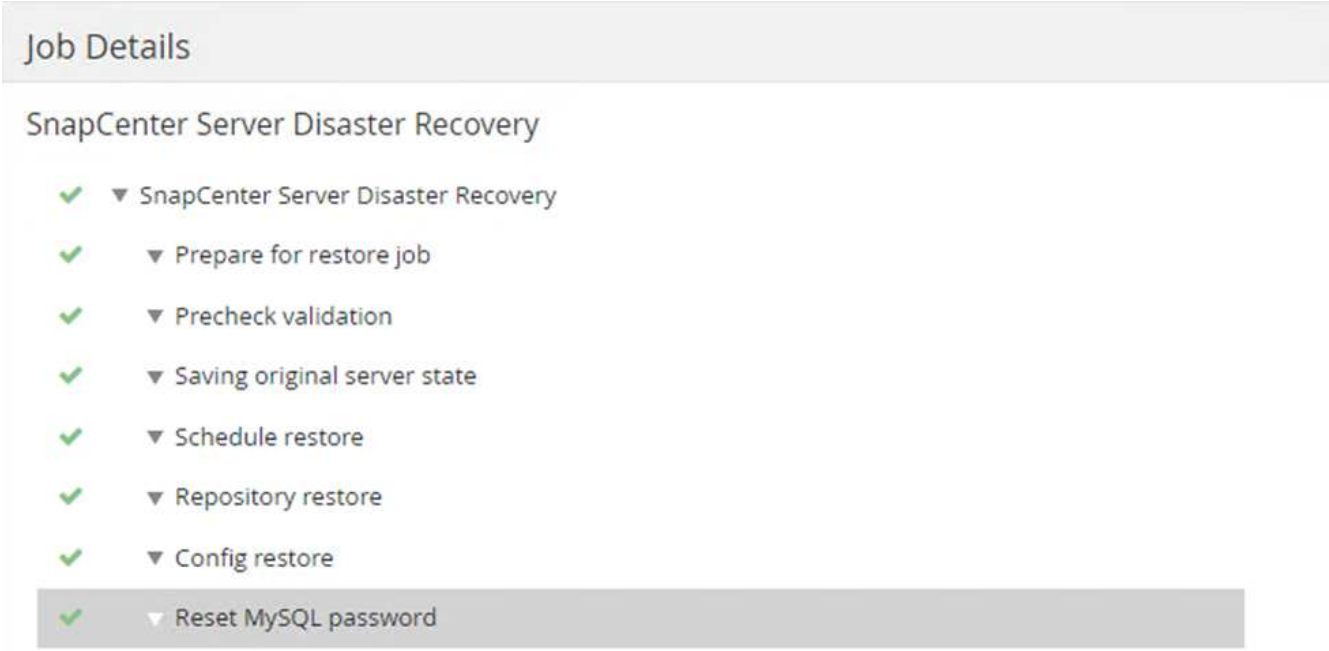


3. Fügen Sie das Autorisierungs-Token ein, und fügen Sie im Abschnitt SmDRResterRequest den Namen des Backups und das lokale Verzeichnis auf dem sekundären SnapCenter-Server ein.



4. Wählen Sie die Schaltfläche Ausführen, um den Wiederherstellungsvorgang zu starten.
5. Navigieren Sie in SnapCenter zum Abschnitt Überwachung, um den Fortschritt des Wiederherstellungsjobs anzuzeigen.





6. Um SQL Server Restores von einem sekundären Storage zu aktivieren, müssen Sie die SnapCenter-Datenbank in den Disaster Recovery-Modus schalten. Dies wird als separate Operation durchgeführt und auf der Swagger API Webseite initiiert.

   a. Navigieren Sie zum Abschnitt Disaster Recovery, und klicken Sie auf `/4.6/disasterrecovery/storage`.

   b. Fügen Sie das Benutzerautorisierungs-Token ein.

   c. Ändern Sie im Abschnitt SmSetDistasterRecoverySettingsRequest `EnableDisasterRecover` Bis `true`.

   d. Klicken Sie auf Ausführen, um den Disaster Recovery-Modus für SQL Server zu aktivieren.

Name	Description
Token * required string *(header)*	User authorization token KlYxOg==rMXzS7EPIGRzTXjfton6Q+JoNGpueQu

SmSetDisasterRecoverySettingsRequest * required
object
(body)
	Parameters to enable or disable the DR mode
	Edit Value | Model
	{
	"EnableDisasterRecovery": true
	}

Siehe Anmerkungen zu weiteren Verfahren.

"Als Nächstes: Wiederherstellung der Applikations-VMs mit Veeam Full Restore"

Wiederherstellung von Applikations-VMs mit vollständiger Veeam-Wiederherstellung

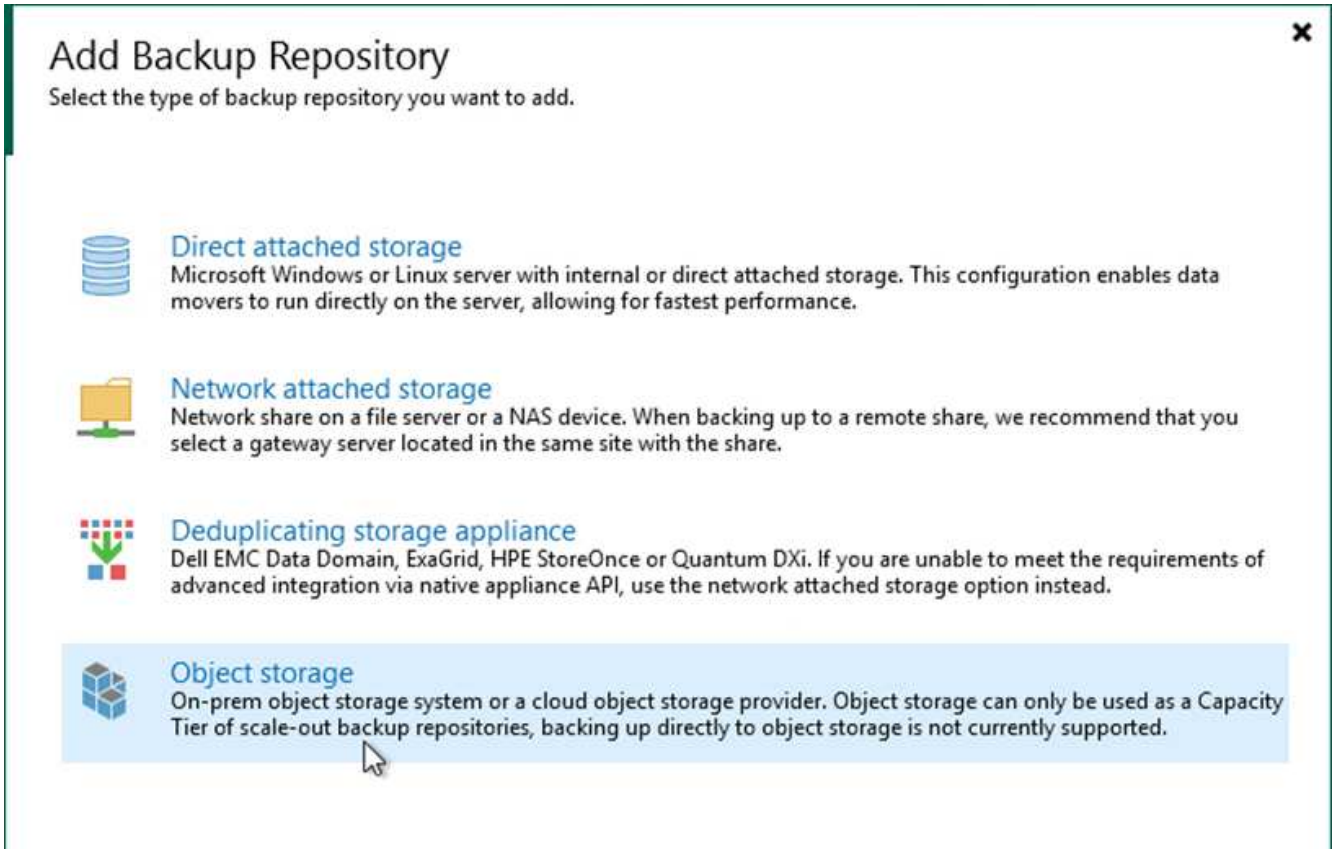
"Früher: Failover."

Backup-Repository erstellen und Backups aus S3 importieren

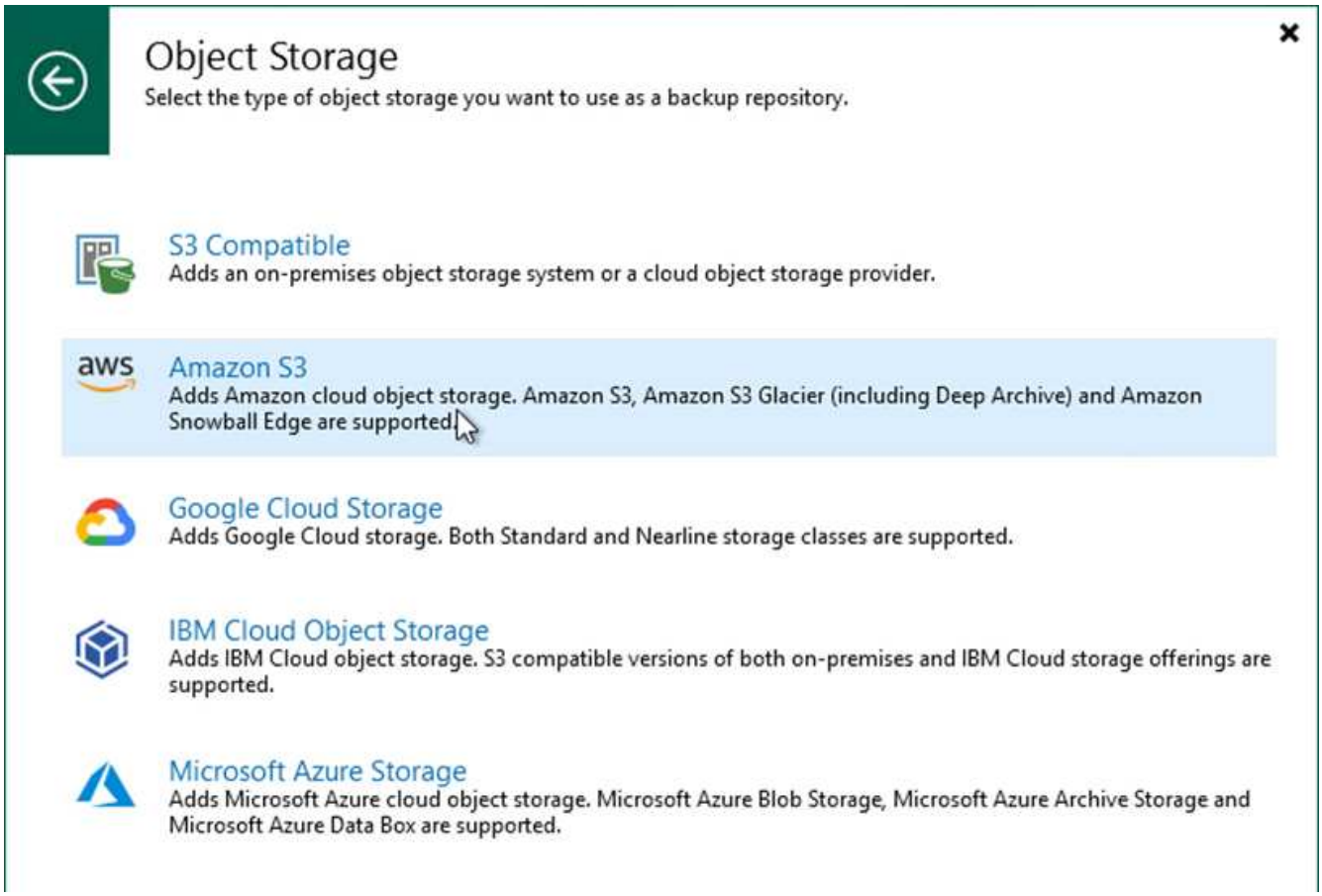
Importieren Sie vom sekundären Veeam-Server die Backups aus S3 Storage und stellen Sie SQL Server und Oracle VMs in Ihr VMware Cloud-Cluster wieder her.

So importieren Sie die Backups aus dem S3-Objekt, das Teil des Scale-out-Backup-Repositorys vor Ort war:

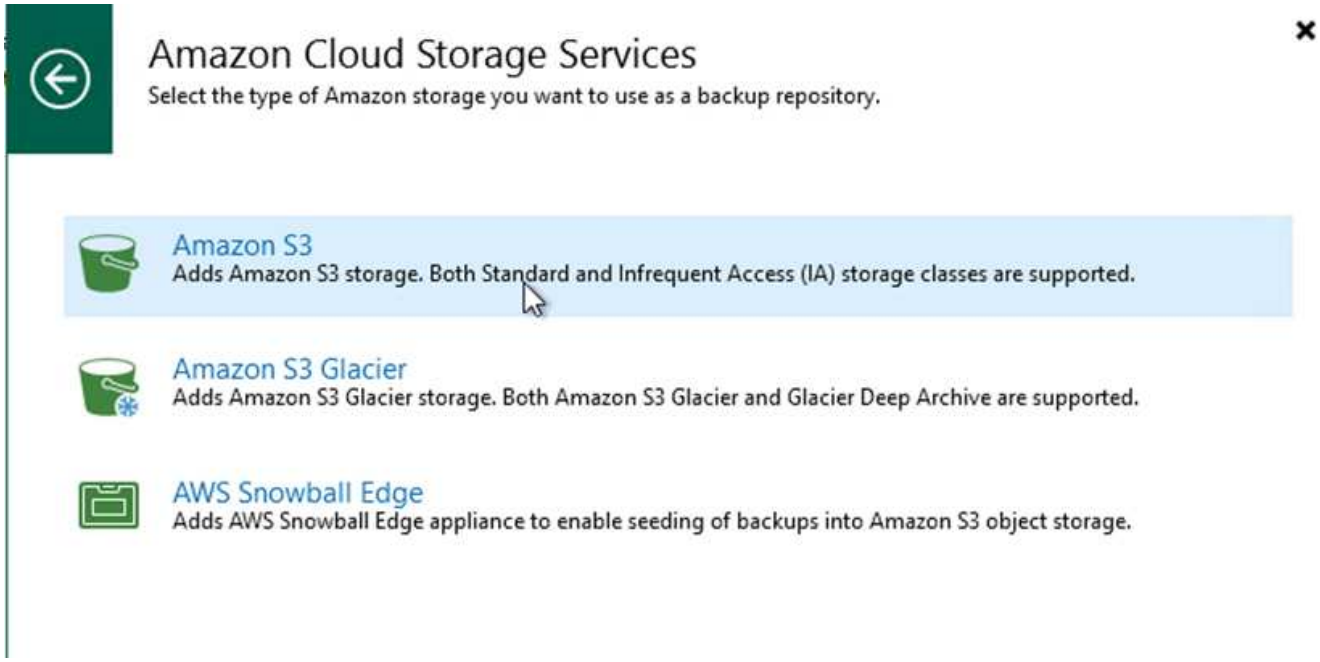
1. Gehen Sie zu Backup Repositories und klicken Sie im oberen Menü auf Repository hinzufügen, um den Assistenten zum Hinzufügen von Backup-Repositorys zu starten. Wählen Sie auf der ersten Seite des Assistenten als Backup-Repository-Typ Objekt-Storage aus.



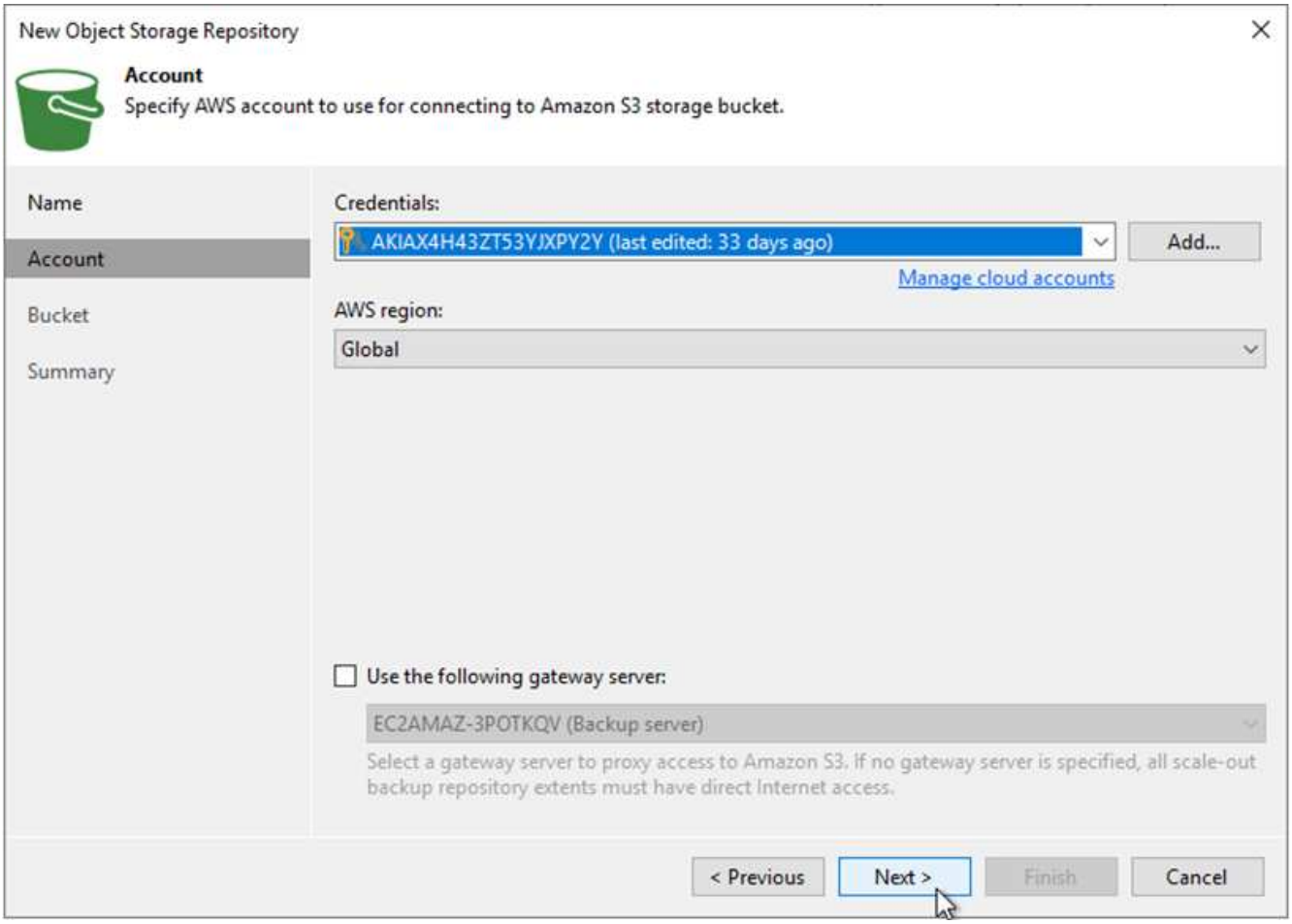
2. Wählen Sie Amazon S3 als Objektspeichertyp aus.



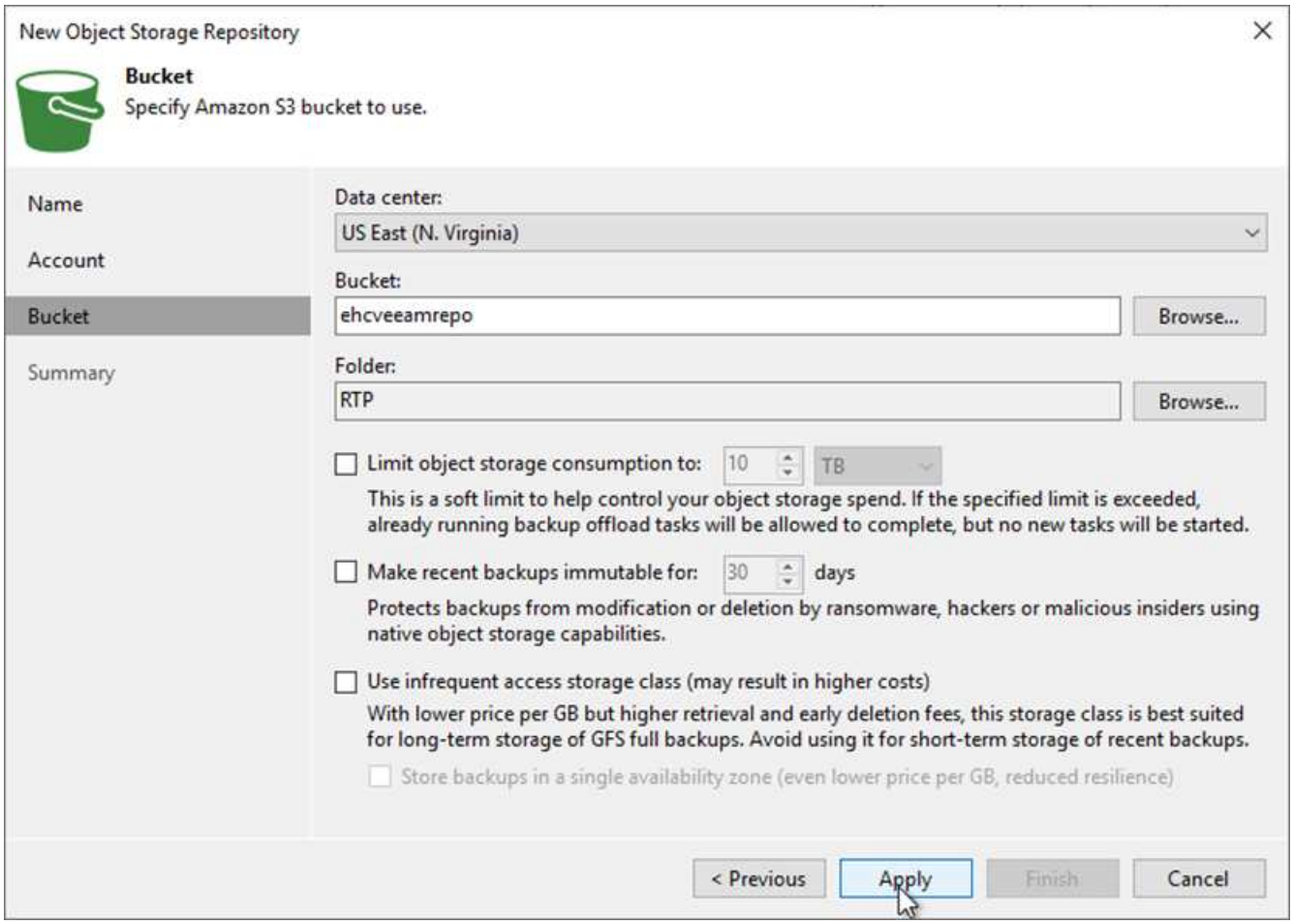
3. Wählen Sie aus der Liste der Amazon Cloud Storage Services Amazon S3 aus.



4. Wählen Sie Ihre voreingegebenen Anmeldedaten aus der Dropdown-Liste aus, oder fügen Sie neue Anmeldedaten für den Zugriff auf die Cloud-Speicherressource hinzu. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.



5. Geben Sie auf der Bucket-Seite Datacenter, Bucket, Ordner und gewünschte Optionen ein. Klicken Sie Auf Anwenden.

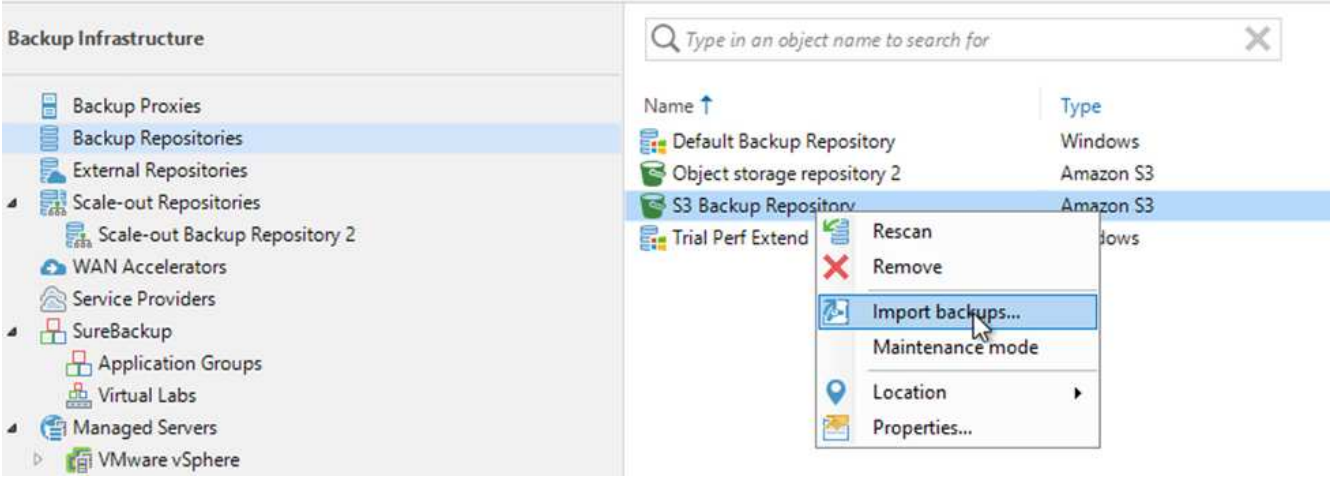


6. Wählen Sie abschließend Fertigstellen aus, um den Prozess abzuschließen und das Repository hinzuzufügen.

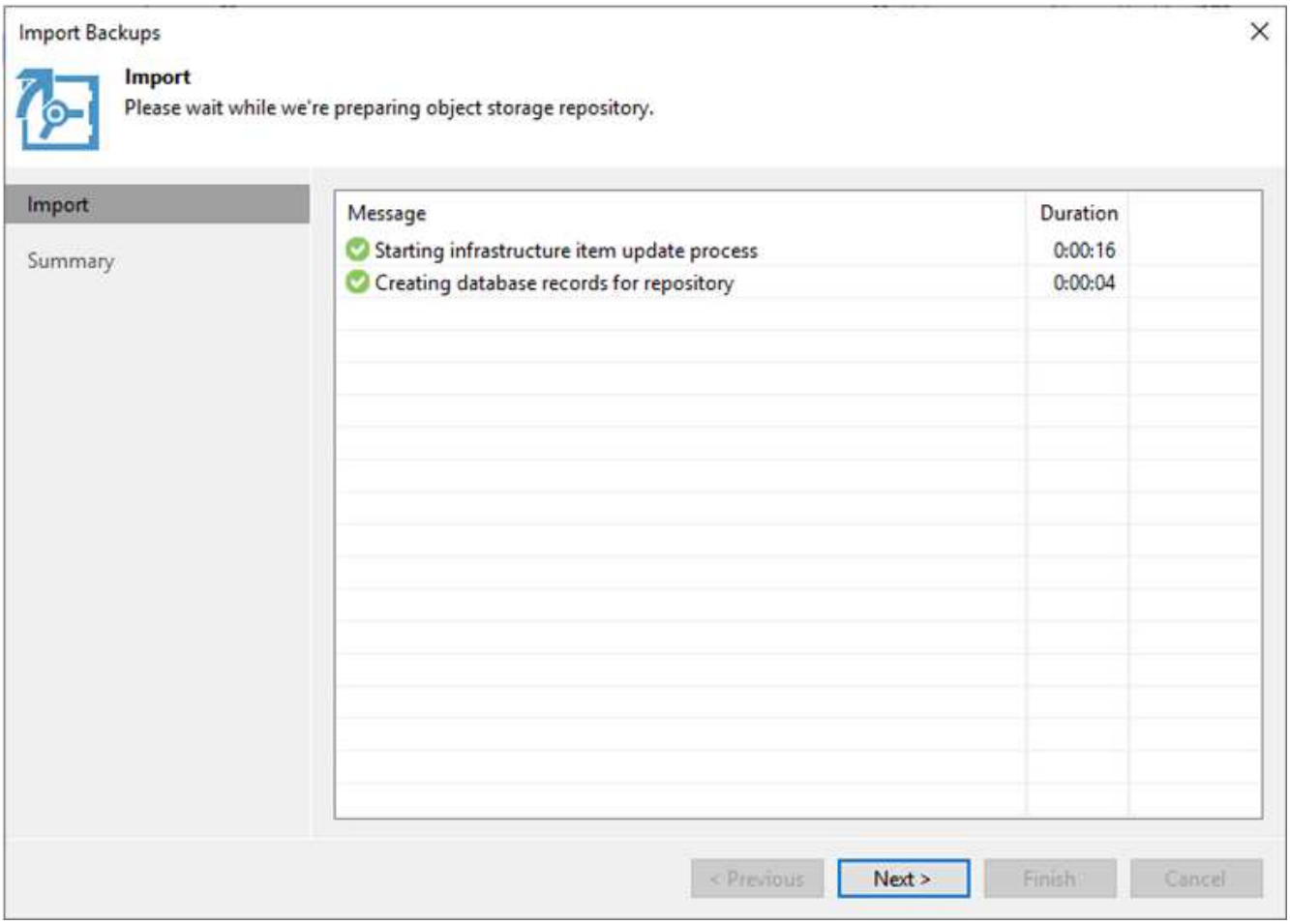
Backups aus S3 Objekt-Storage importieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Backups aus dem S3-Repository zu importieren, das im vorherigen Abschnitt hinzugefügt wurde.

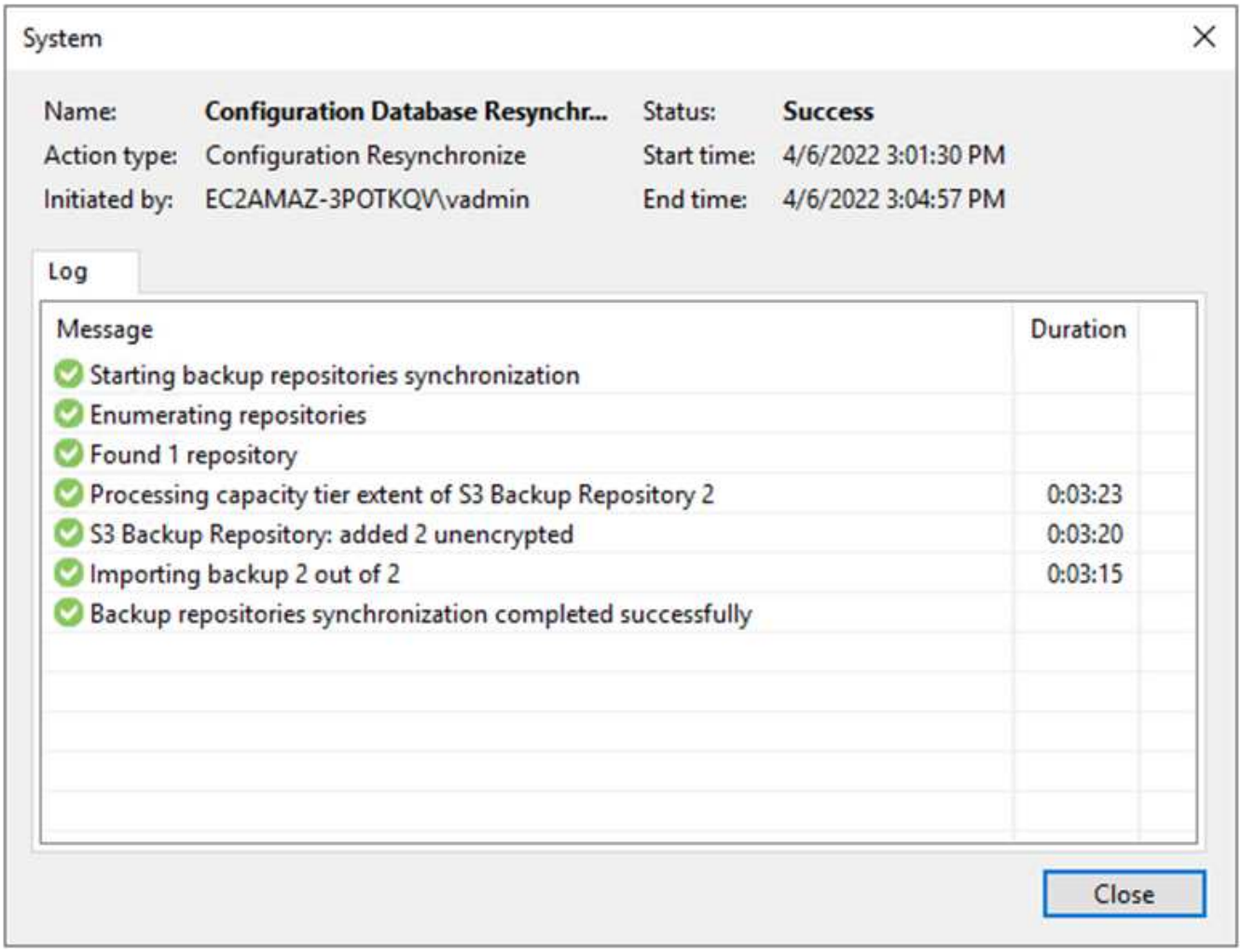
1. Wählen Sie aus dem S3-Backup-Repository die Option Backups importieren aus, um den Assistenten zum Importieren von Backups zu starten.



2. Nachdem die Datenbankdatensätze für den Import erstellt wurden, wählen Sie Weiter und dann auf dem Übersichtsbildschirm Beenden, um den Importvorgang zu starten.



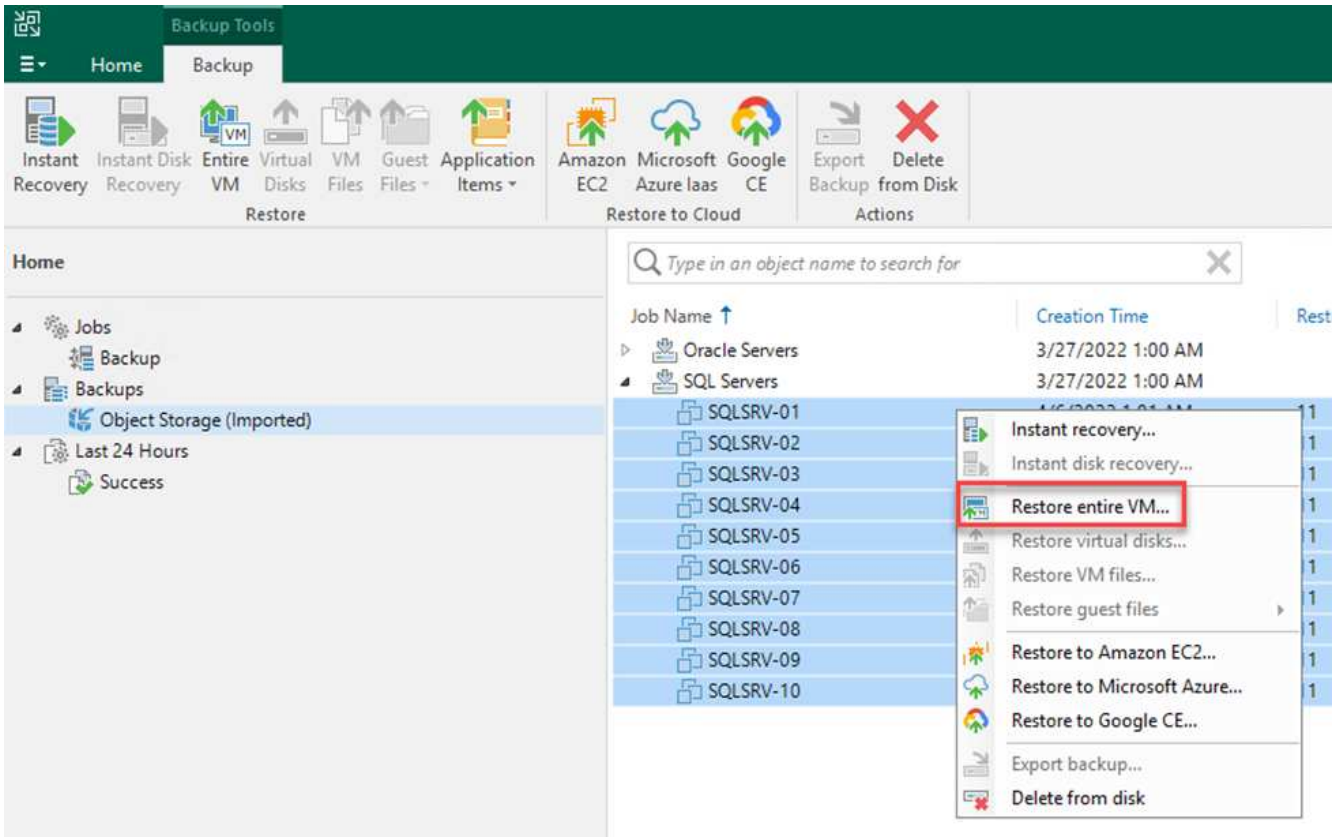
3. Nach Abschluss des Imports können Sie die VMs in das VMware Cloud Cluster wiederherstellen.



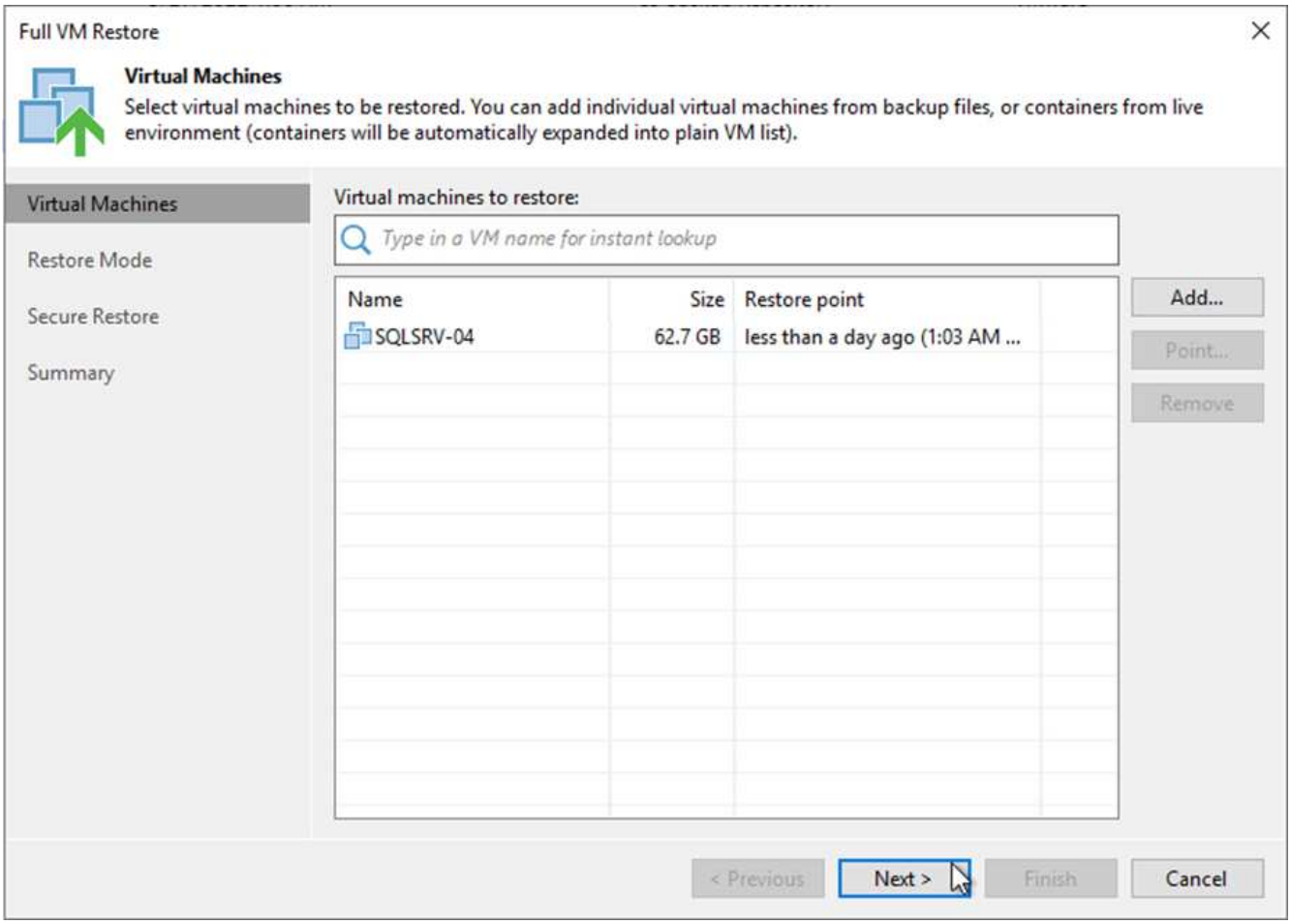
Wiederherstellung von Applikations-VMs mit vollständiger Wiederherstellung durch Veeam in VMware Cloud

Um SQL und Oracle Virtual Machines in VMware Cloud auf AWS Workload Domain/Cluster wiederherzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

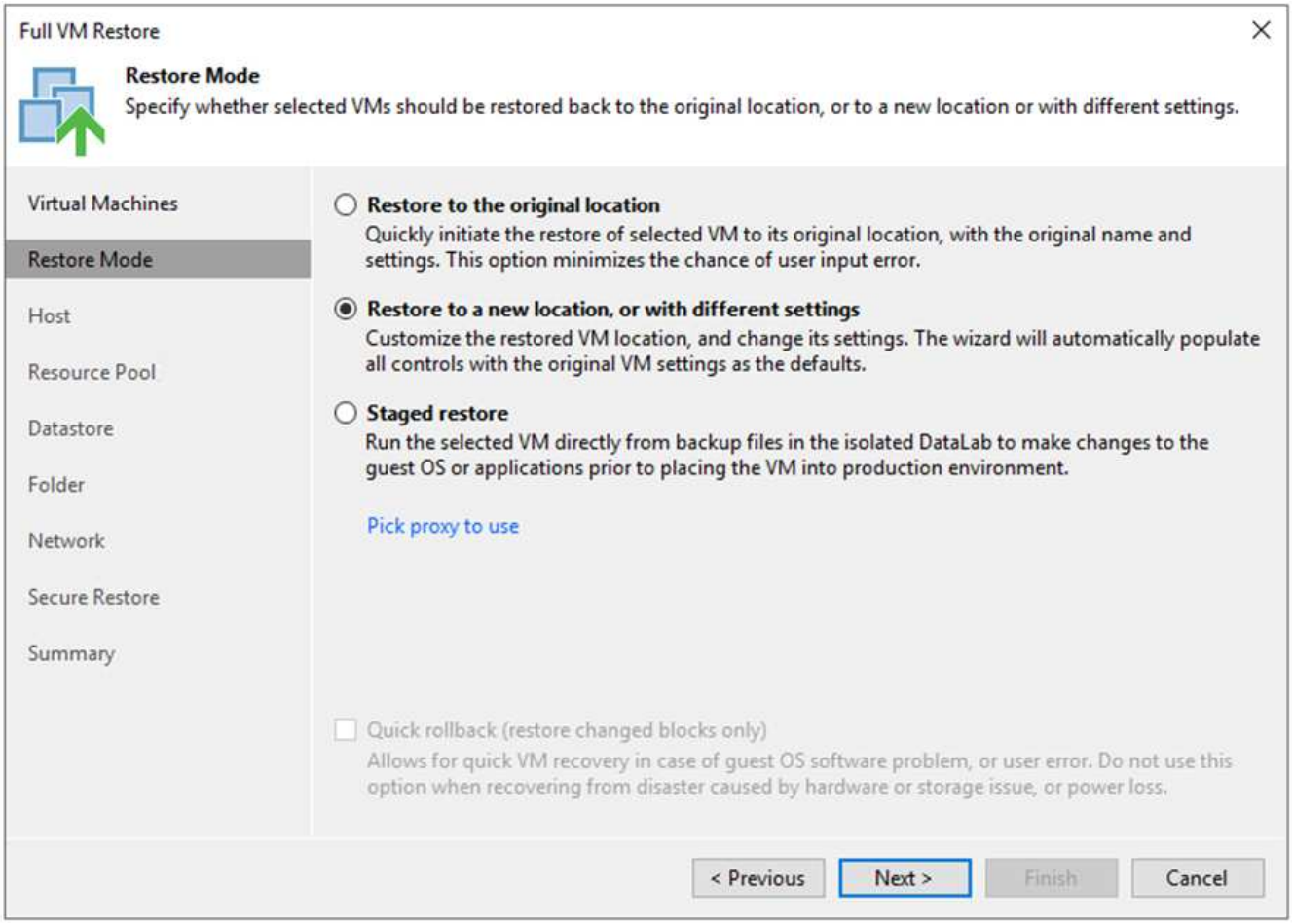
1. Wählen Sie auf der Veeam-Startseite den Objektspeicher aus, der die importierten Backups enthält, wählen Sie die wiederherzustellenden VMs aus, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie die Option gesamte VM wiederherstellen aus.



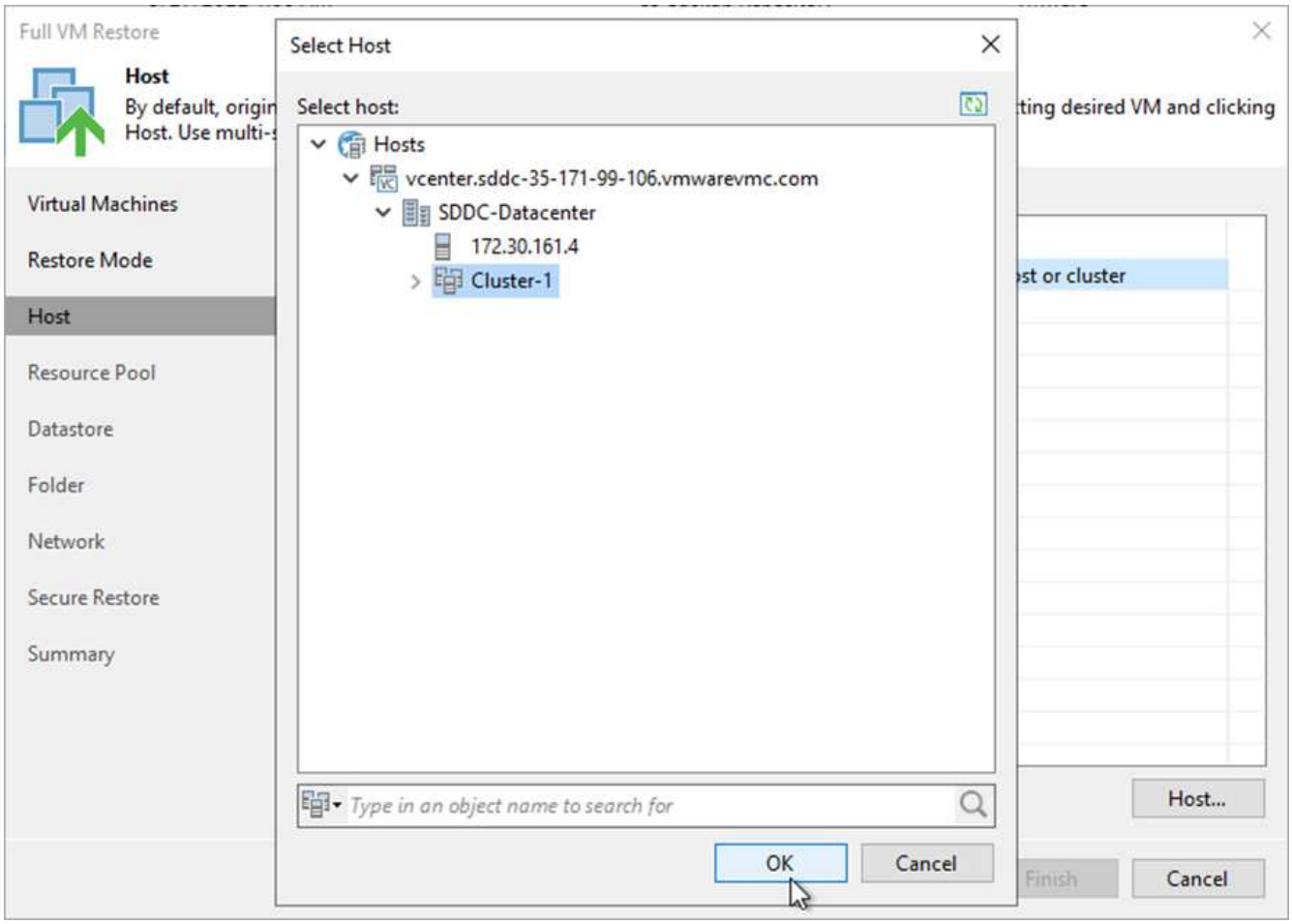
2. Ändern Sie auf der ersten Seite des Assistenten zur vollständigen VM-Wiederherstellung die VMs, die gesichert werden sollen, falls gewünscht, und wählen Sie Weiter.



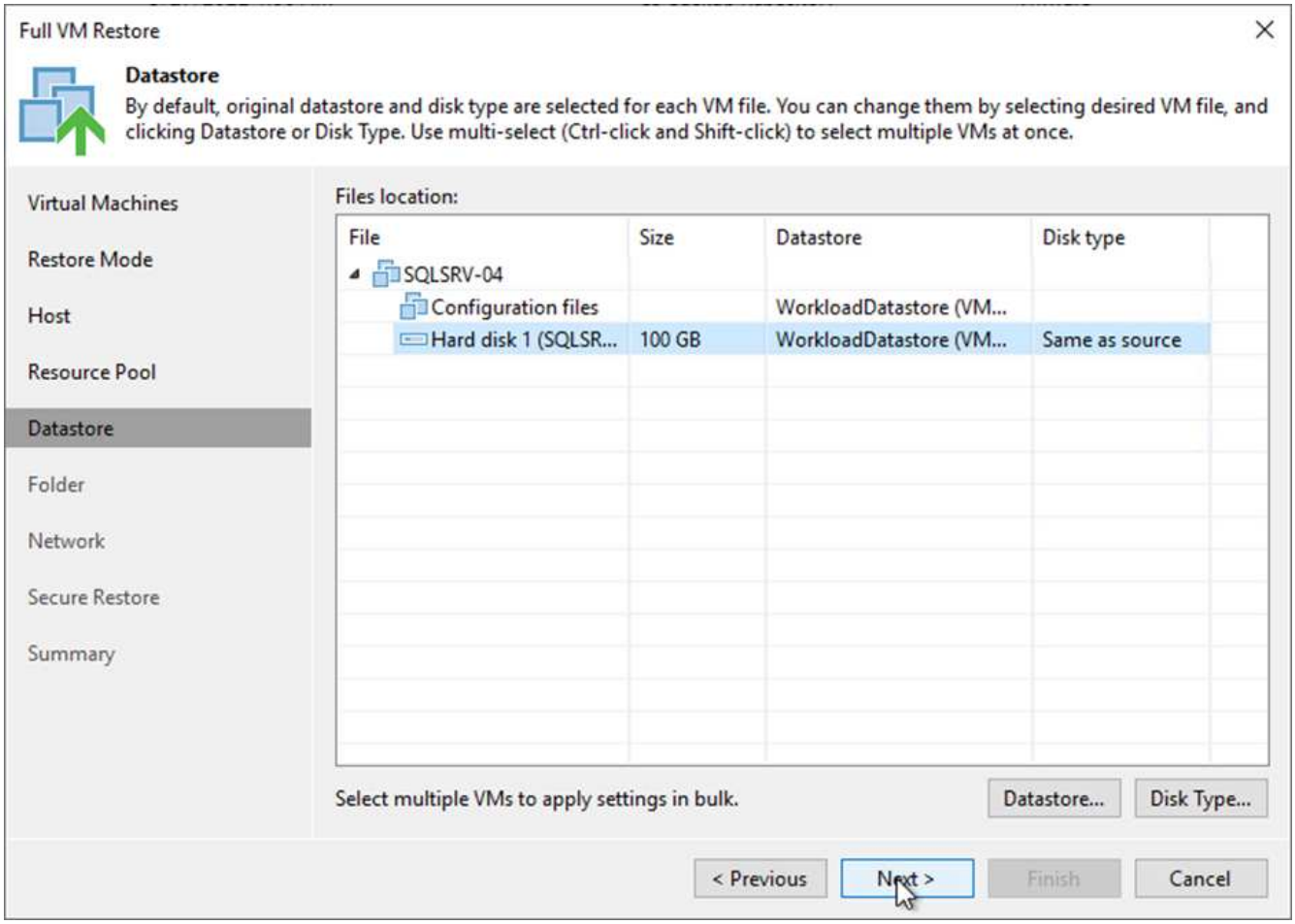
3. Wählen Sie auf der Seite Wiederherstellungsmodus die Option Wiederherstellen an einem neuen Speicherort oder mit anderen Einstellungen.



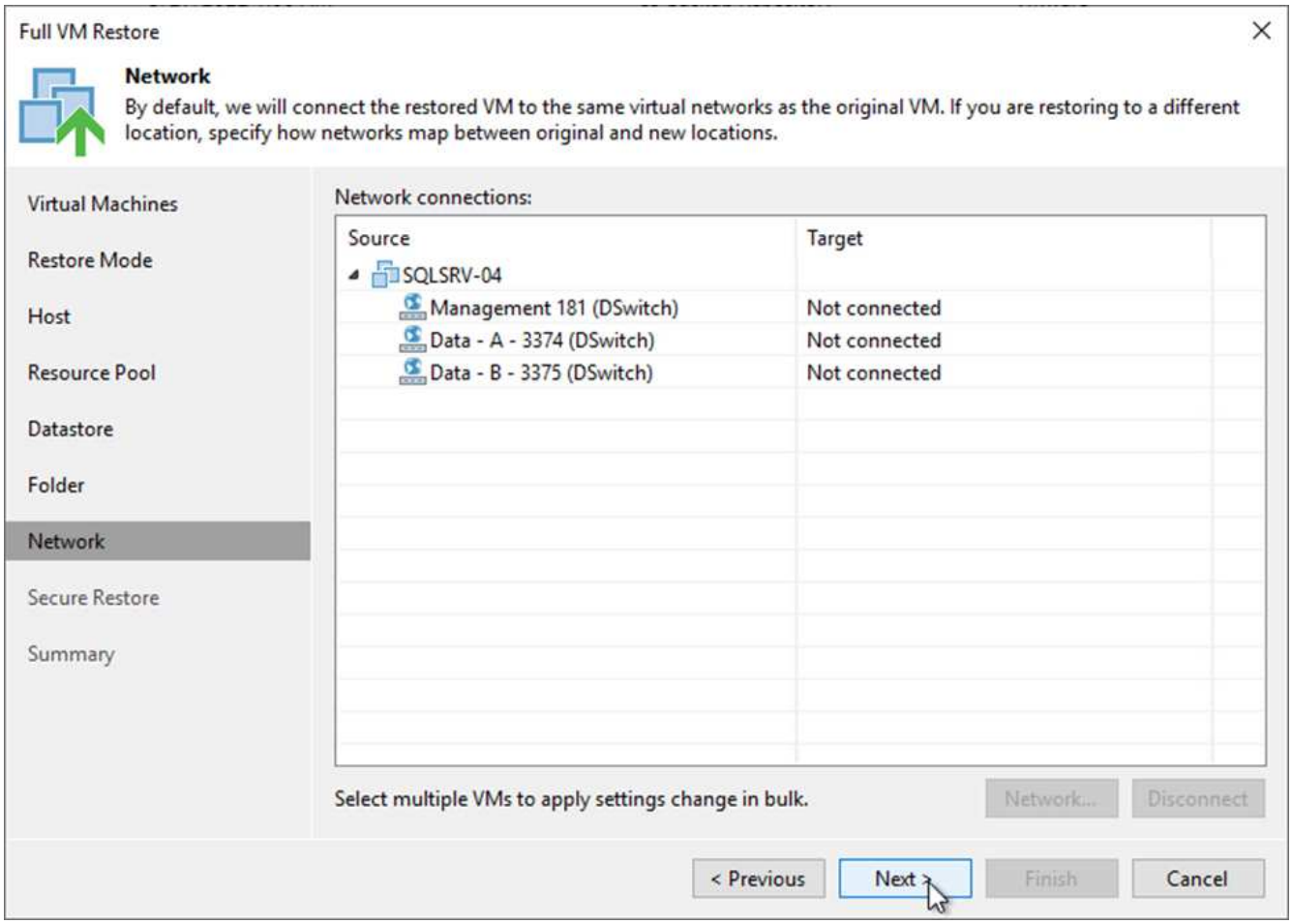
4. Wählen Sie auf der Host-Seite den Ziel-ESXi-Host oder das Ziel-Cluster aus, auf dem die VM wiederhergestellt werden soll.

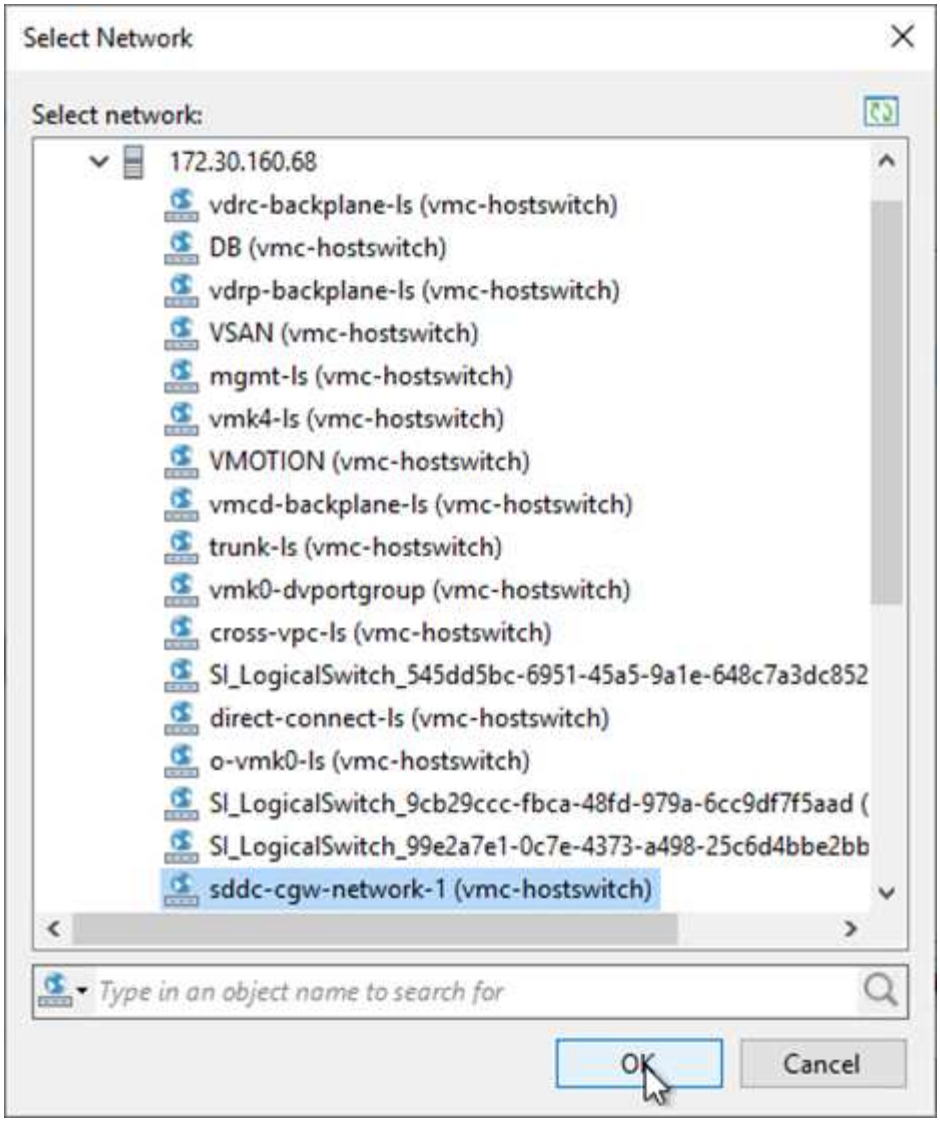


5. Wählen Sie auf der Seite Datastores den Speicherort des Ziel-Datenspeichers für die Konfigurationsdateien und die Festplatte aus.



6. Ordnen Sie auf der Seite Netzwerk die ursprünglichen Netzwerke auf der VM den Netzwerken im neuen Zielverzeichnis zu.


Full VM Restore
Network
By default, we will connect the restored VM to the same virtual networks as the original VM. If you are restoring to a different location, specify how networks map between original and new locations.
Virtual Machines
Restore Mode
Host
Resource Pool
Datastore
Folder
Network
Secure Restore
Summary
Network connections:
Source
Target
SQLSRV-04
Management 181 (DSwitch)
Not connected
Data - A - 3374 (DSwitch)
Not connected
Data - B - 3375 (DSwitch)
Not connected
Select multiple VMs to apply settings change in bulk.
Network...
Disconnect
< Previous
Next >
Finish
Cancel



7. Wählen Sie aus, ob die wiederhergestellte VM nach Malware gescannt werden soll, überprüfen Sie die Übersichtsseite, und klicken Sie auf Fertig stellen, um die Wiederherstellung zu starten.

"Weiter: Stellen Sie SQL Server Applikationsdaten wieder her."

Stellen Sie SQL Server Applikationsdaten wieder her

"Früher: Stellen Sie die Applikations-VMs mit Veeam Full Restore wieder her."

Das folgende Verfahren enthält Anweisungen zur Wiederherstellung eines SQL Servers in VMware Cloud Services in AWS im Falle eines Ausfalls, durch den der Betrieb des lokalen Standorts gewährleistet wird.

Es wird davon ausgegangen, dass die folgenden Voraussetzungen abgeschlossen sind, um mit den Wiederherstellungsschritten fortzufahren:

1. Die Windows-Server-VM wurde mithilfe von Veeam Full Restore in VMware Cloud SDDC wiederhergestellt.
2. Es wurde ein sekundärer SnapCenter-Server eingerichtet, und die Wiederherstellung und Konfiguration von SnapCenter Datenbanken wurden anhand der im Abschnitt beschriebenen Schritte abgeschlossen "Zusammenfassung des SnapCenter-Backup- und Restore-Prozesses"

Eine Zusammenfassung des Recovery-Prozesses für SQL Server-Applikationsdaten:

1. Konfigurieren Sie die VM in Vorbereitung für den Wiederherstellungsprozess.
2. Richten Sie FSX für iSCSI-Zugriff ein.
3. Richten Sie die Windows VM für iSCSI-Zugriff ein.
4. Verbinden Sie die SQL Server-Datenbank, und schalten Sie sie online.
5. Bestätigen Sie die Kommunikation zwischen SnapCenter und dem SnapCenter SQL Server Plug-in.

VM: Post-Restore-Konfiguration für SQL Server VM

Nach Abschluss der Wiederherstellung der VM müssen Sie Netzwerke und andere Elemente konfigurieren, die für die erneute Erkennung der Host-VM in SnapCenter konfiguriert werden.

1. Weisen Sie neue IP-Adressen für Management und iSCSI oder NFS zu.
2. Verbinden Sie den Host mit der Windows Domain.
3. Fügen Sie die Hostnamen zum DNS oder zur Hosts-Datei auf dem SnapCenter-Server hinzu.

> Wenn das SnapCenter-Plug-in mit anderen Domänenanmeldeinformationen bereitgestellt wurde als die aktuelle Domäne, müssen Sie das Anmeldekonto für den Plug-in für Windows-Dienst auf der SQL Server-VM ändern. Starten Sie nach dem Ändern des Anmelde-Kontos den SnapCenter SMCore, das Plug-in für Windows und das Plug-in für SQL Server-Dienste neu.

> Damit die wiederhergestellten VMs in SnapCenter automatisch wieder aufgeermittelt werden können, muss der FQDN mit der VM übereinstimmen, die ursprünglich der SnapCenter vor Ort hinzugefügt wurde.

Konfigurieren Sie FSX-Speicher für SQL Server Restore

Um den Disaster Recovery-Prozess für eine SQL Server VM durchzuführen, müssen Sie die bestehende SnapMirror Beziehung vom FSX Cluster durchbrechen und den Zugriff auf das Volume gewähren. Um das zu tun, führen Sie folgende Schritte durch.

1. Um die vorhandene SnapMirror Beziehung für die SQL Server-Datenbank und Protokoll-Volumes zu unterbrechen, führen Sie den folgenden Befehl aus der FSX-CLI aus:

   ```
   FSx-Dest::> snapmirror break -destination-path DestSVM:DestVolName
   ```

2. Gewähren Sie den Zugriff auf die LUN, indem Sie eine Initiatorgruppe erstellen, die den iSCSI-IQN der Windows VM des SQL Servers enthält:

   ```
   FSx-Dest::> igroup create -vserver DestSVM -igroup igroupName -protocol
   iSCSI -ostype windows -initiator IQN
   ```

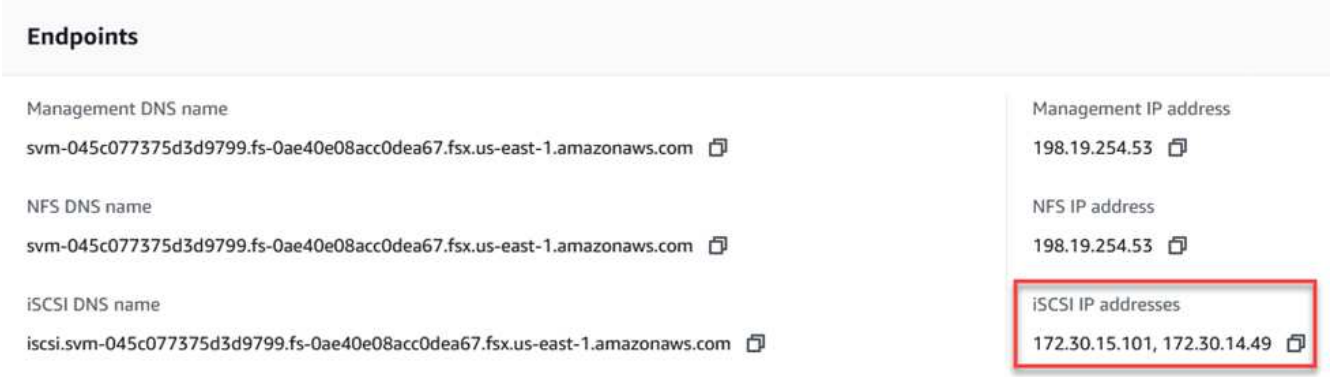
3. Schließlich ordnen Sie die LUNs der Initiatorgruppe zu, die Sie gerade erstellt haben:

```
FSx-Dest::> lun mapping create -vserver DestSVM -path LUNPath igroup
igroupName
```

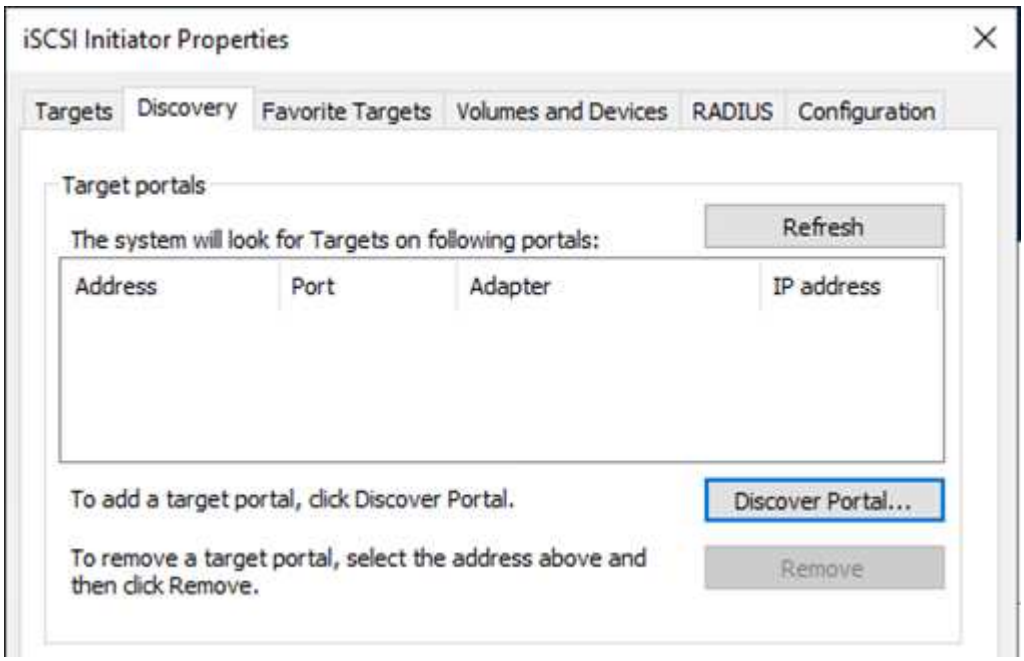
4. Um den Namen des Pfads zu finden, führen Sie den aus `lun show` Befehl.

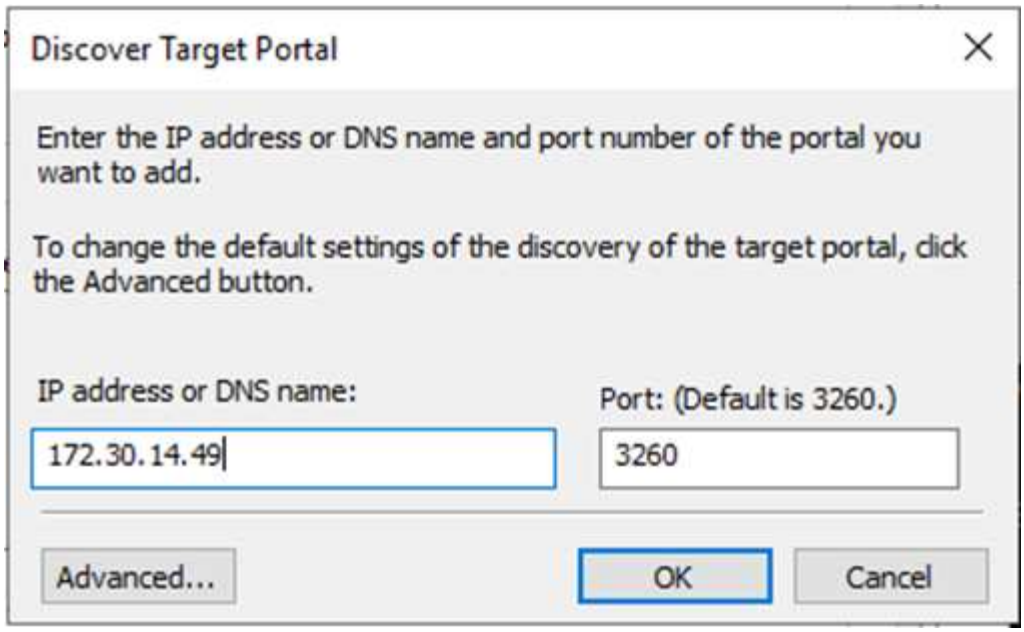
Richten Sie Windows VM für iSCSI-Zugriff ein und ermitteln Sie die Dateisysteme

1. Richten Sie von der SQL Server-VM aus Ihren iSCSI-Netzwerkadapter ein, um mit der VMware-Portgruppe zu kommunizieren, die mit Konnektivität zu den iSCSI-Zielschnittstellen auf Ihrer FSX-Instanz eingerichtet wurde.
2. Öffnen Sie das Dienstprogramm iSCSI Initiator Properties, und löschen Sie die alten Verbindungseinstellungen auf den Registerkarten Discovery, Favorite Targets und Targets.
3. Suchen Sie die IP-Adresse(n) für den Zugriff auf die logische iSCSI-Schnittstelle auf der FSX-Instanz/dem FSX-Cluster. Sie finden sie in der AWS Konsole unter Amazon FSX > ONTAP > Storage Virtual Machines.

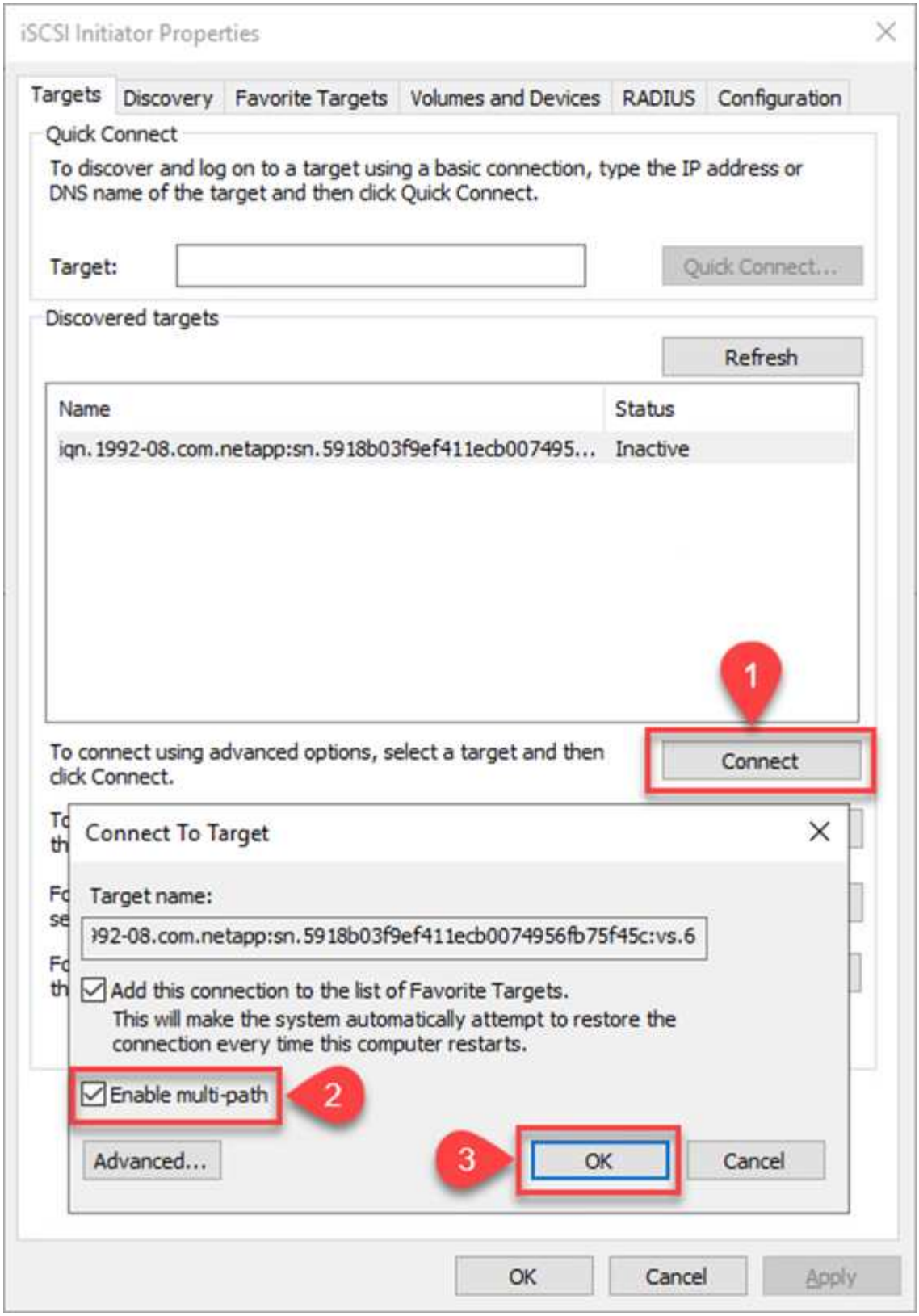


4. Klicken Sie auf der Registerkarte Erkennung auf Portal ermitteln, und geben Sie die IP-Adressen für Ihre FSX-iSCSI-Ziele ein.

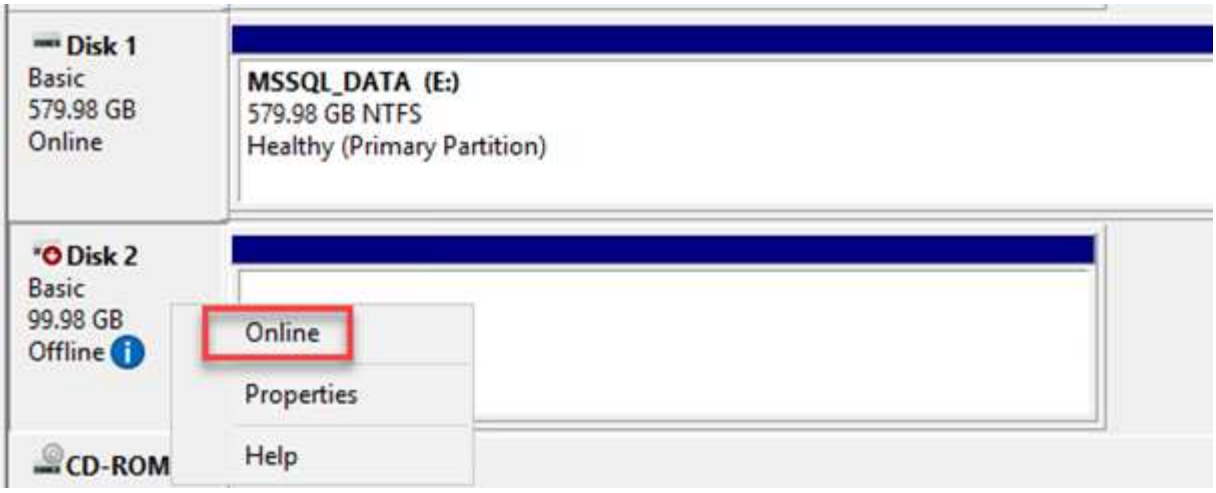




5. Klicken Sie auf der Registerkarte Ziel auf Verbinden, wählen Sie gegebenenfalls Multi-Path aktivieren für Ihre Konfiguration aus, und klicken Sie dann auf OK, um eine Verbindung zum Ziel herzustellen.

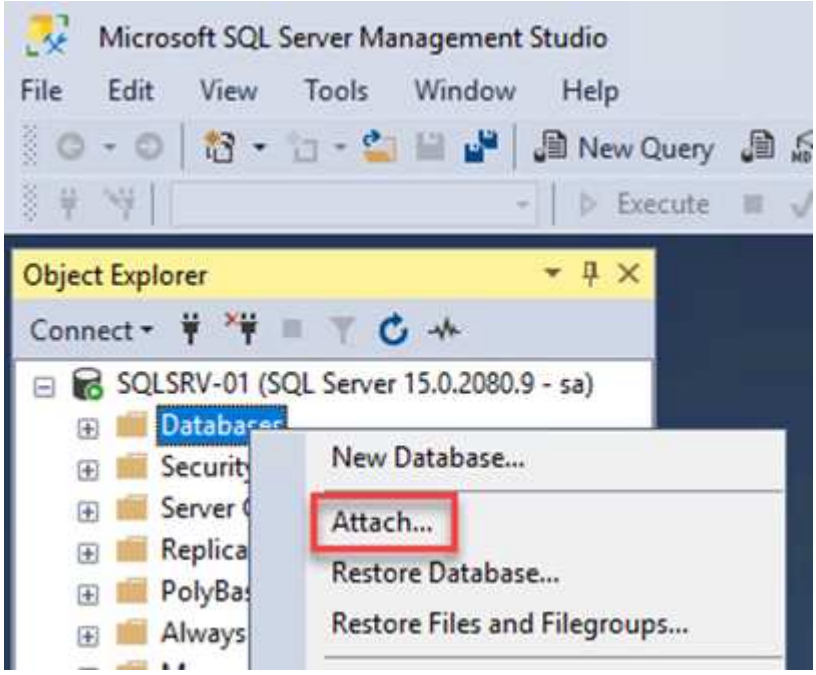


6. Öffnen Sie das Computer Management-Dienstprogramm, und bringen Sie die Laufwerke online. Vergewissern Sie sich, dass sie die gleichen Laufwerksbuchstaben wie zuvor gehalten haben.

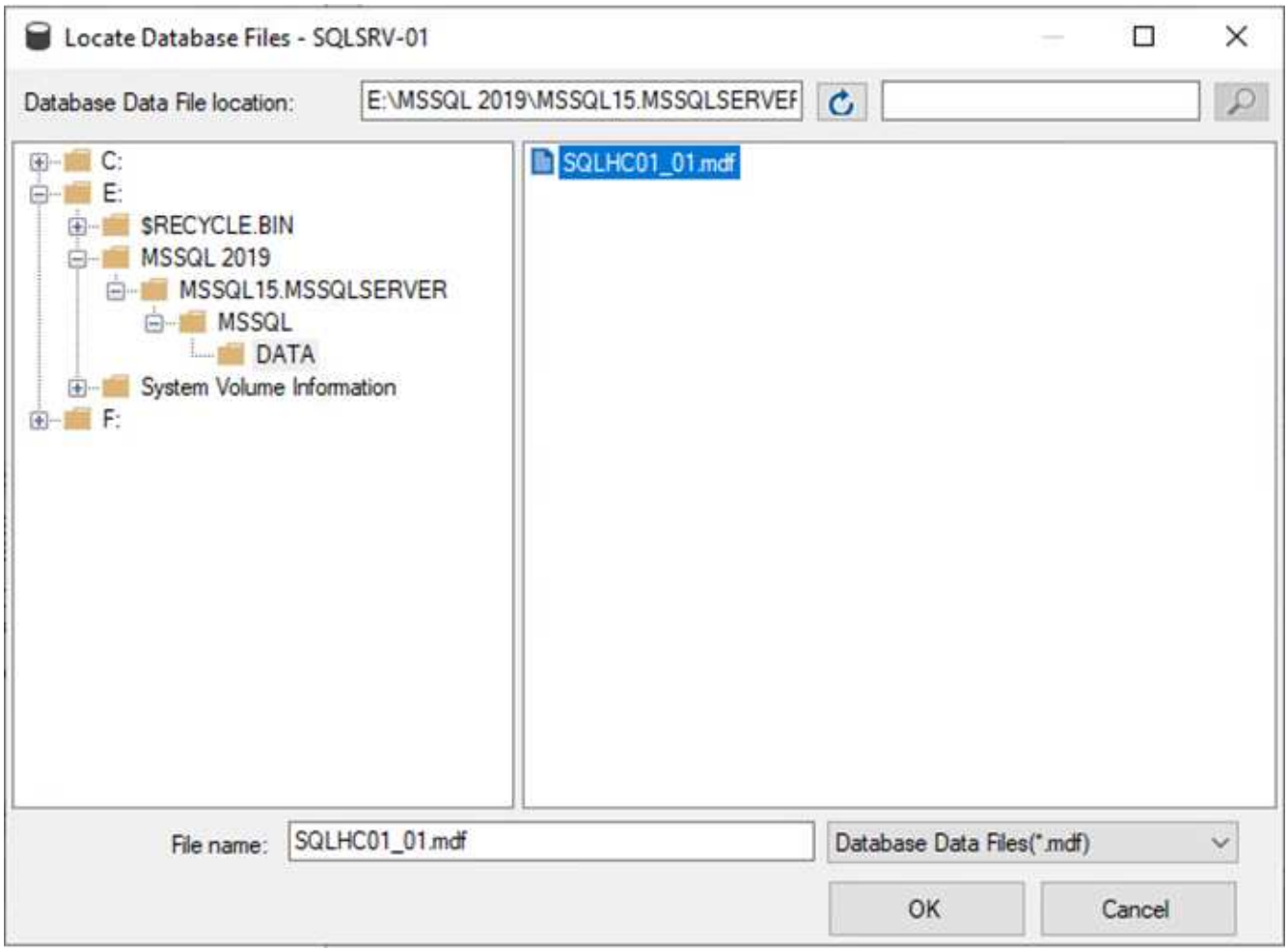


Verbinden Sie die SQL Server-Datenbanken

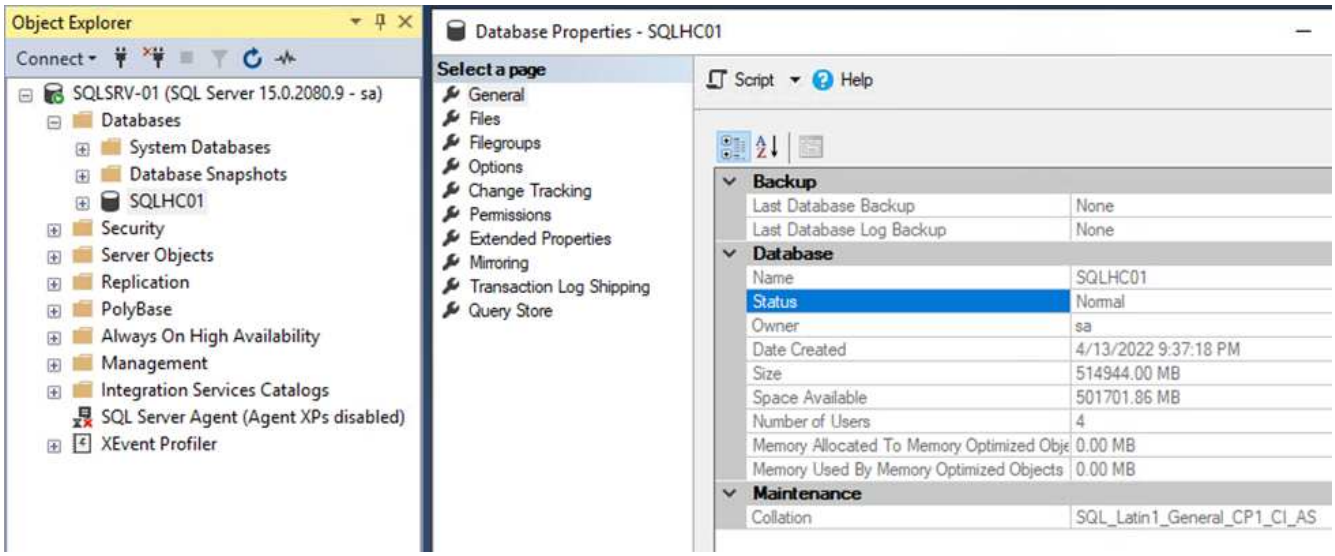
1. Öffnen Sie in der SQL Server VM Microsoft SQL Server Management Studio, und wählen Sie Attach aus, um den Prozess der Verbindung zur Datenbank zu starten.



2. Klicken Sie auf Hinzufügen, und navigieren Sie zu dem Ordner, der die primäre SQL Server-Datenbankdatei enthält, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf OK.



3. Wenn sich die Transaktionsprotokolle auf einem separaten Laufwerk befinden, wählen Sie den Ordner aus, der das Transaktionsprotokoll enthält.
4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK, um die Datenbank anzuhängen.



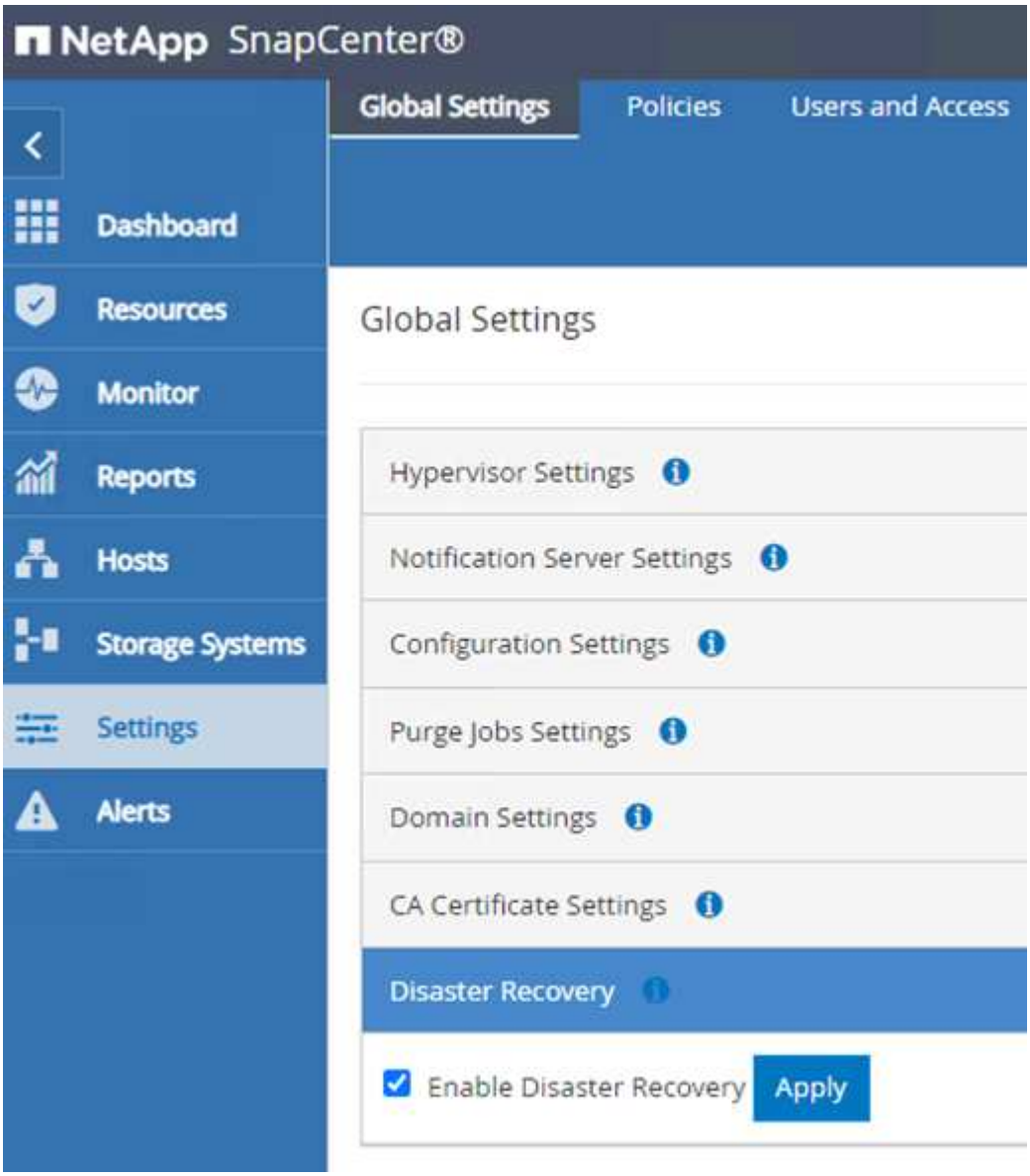
Bestätigen Sie die SnapCenter-Kommunikation mit dem SQL Server-Plug-in

Wenn die SnapCenter Datenbank wieder in den vorherigen Status zurückversetzt wurde, werden die SQL

Server Hosts automatisch erneut erkannt. Damit dies korrekt funktioniert, beachten Sie die folgenden Voraussetzungen:

- SnapCenter muss im Disaster Recovery-Modus platziert werden. Dies kann über die Swagger API oder in den globalen Einstellungen unter Disaster Recovery erreicht werden.
- Der FQDN des SQL-Servers muss mit der Instanz identisch sein, die im lokalen Datacenter ausgeführt wurde.
- Die ursprüngliche SnapMirror Beziehung muss unterbrochen werden.
- Die LUNs, die die Datenbank enthalten, müssen auf die SQL Server-Instanz und die angehängte Datenbank eingebunden werden.

Um zu überprüfen, ob sich SnapCenter im Disaster Recovery-Modus befindet, navigieren Sie über den SnapCenter Web-Client zu Einstellungen. Wechseln Sie zur Registerkarte Globale Einstellungen und klicken Sie dann auf Disaster Recovery. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Disaster Recovery aktivieren aktiviert ist.



"Im nächsten Schritt werden Oracle Applikationsdaten wiederhergestellt."

Stellen Sie Oracle Applikationsdaten wieder her

"Früher: Stellen Sie SQL Server Applikationsdaten wieder her."

Das folgende Verfahren enthält Anweisungen zur Wiederherstellung von Oracle Applikationsdaten in VMware Cloud Services in AWS bei einem Ausfall, der den Betrieb des lokalen Standorts erübrigt.

Führen Sie die folgenden Voraussetzungen aus, um mit den Wiederherstellungsschritten fortzufahren:

1. Die Oracle Linux-Server-VM wurde mithilfe von Veeam Full Restore in VMware Cloud SDDC wiederhergestellt.
2. Es wurde ein sekundärer SnapCenter-Server erstellt, und die SnapCenter-Datenbank und -Konfigurationsdateien wurden anhand der in diesem Abschnitt beschriebenen Schritte wiederhergestellt "Zusammenfassung des SnapCenter-Backup- und Restore-Prozesses"

Folgende Zusammenfassung des Recovery-Prozesses für Oracle Applikationsdaten:

1. Konfigurieren Sie die VM in Vorbereitung für den Wiederherstellungsprozess.
2. Richten Sie FSX für iSCSI-Zugriff ein.
3. Richten Sie die Linux VM für NFS-Zugriff ein.
4. Verbinden Sie die SQL Server-Datenbank, und schalten Sie sie online.
5. Bestätigen Sie die Kommunikation zwischen SnapCenter und dem SnapCenter SQL Server Plug-in.

Eine Zusammenfassung des Oracle Server Failover-Prozesses finden Sie wie folgt:

1. Stellen Sie die Oracle VM mithilfe von Veeam in der VMware Cloud wieder her.
2. Bereinigen Sie die VM in Vorbereitung für den Wiederherstellungsprozess:
   a. Ändern Sie die IP-Adressen nach Bedarf.
   b. Fügen Sie das System DNS mit einem FQDN hinzu, der mit dem Original identisch ist.
3. FSX für NFS-Zugriff einrichten
4. Mounten Sie die NFS-Volumes auf dem Oracle Linux Server.

FSX für Oracle Restore konfigurieren – Unterbrechung der SnapMirror Beziehung

Damit die sekundären Storage-Volumes, die auf der FSxN-Instanz gehostet werden, auf die Oracle Server zugreifen können, müssen Sie die bestehende SnapMirror-Beziehung unterbrechen.

1. Nach der Anmeldung bei der FSX-CLI führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Volumes anzuzeigen, die nach dem richtigen Namen gefiltert wurden.

```
FSx-Dest::> volume show -volume VolumeName*
```

```
FsxId0ae40e08acc0dea67::> volume show -volume oraclesrv_03*
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ---------- -----
ora_svm_dest
          oraclesrv_03_u01_dest
                       aggr1        online     DP        100GB    93.12GB    6%
ora_svm_dest
          oraclesrv_03_u02_dest
                       aggr1        online     DP        200GB    34.98GB   82%
ora_svm_dest
          oraclesrv_03_u03_dest
                       aggr1        online     DP        150GB    33.37GB   77%
3 entries were displayed.

FsxId0ae40e08acc0dea67::>
```

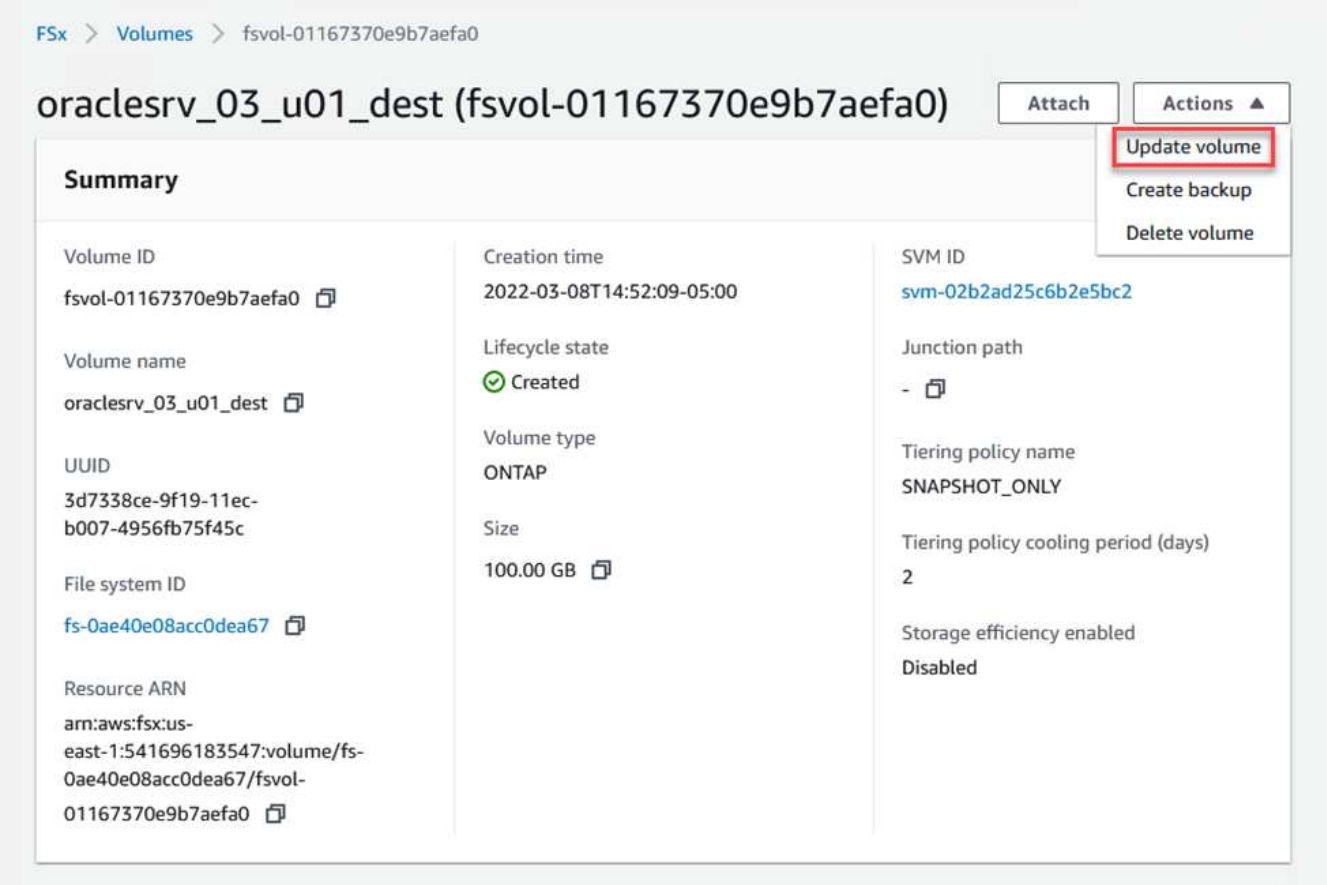
2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die bestehenden SnapMirror Beziehungen zu unterbrechen.

```
FSx-Dest::> snapmirror break -destination-path DestSVM:DestVolName
```

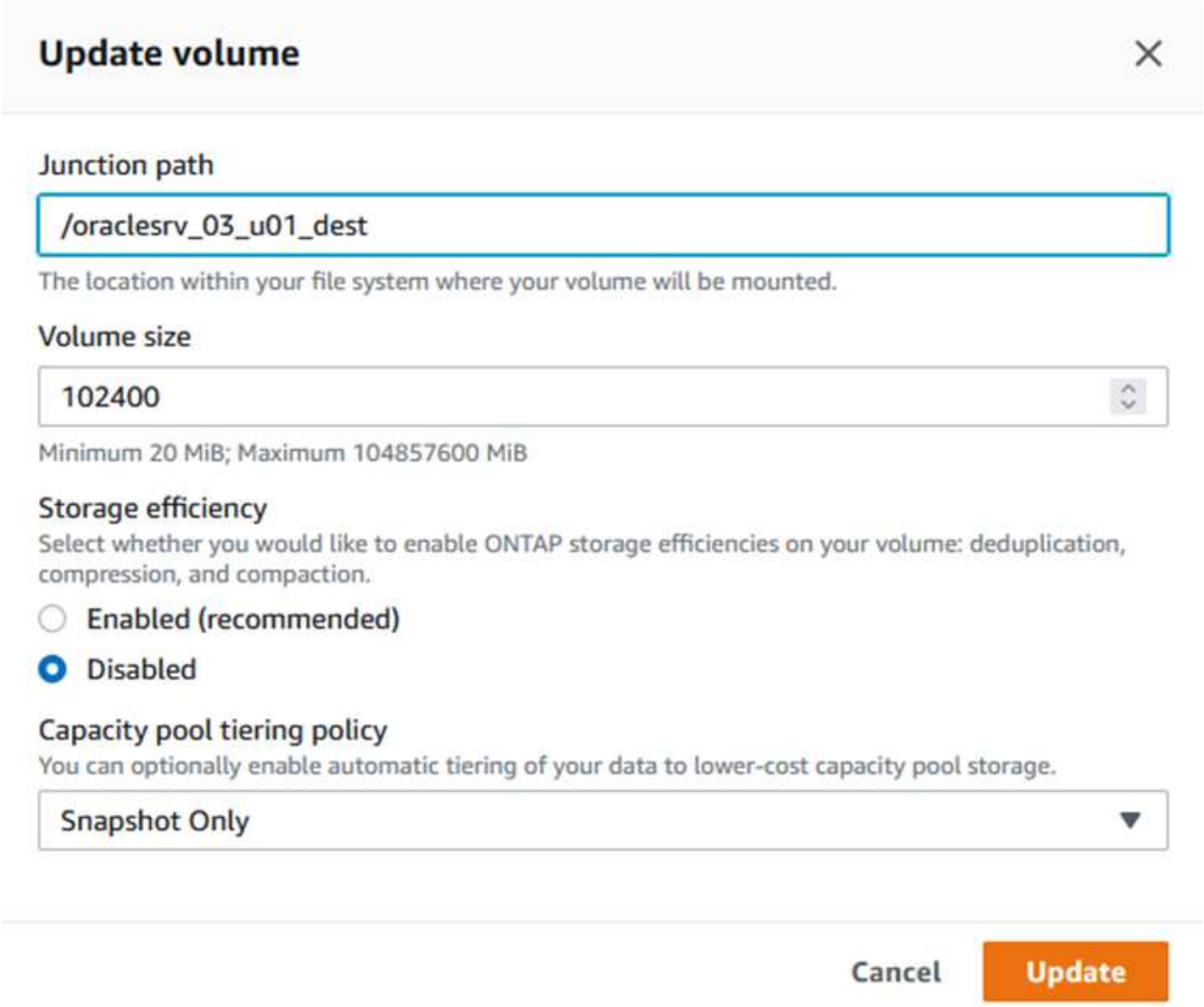
```
FsxId0ae40e08acc0dea67::> snapmirror break -destination-path ora_svm_dest:oraclesrv_03_u02_dest
Operation succeeded: snapmirror break for destination "ora_svm_dest:oraclesrv_03_u02_dest".

FsxId0ae40e08acc0dea67::> snapmirror break -destination-path ora_svm_dest:oraclesrv_03_u03_dest
Operation succeeded: snapmirror break for destination "ora_svm_dest:oraclesrv_03_u03_dest".
```

3. Aktualisieren Sie den Verbindungspfad im Amazon FSX Web-Client:



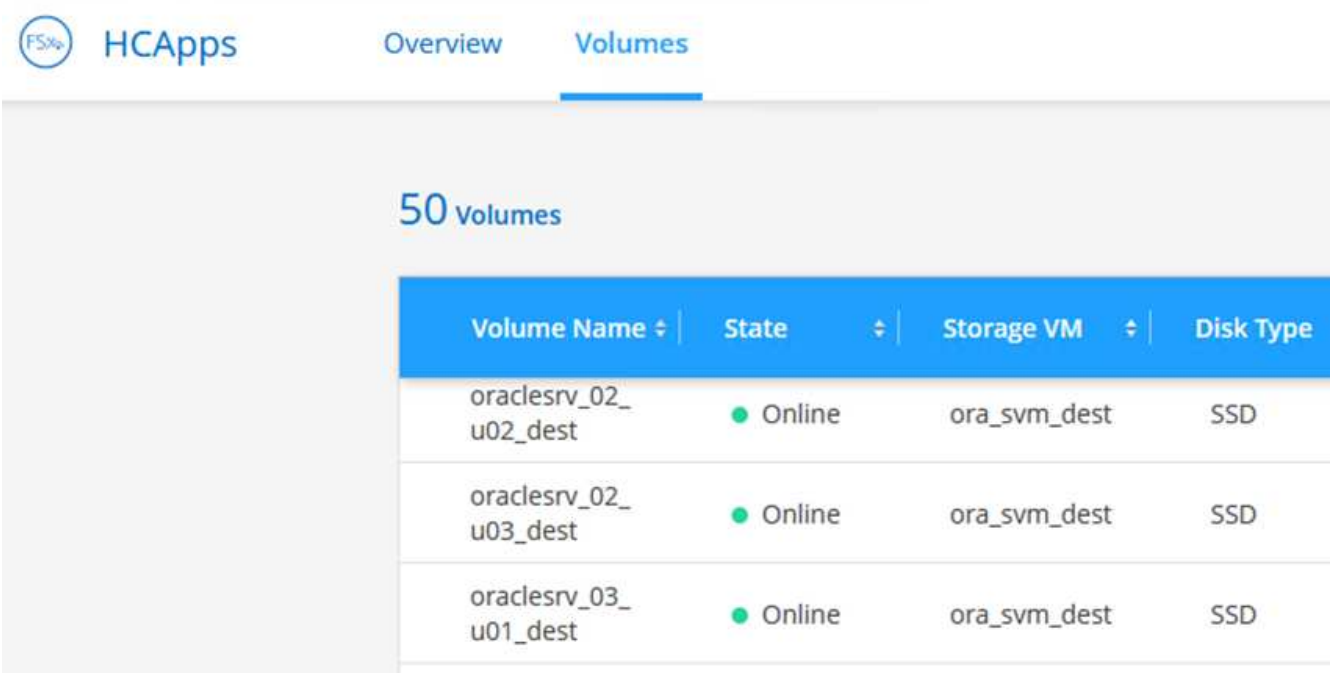
4. Fügen Sie den Namen des Verbindungspfads hinzu, und klicken Sie auf Aktualisieren. Geben Sie diesen Verbindungspfad an, wenn Sie das NFS Volume vom Oracle Server mounten.



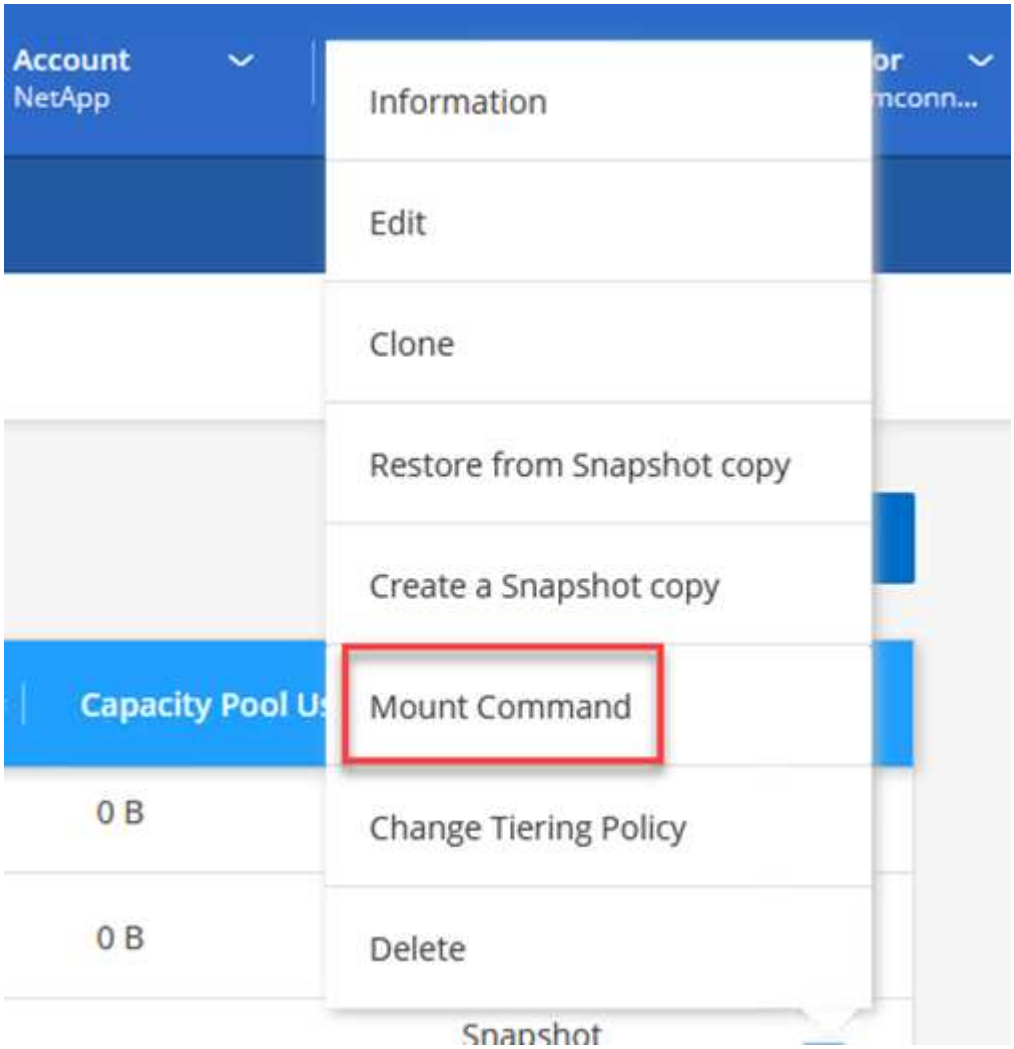
Mounten Sie NFS Volumes auf Oracle Server

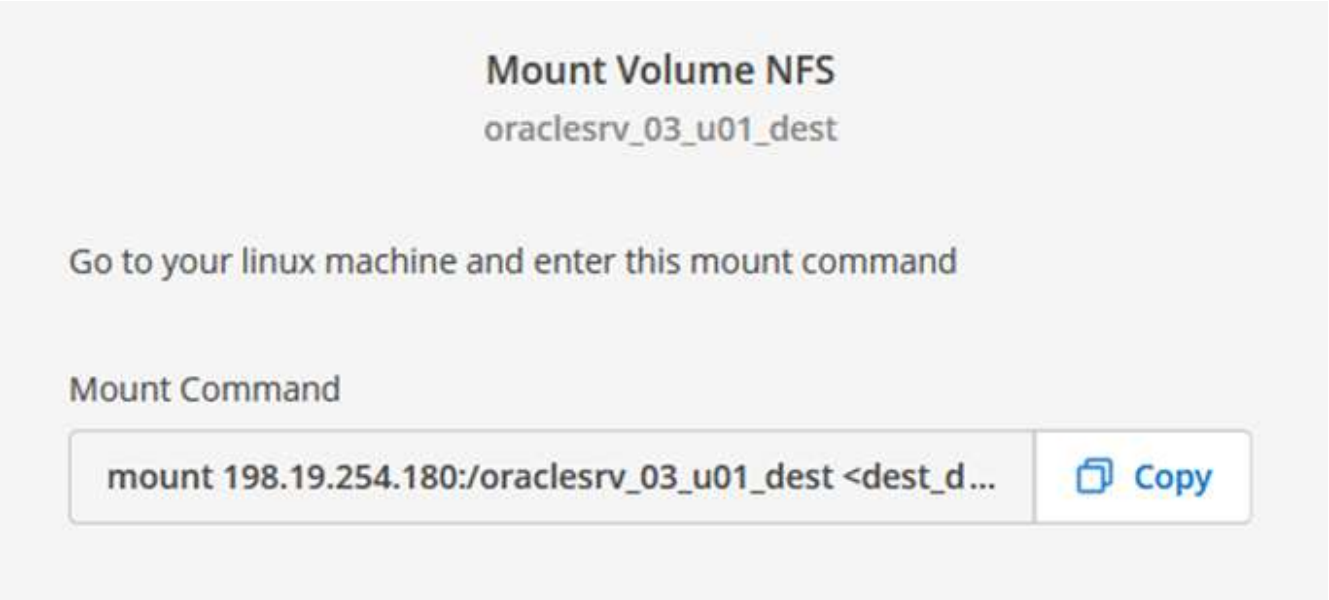
In Cloud Manager erhalten Sie den Mount-Befehl mit der richtigen NFS-LIF-IP-Adresse zum Mounten der NFS-Volumes, die die Oracle-Datenbankdateien und -Protokolle enthalten.

1. Rufen Sie in Cloud Manager die Liste der Volumes für Ihr FSX-Cluster auf.



2. Wählen Sie im Aktivitätsmenü Mount Command aus, um den Mount-Befehl anzuzeigen und zu kopieren, der auf unserem Oracle Linux-Server verwendet werden soll.





3. Mounten Sie das NFS-Dateisystem auf dem Oracle Linux Server. Die Verzeichnisse zum Mounten des NFS-Shares sind bereits auf dem Oracle Linux-Host vorhanden.
4. Verwenden Sie auf dem Oracle Linux-Server den Mount-Befehl, um die NFS-Volumes zu mounten.

```
FSx-Dest::> mount -t oracle_server_ip:/junction-path
```

Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes mit den Oracle Datenbanken verbundene Volume.

> Um den NFS-Mount beim Neustart persistent zu machen, bearbeiten Sie den `/etc/fstab` Datei zum Einschließen der Mount-Befehle.

5. Starten Sie den Oracle-Server neu. Die Oracle Datenbanken sollten normal gestartet werden und zur Verwendung verfügbar sein.

"Weiter: Failback."

Failback

"Früher: Stellen Sie Oracle Applikationsdaten wieder her."

Sobald der in dieser Lösung beschriebene Failover-Prozess erfolgreich abgeschlossen ist, setzen SnapCenter und Veeam ihre Backup-Funktionen in AWS wieder ein. FSX für ONTAP ist jetzt als primärer Storage vorgesehen und keine bestehenden SnapMirror Beziehungen zum ursprünglichen lokalen Datacenter vorhanden. Nachdem die normale Funktion wieder aufgenommen wurde, können Daten mit einem Prozess wie in dieser Dokumentation beschrieben in das lokale ONTAP Storage-System gespiegelt werden.

Wie in dieser Dokumentation auch dargestellt, können Sie SnapCenter so konfigurieren, dass die Applikationsdaten-Volumes von FSX für ONTAP auf ein ONTAP Storage-System vor Ort gespiegelt werden. Ähnlich lässt sich Veeam für die Replizierung von Backup-Kopien in Amazon S3 konfigurieren. Dazu wird ein Scale-out-Backup-Repository verwendet, damit diese Backups einem Veeam Backup-Server im lokalen Datacenter zugänglich sind.

Failback liegt außerhalb des Umfangs dieser Dokumentation, aber Failback unterscheidet sich wenig von dem

hier beschriebenen Prozess.

"Weiter: Fazit."

Schlussfolgerung

"Zurück: Failback."

Der in dieser Dokumentation vorgestellte Anwendungsfall konzentriert sich auf bewährte Disaster-Recovery-Technologien, die die Integration von NetApp und VMware hervorheben. NetApp ONTAP Storage-Systeme bieten bewährte Technologien zur Datenspiegelung. Damit können Unternehmen Disaster-Recovery-Lösungen entwerfen, die sich sowohl vor Ort als auch ONTAP Technologien in Verbindung mit den führenden Cloud-Providern befinden.

FSX für ONTAP auf AWS ermöglicht eine nahtlose Integration in SnapCenter und SyncMirror zur Replizierung von Applikationsdaten in die Cloud. Veeam Backup & Replication ist eine weitere bekannte Technologie, die sich gut in NetApp ONTAP Storage-Systeme integrieren lässt und Failover auf nativen vSphere Storage bietet.

Diese Lösung stellte eine Disaster-Recovery-Lösung dar, bei der Storage von einem ONTAP-System, das SQL Server und Oracle-Applikationsdaten hostet, verwendet wurde. SnapCenter mit SnapMirror ist eine benutzerfreundliche Lösung für den Schutz von Applikations-Volumes auf ONTAP Systemen und die Replizierung auf FSX oder CVO in der Cloud. SnapCenter ist eine DR-fähige Lösung für den Failover aller Applikationsdaten zu VMware Cloud auf AWS.

Wo Sie weitere Informationen finden

Sehen Sie sich die folgenden Dokumente und/oder Websites an, um mehr über die in diesem Dokument beschriebenen Informationen zu erfahren:

- Links zur Lösungsdokumentation

  "NetApp Hybrid-Multi-Cloud mit VMware Lösungen"

  "NetApp Lösungen"

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.